

本节内容

字符串

KMP算法

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

王道考研/CSKAOYAN.COM

两种模式匹配算法

字符串模式匹配

朴素模式匹配算法

KMP 算法

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

王道考研/CSKAOYAN.COM

KMP算法



由D.E.Knuth, J.H.Morris和V.R.Pratt提出, 因此称为 **KMP**算法



你不要凶我 我害怕。

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法

主串S: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

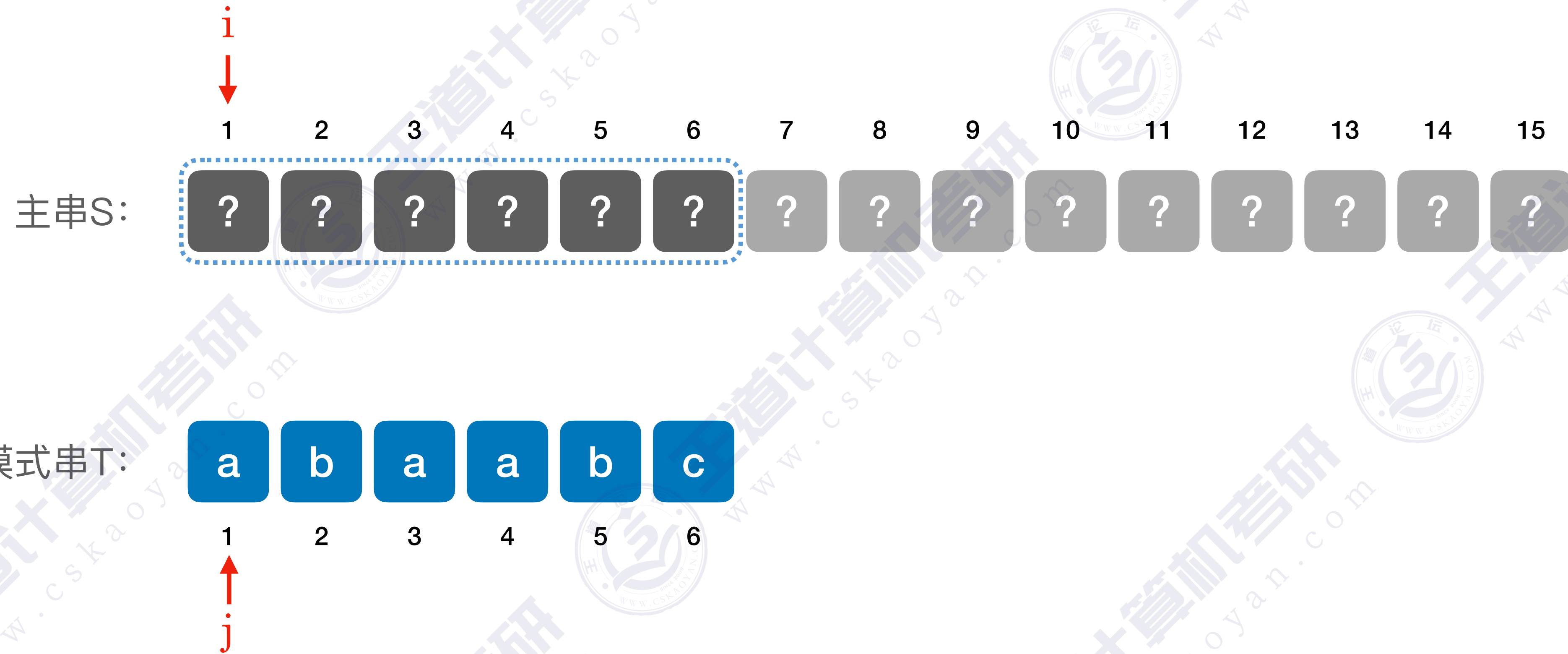
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

模式串T:

a	b	a	a	b	c
1	2	3	4	5	6

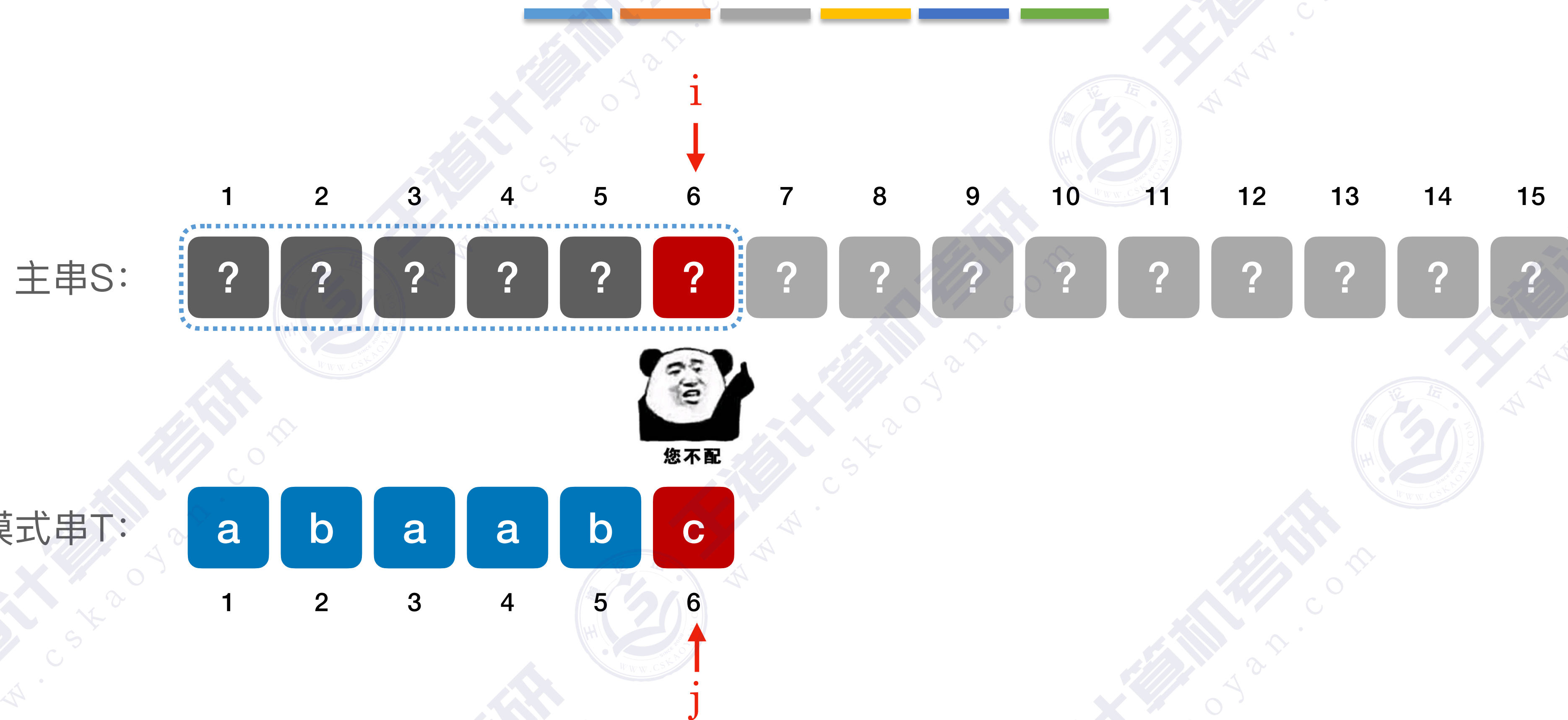
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法



一旦发现当前这个子串中某个字符不匹配，就只能转而匹配下一个子串（从头开始）

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

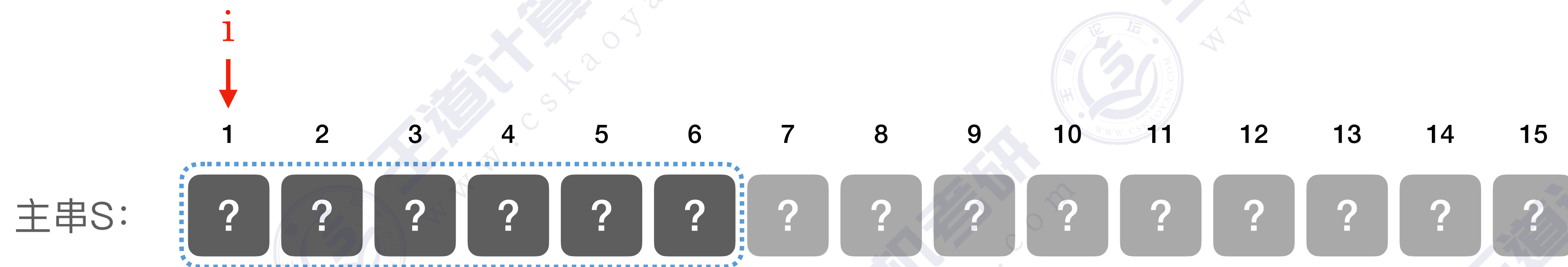
朴素模式匹配算法



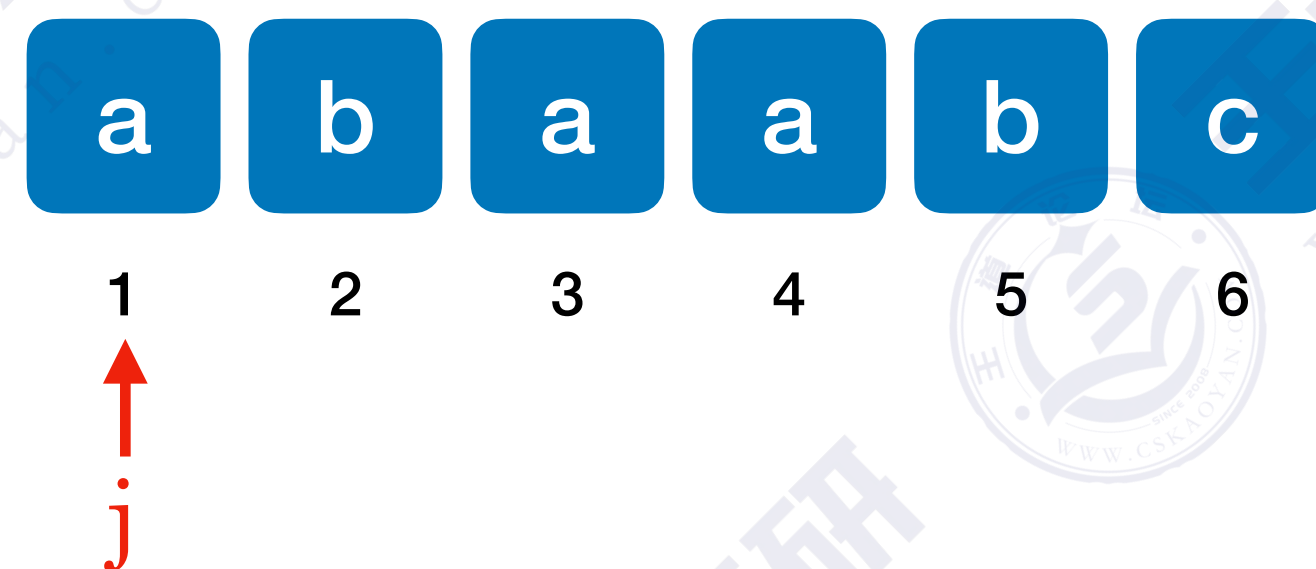
一旦发现当前这个子串中某个字符不匹配, 就只能转而匹配下一个子串 (从头开始)

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法



模式串T:

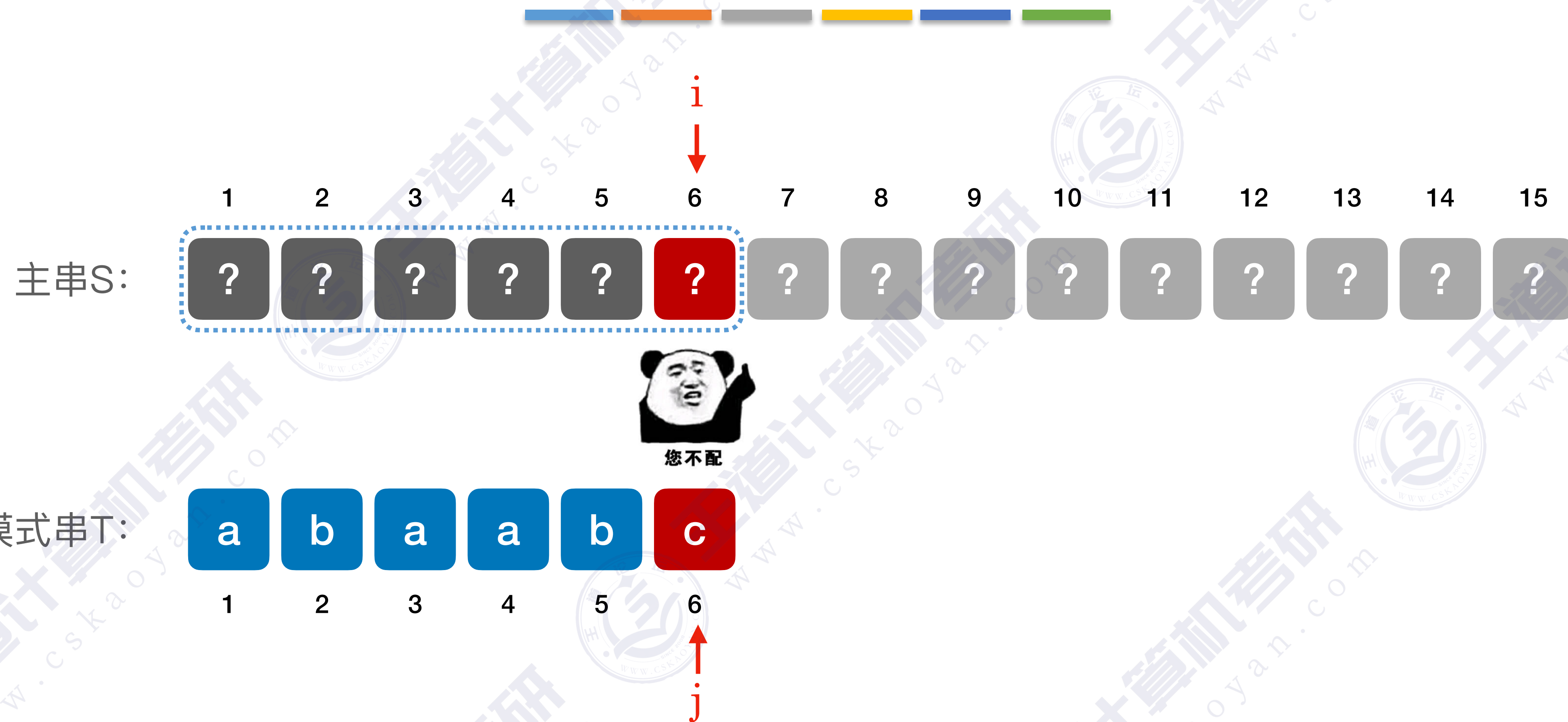


再来!



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

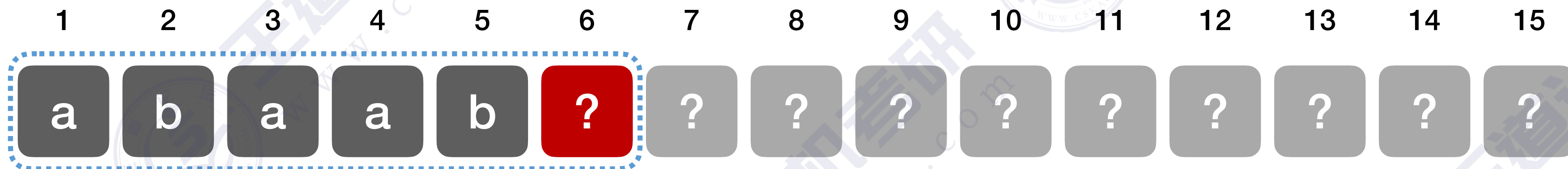
朴素模式匹配算法



i



主串S:



您不配

模式串T:



1

2

3

4

5

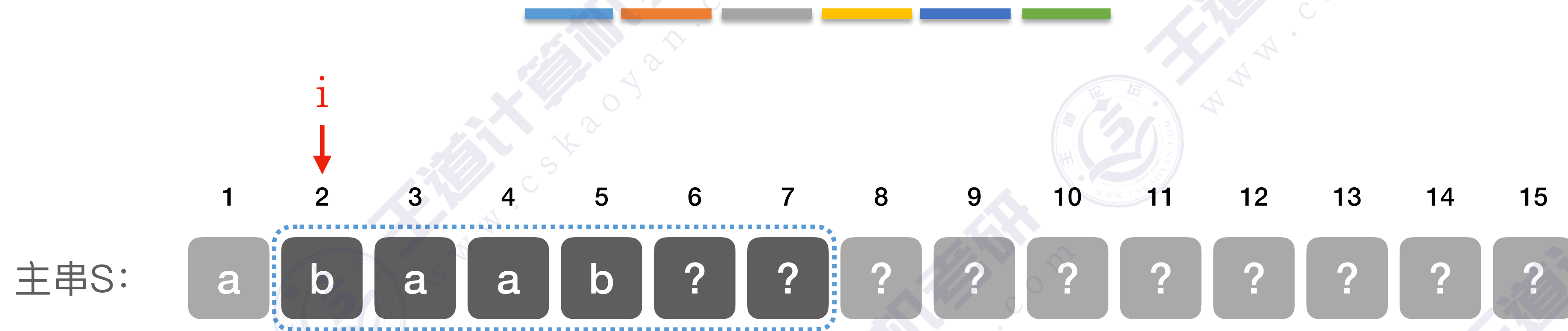
6



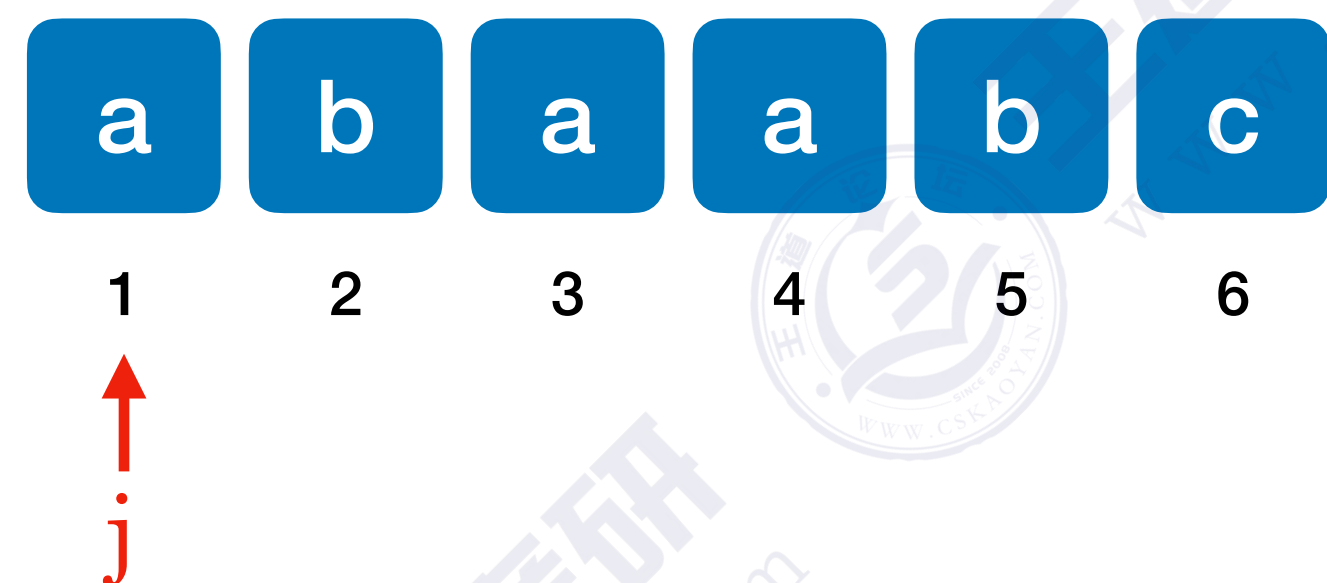
不匹配的字符之前，一定是和模式串一致的

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法

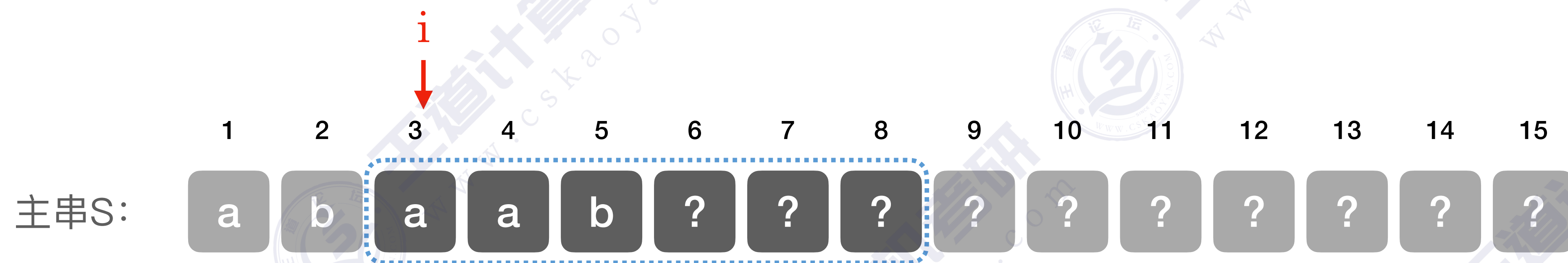


模式串T:

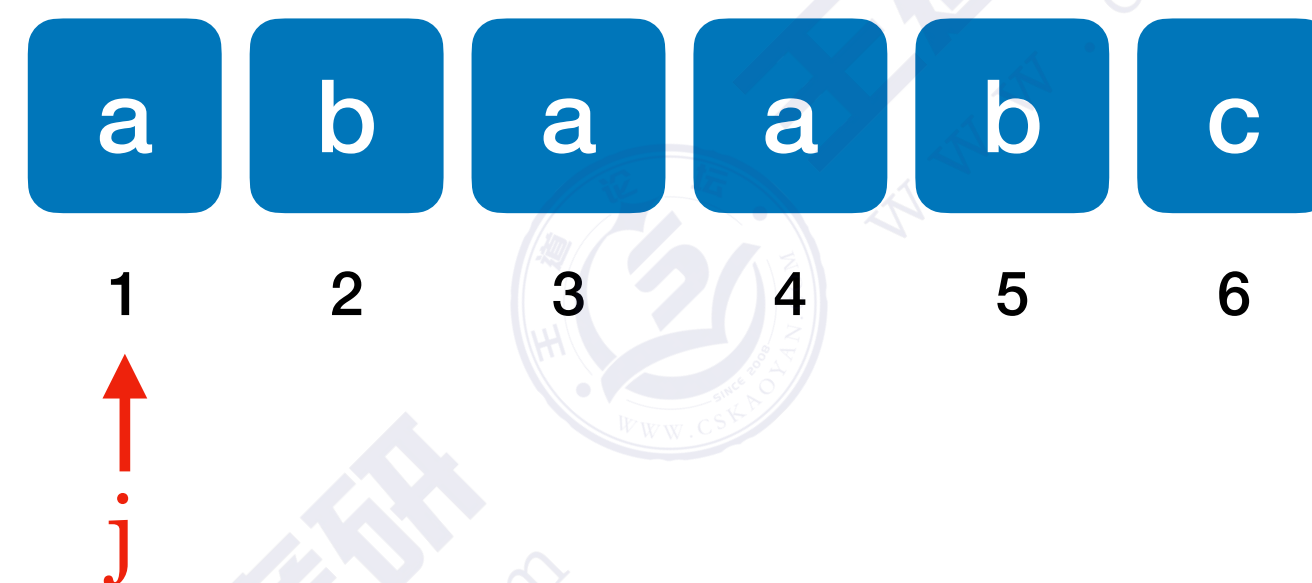


后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法

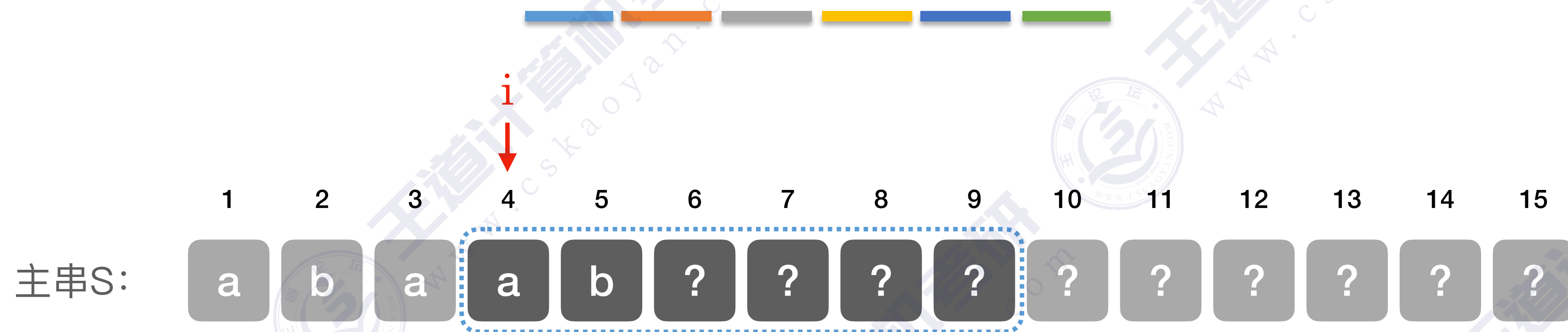


模式串T:

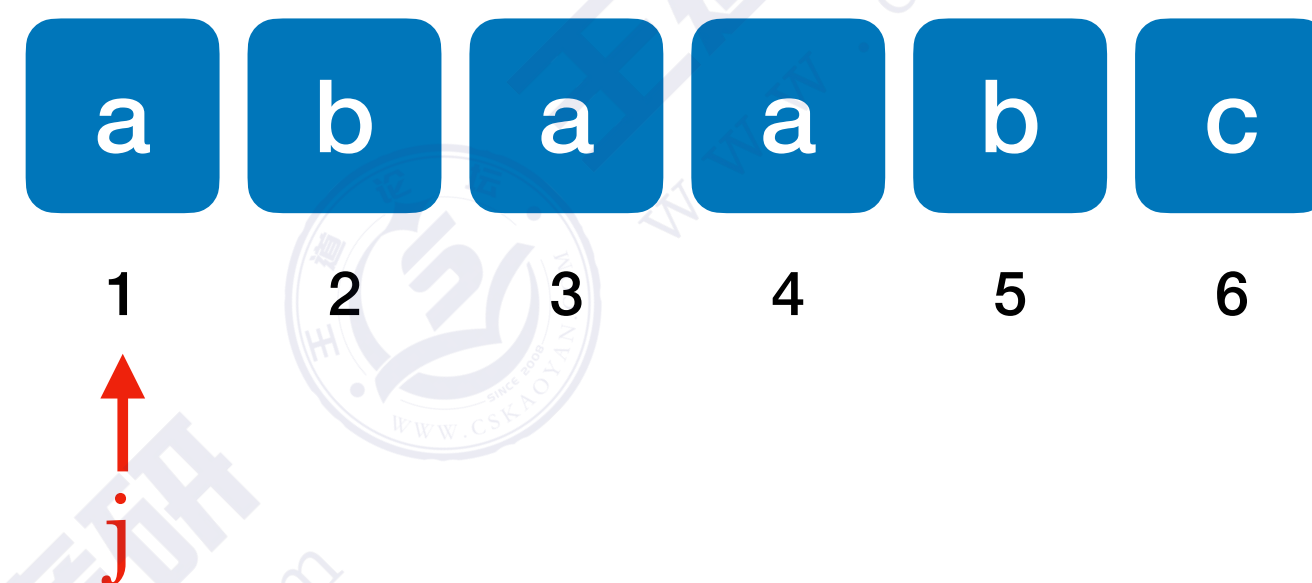


后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法

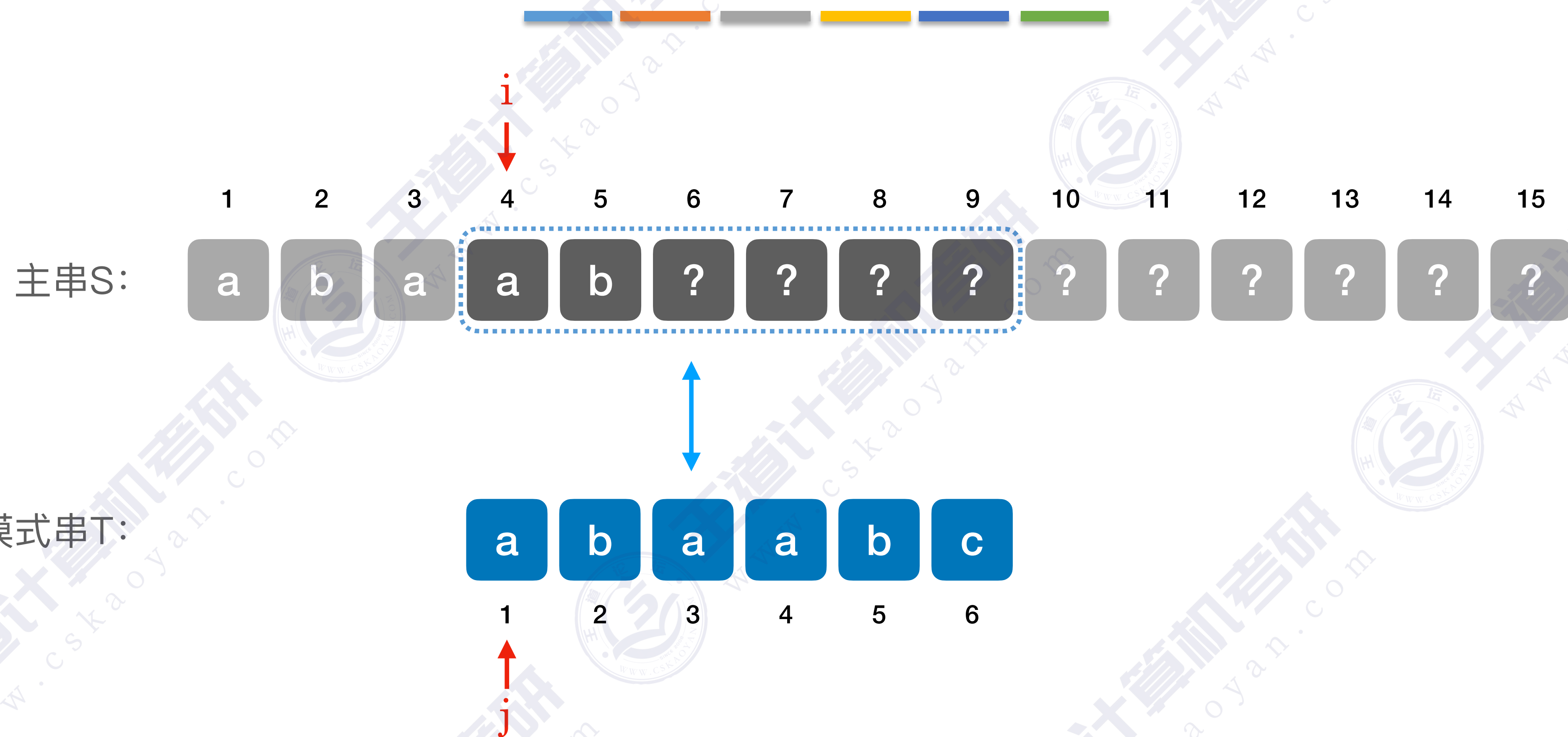


模式串T:



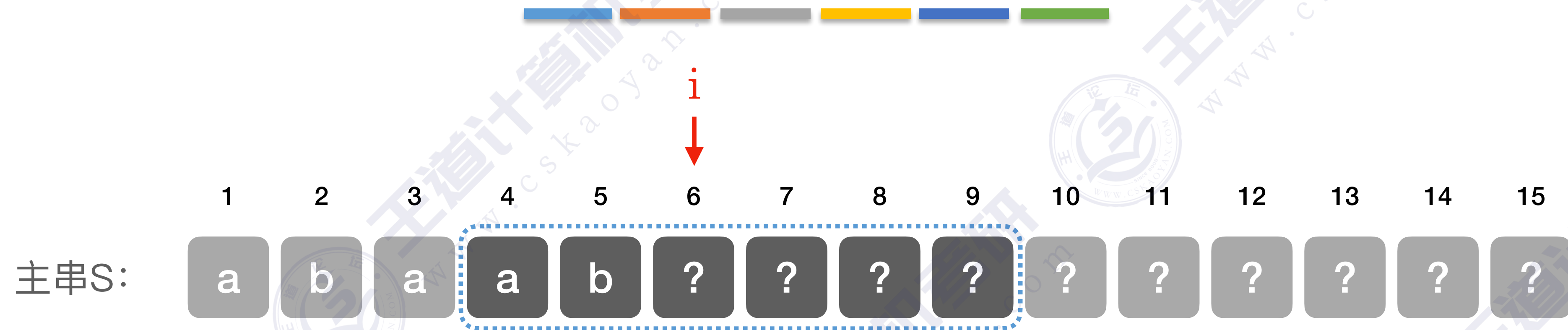
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法

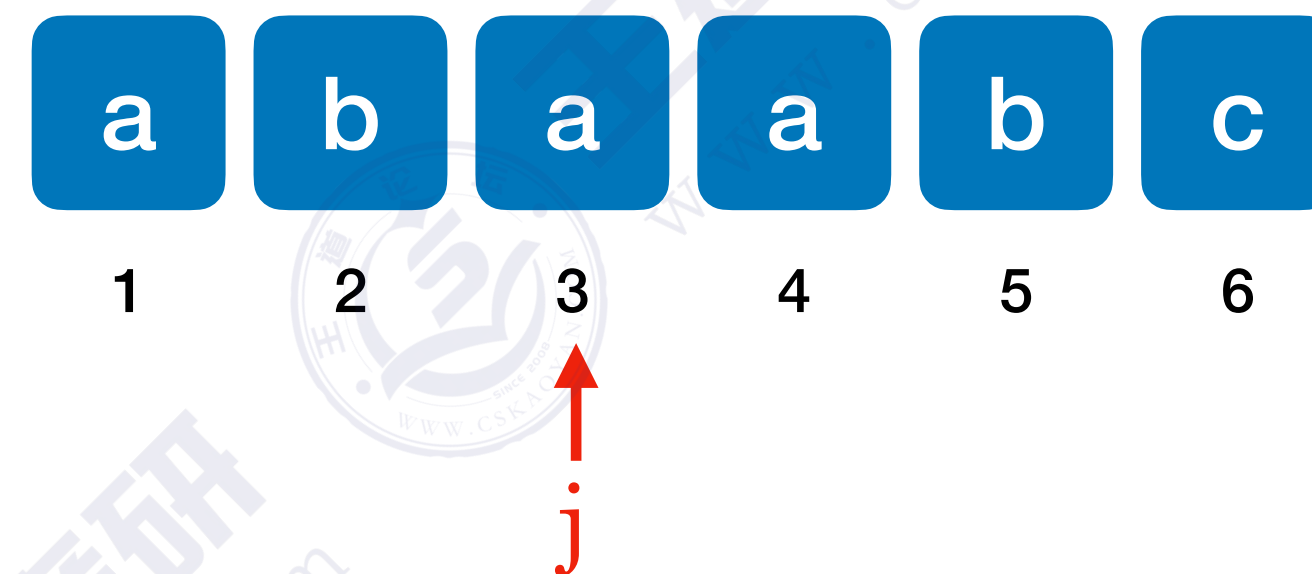


后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法



模式串T:



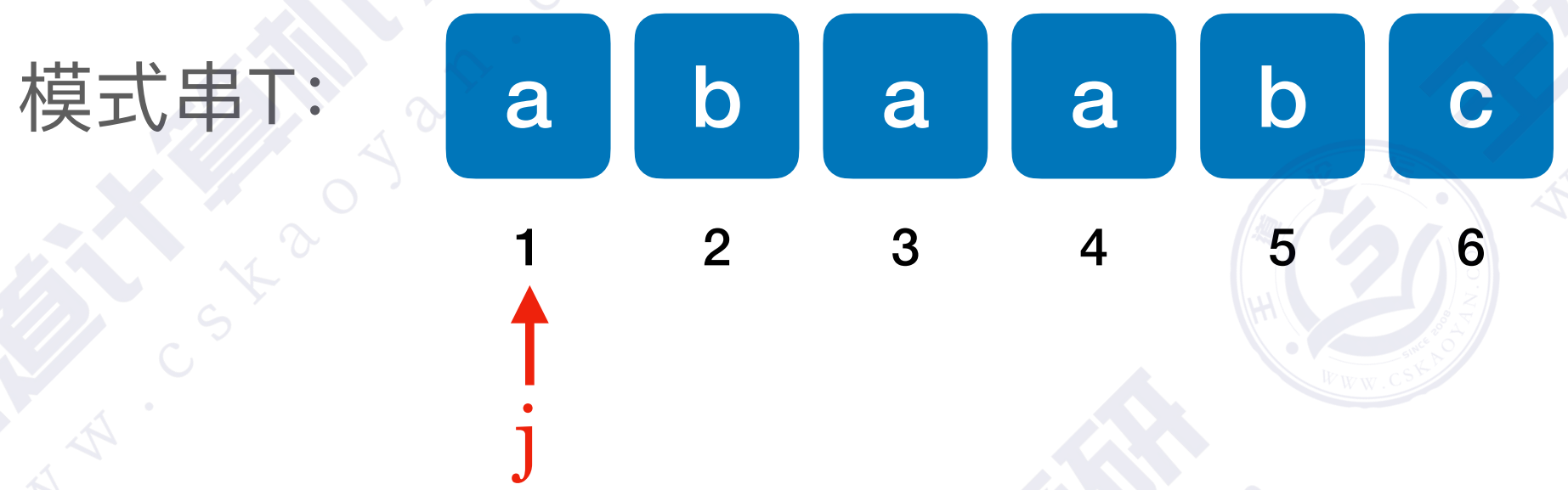
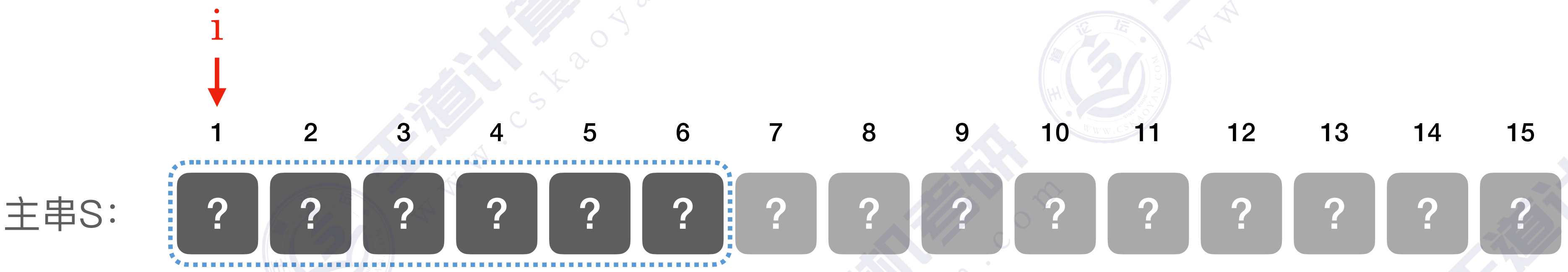
直接从这里继续匹配

我有一个新思路



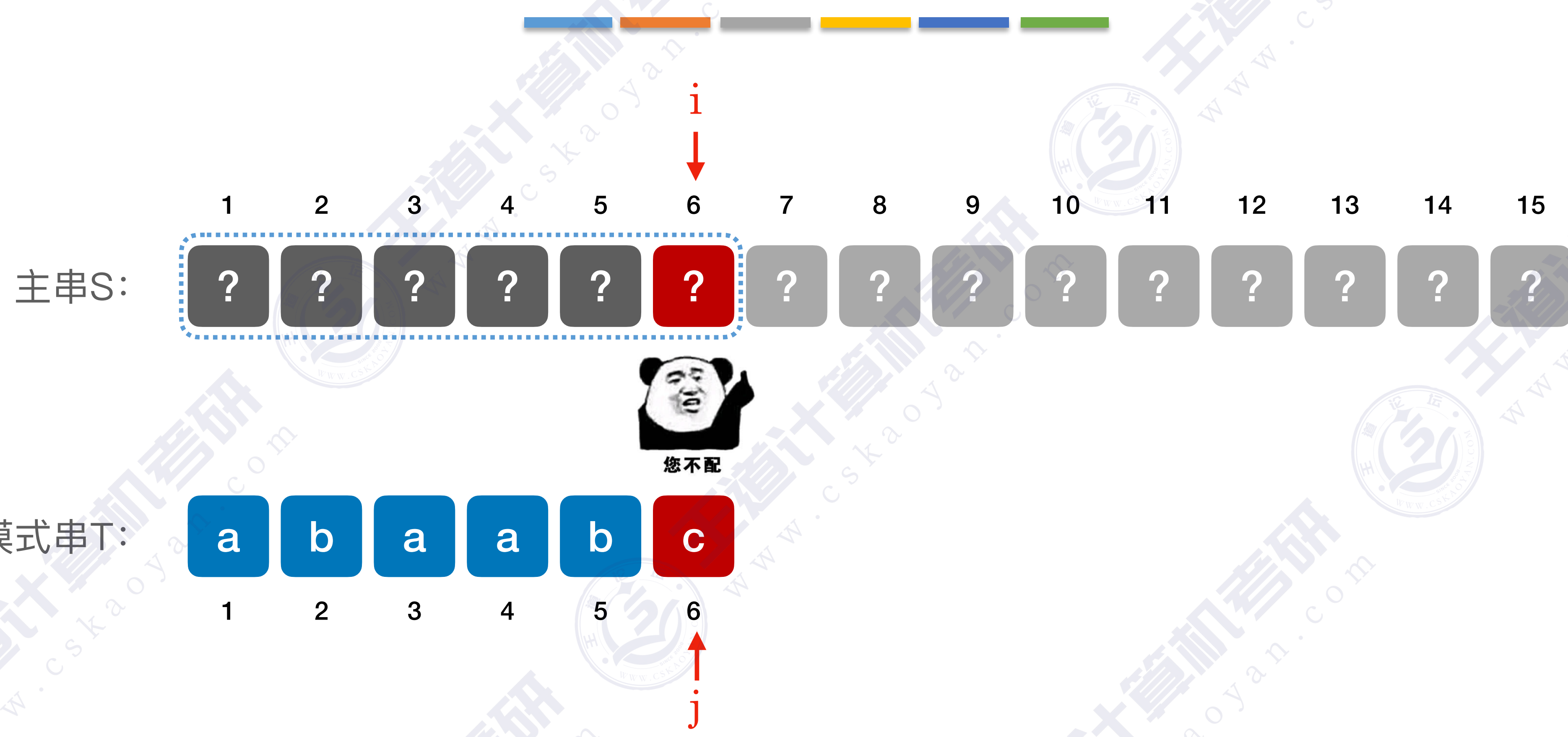
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法优化思路



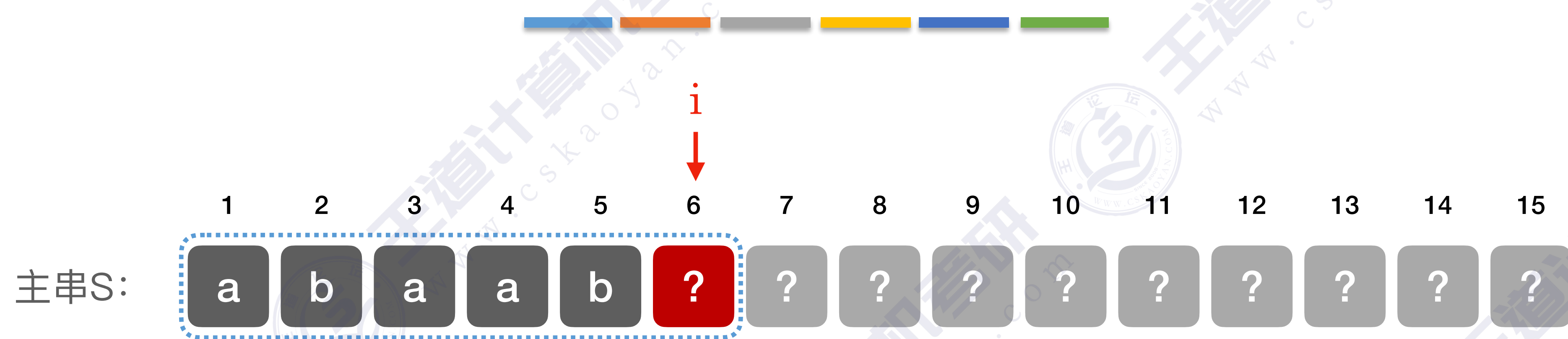
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法优化思路

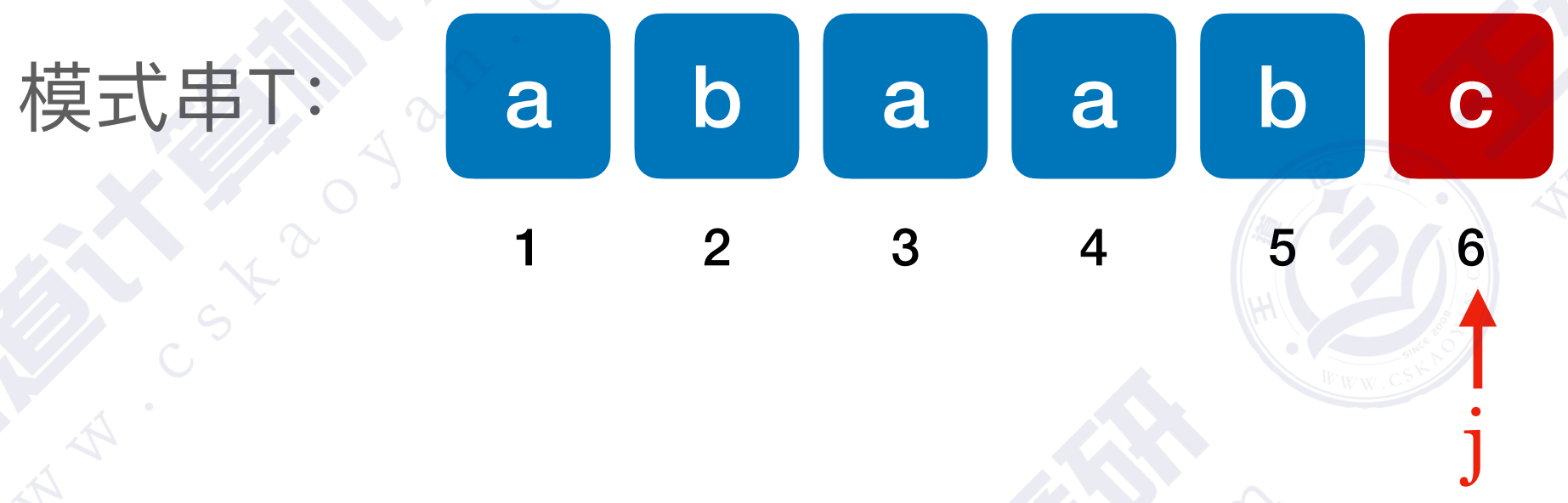


后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法优化思路



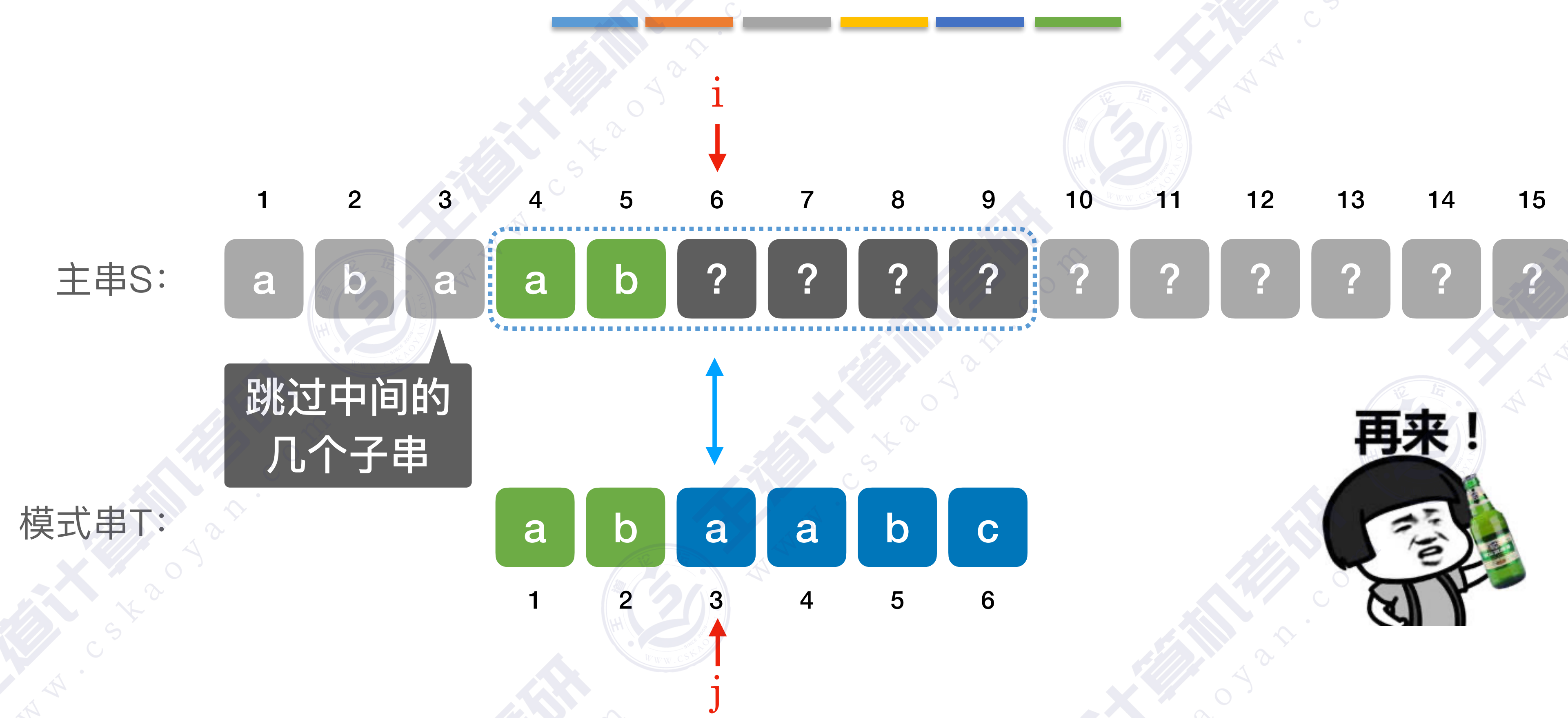
您不配



不匹配的字符之前，一定是和模式串一致的

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配算法优化思路



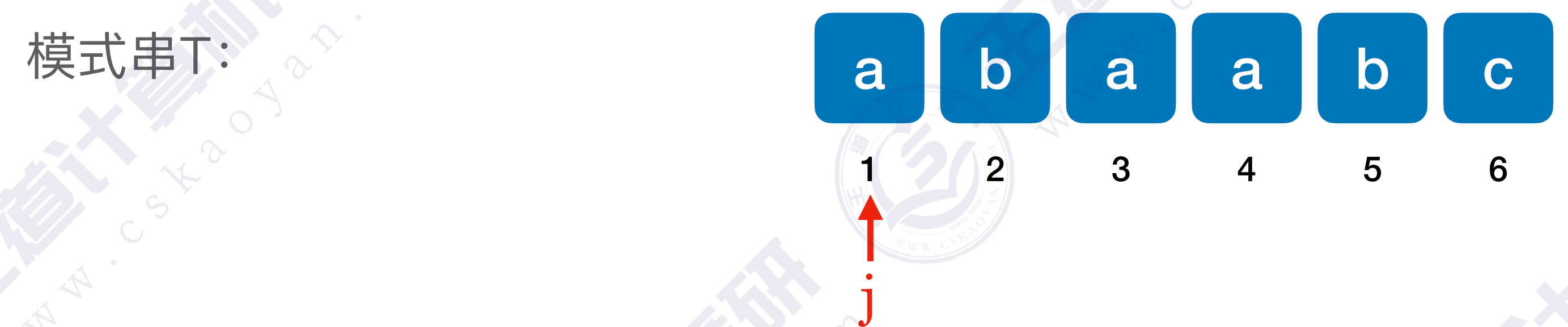
可以直接从这里继续匹配

后续更新关注公众号[发普]

永久联系微信 4550060

对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

朴素模式匹配算法优化思路



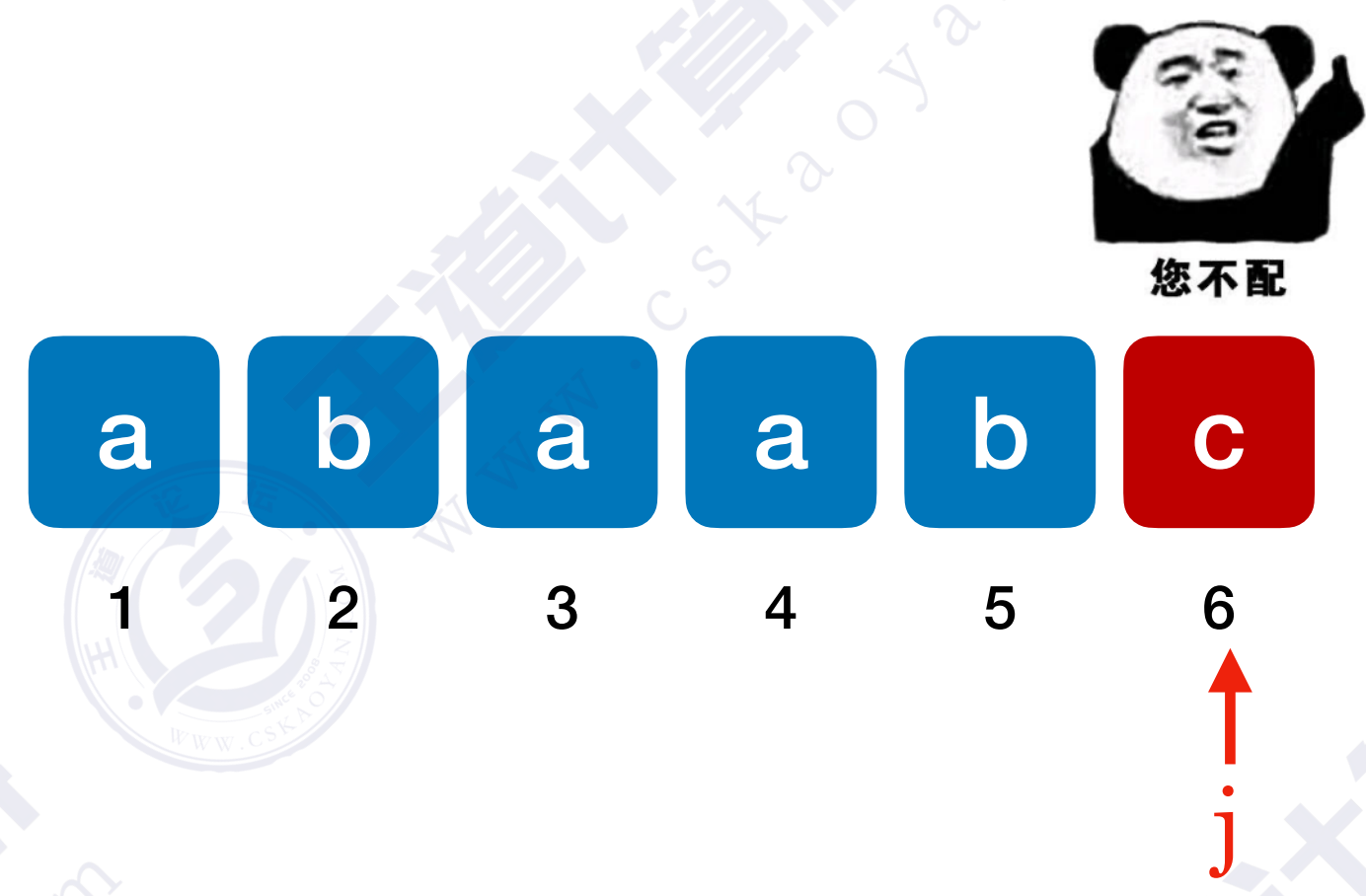
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

朴素模式匹配算法优化思路



模式串T:

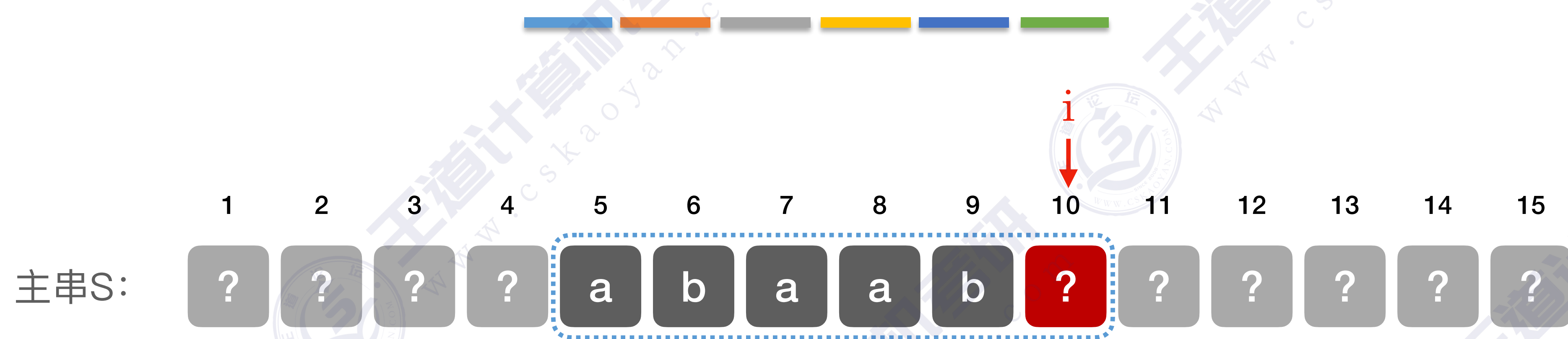


您不配

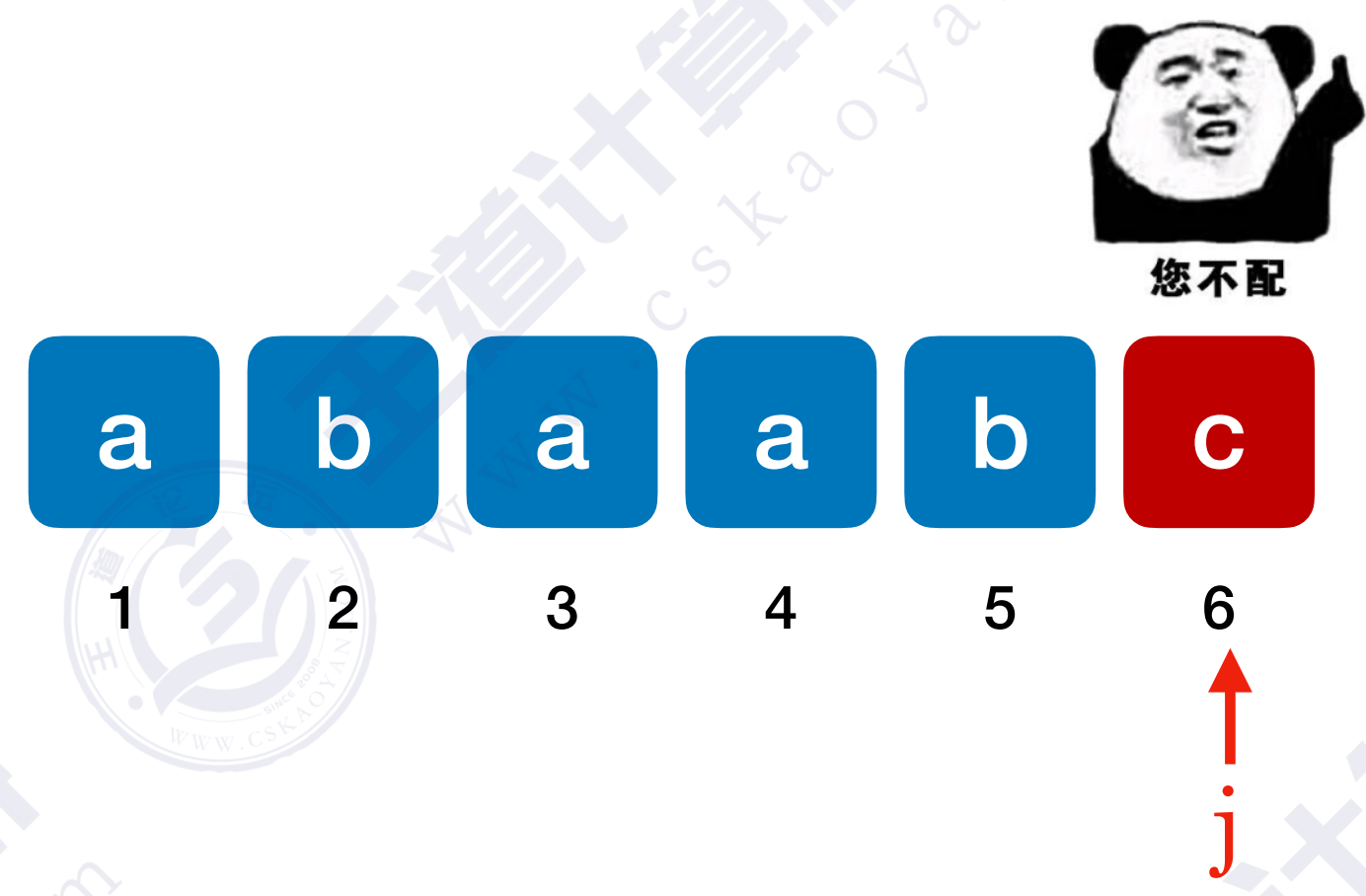
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

朴素模式匹配算法优化思路



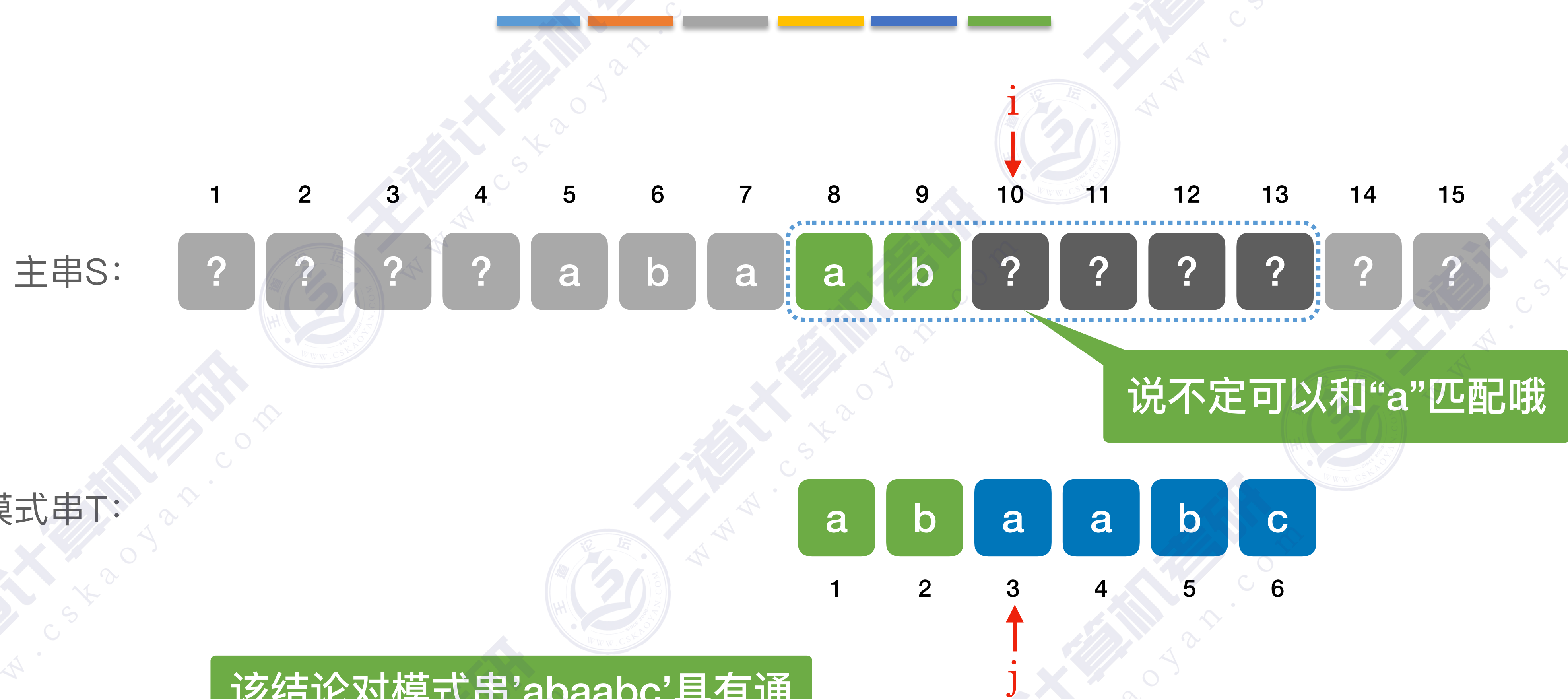
模式串T:



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

朴素模式匹配算法优化思路

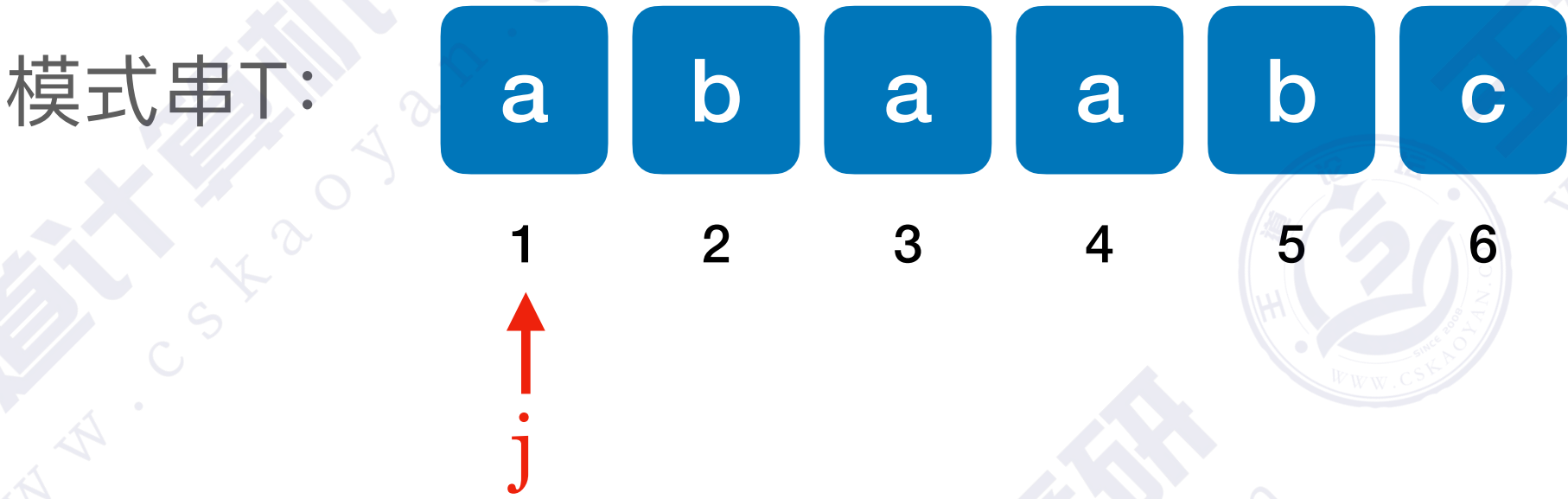
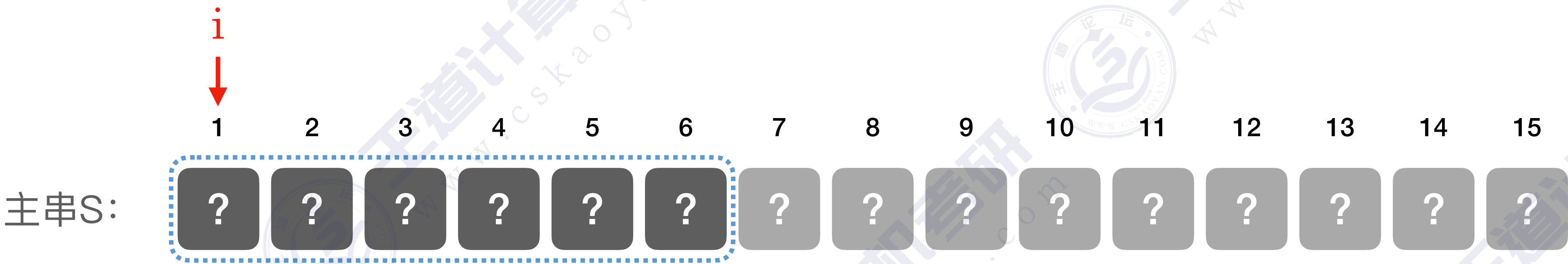


该结论对模式串'abaabc'具有通用性，和主串没有半毛钱关系

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

对于模式串 T = 'abaabc'，当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 j=3

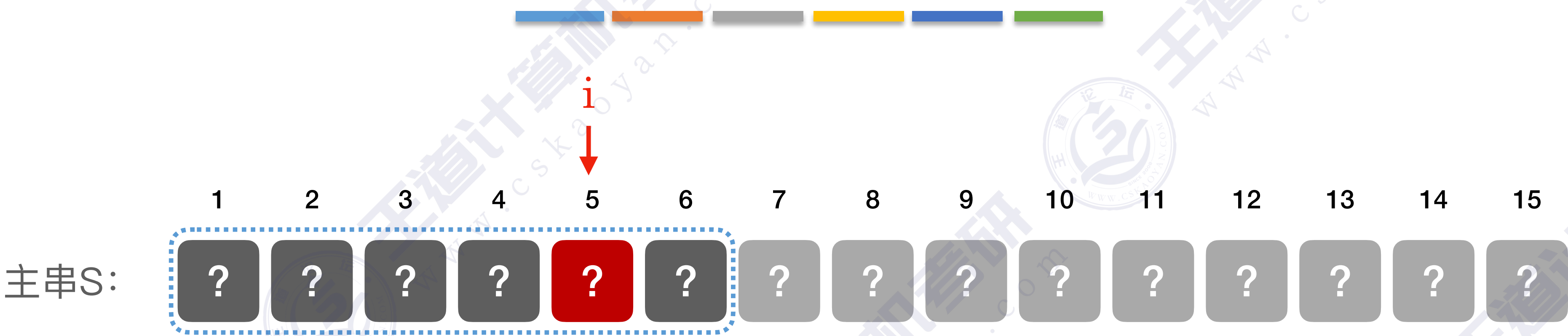
如果其他位置不匹配呢？



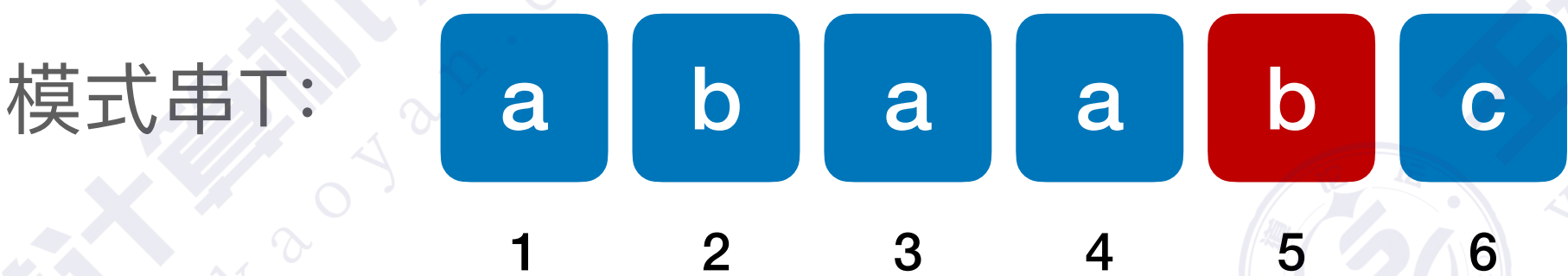
对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第5个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？



您不配



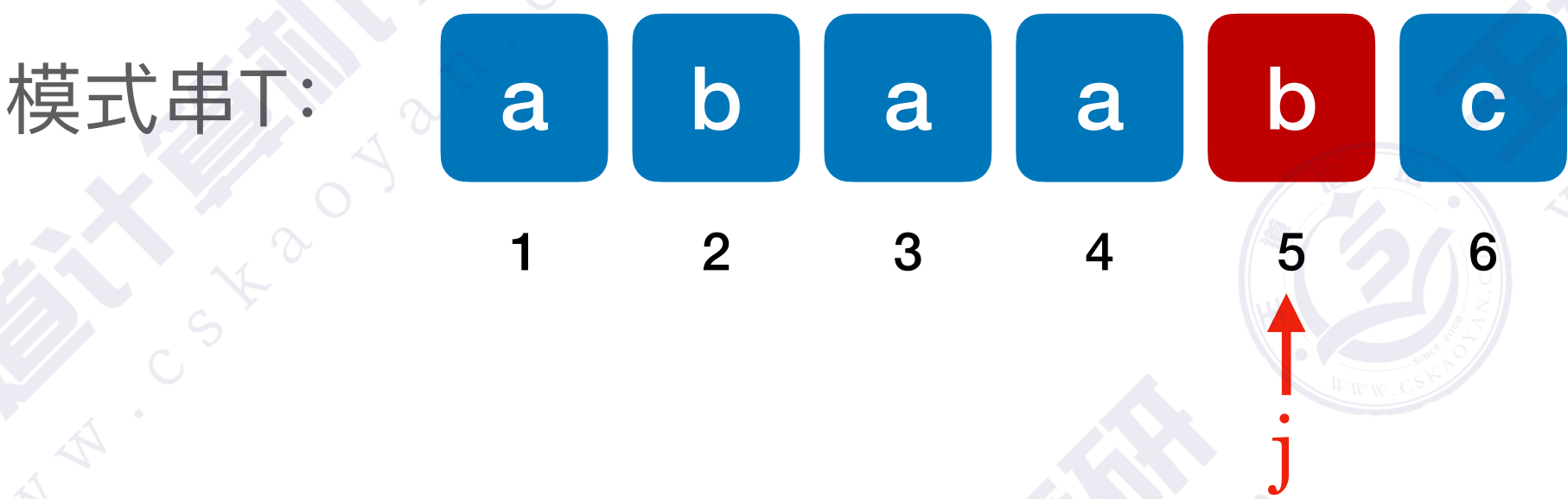
对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第5个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？



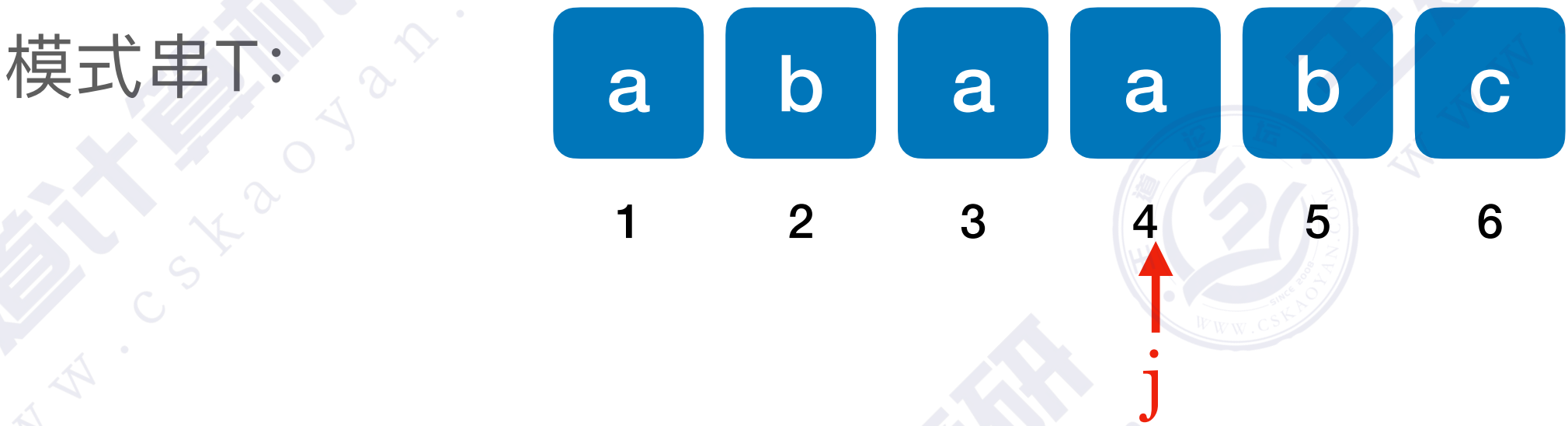
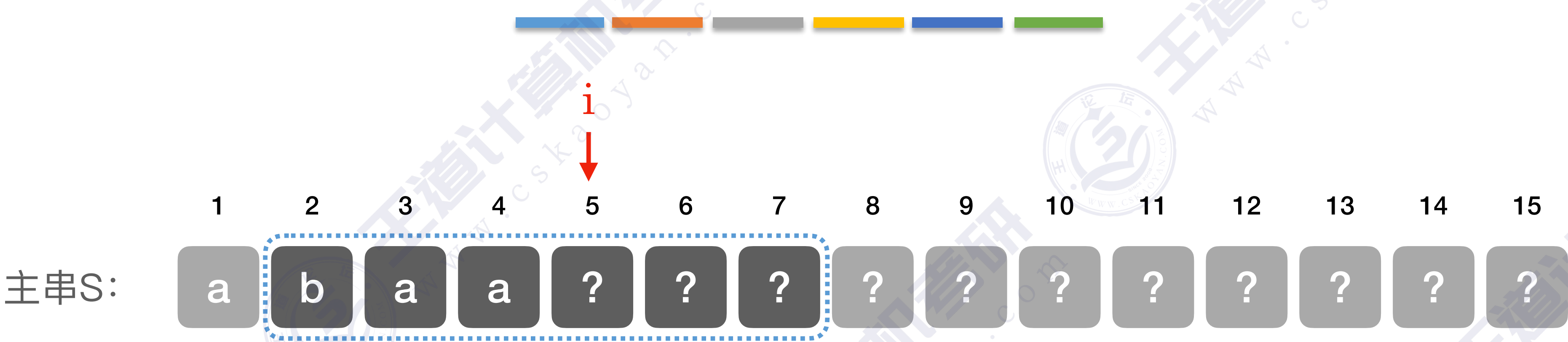
您不配



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第5个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？



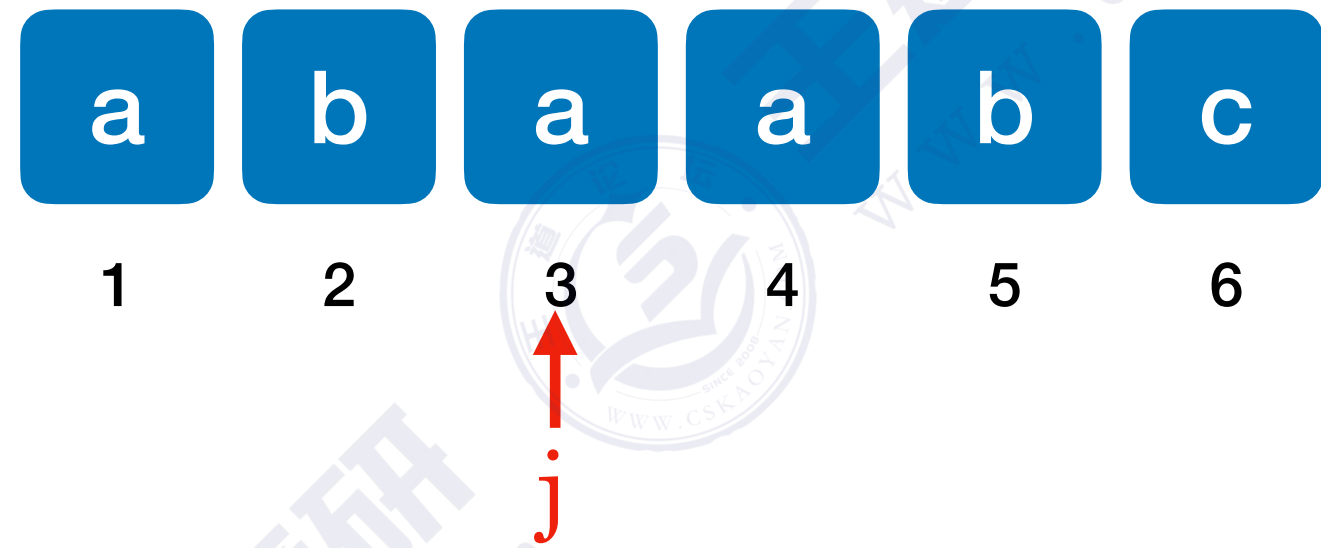
对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第5个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？



模式串T:



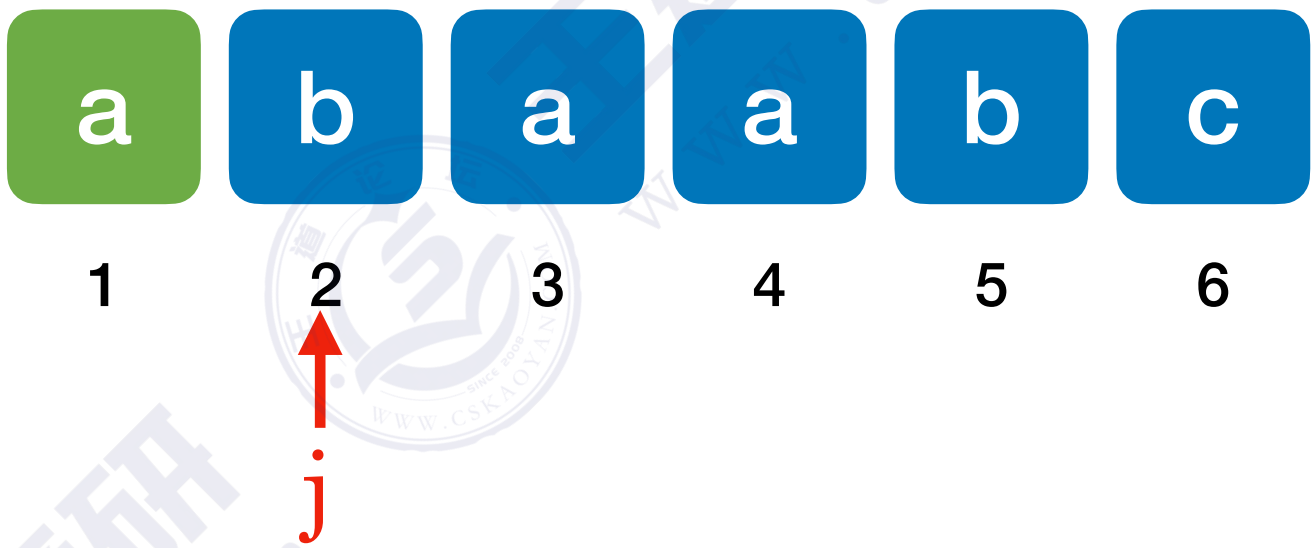
对于模式串 T = 'abaabc', 当第5个元素匹配失败时? 怎么搞?

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？



模式串T:

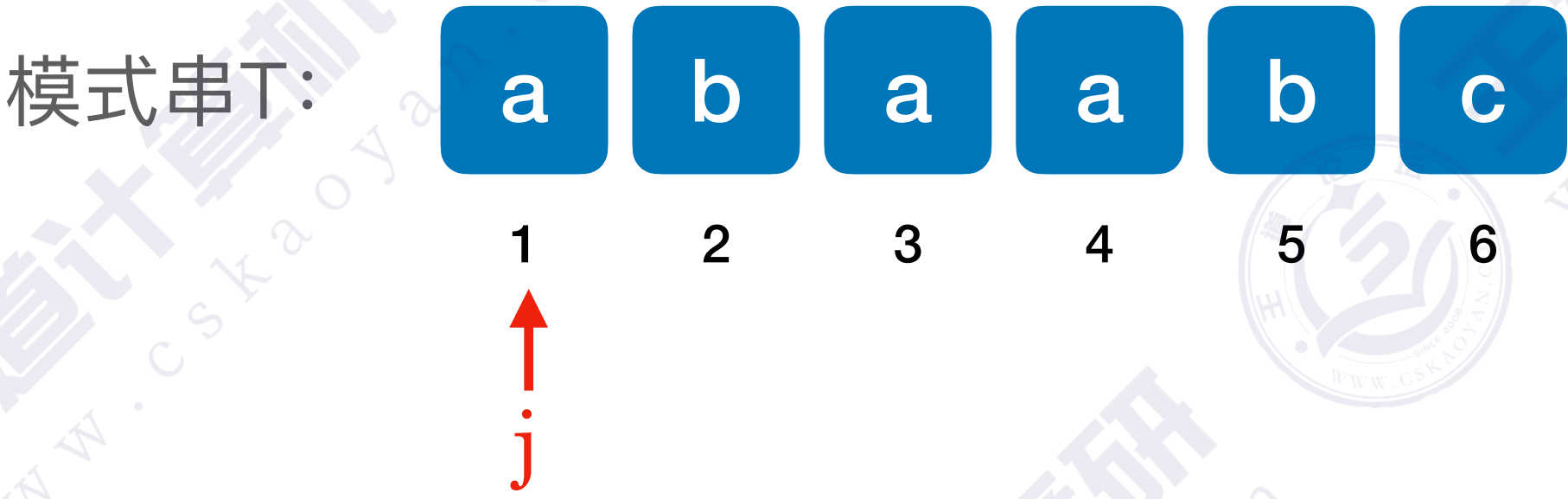
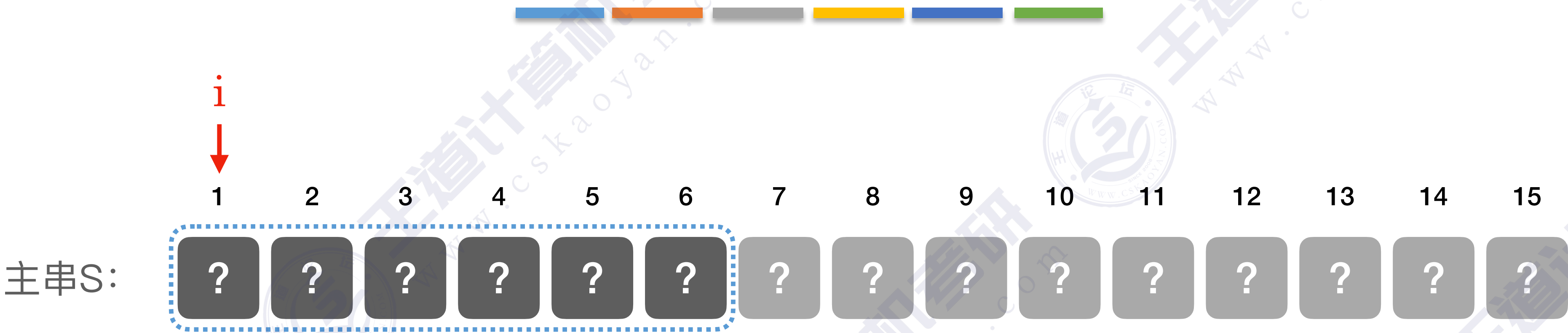


对于模式串 $T = 'abaabc'$ ，当第5个元素匹配失败时？怎么搞？

可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j = 2$

后续更新关注公众号「发普」
永久联系微信 4550060

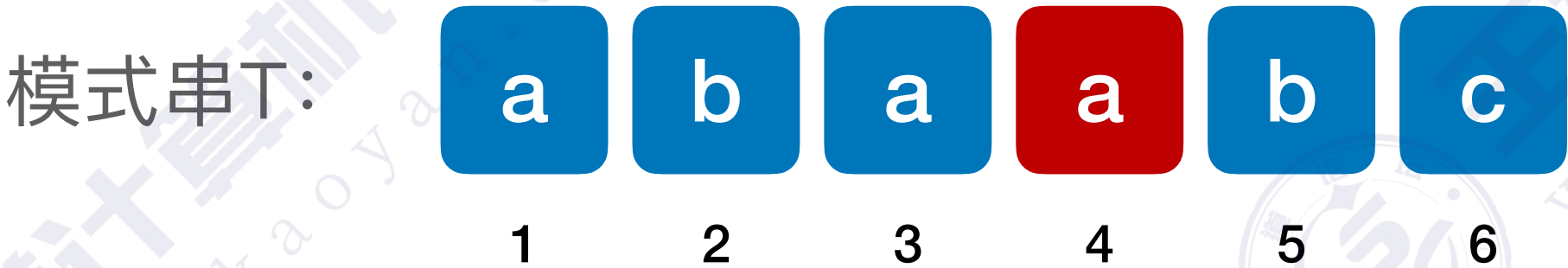
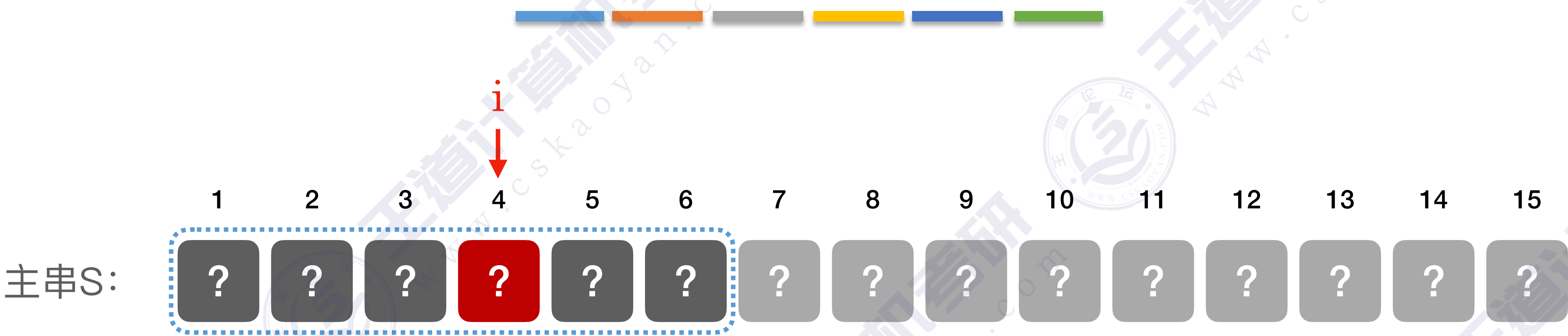
如果其他位置不匹配呢？



对于模式串 T = 'abaabc'，当第4个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

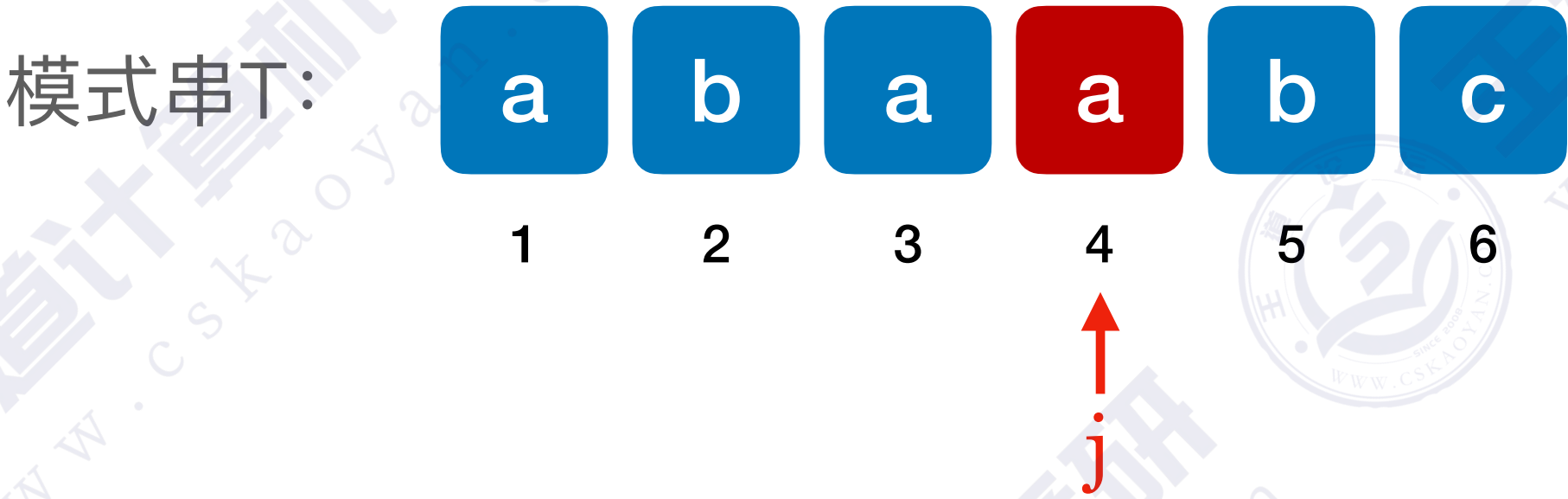
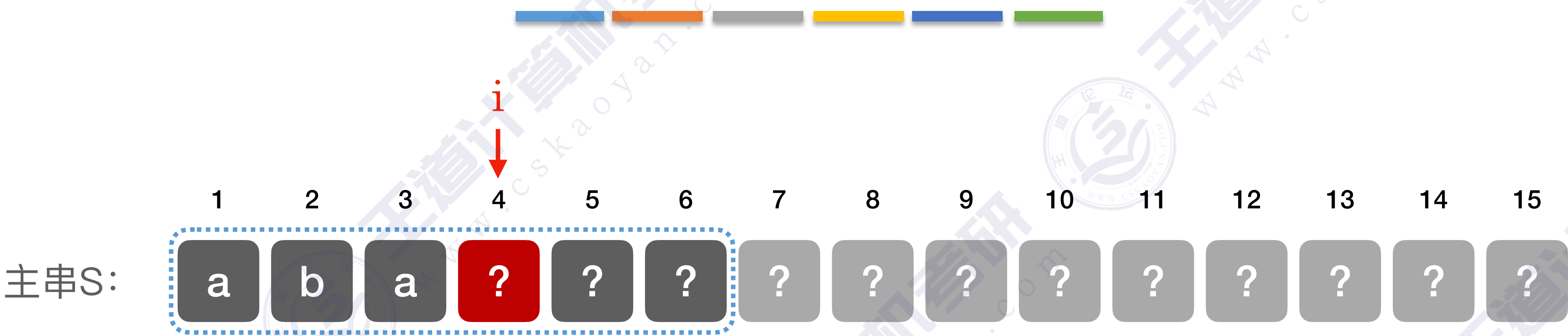
如果其他位置不匹配呢？



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第4个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

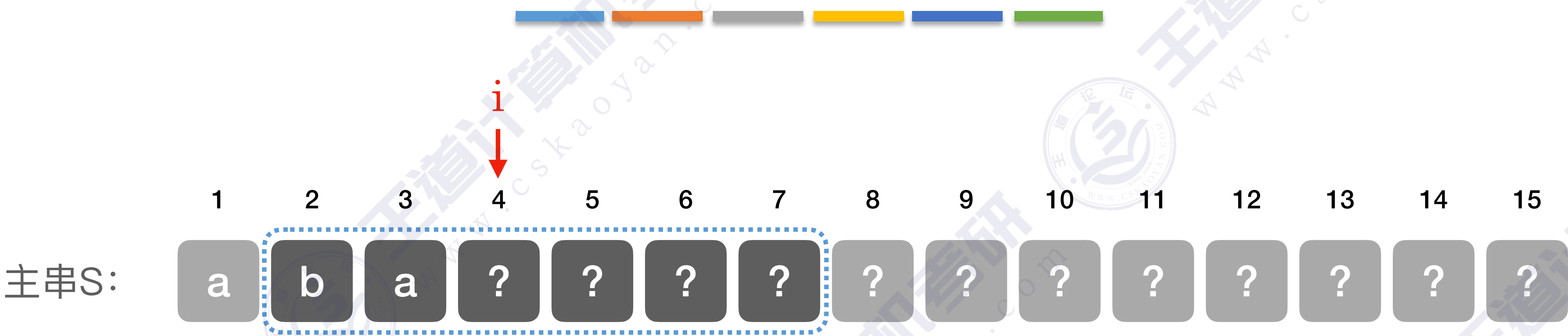
如果其他位置不匹配呢？



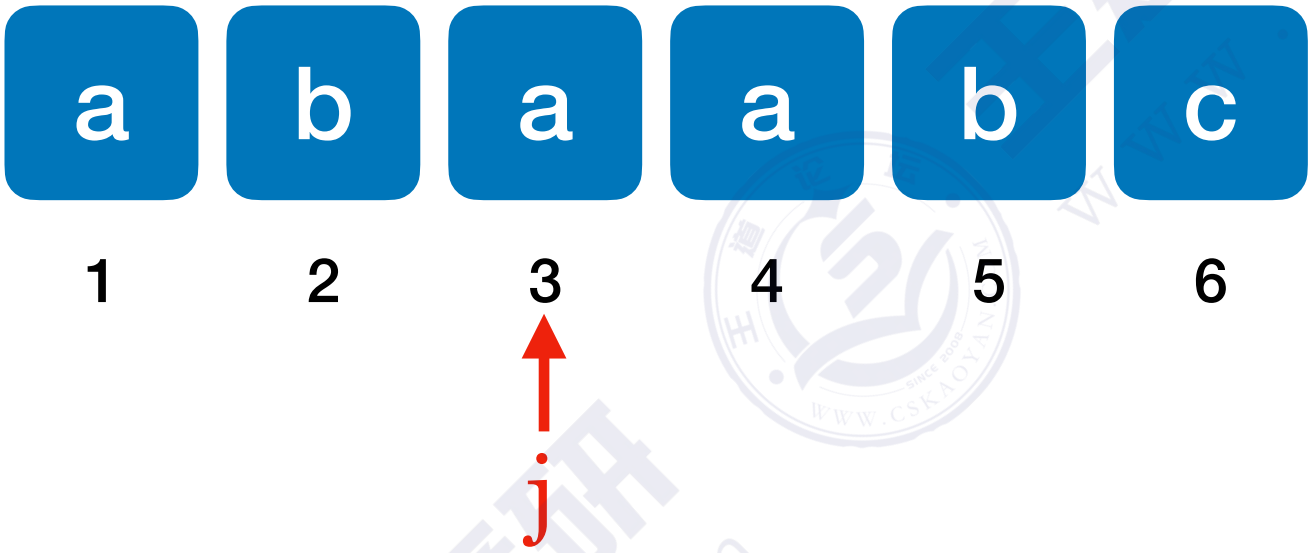
对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第4个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？



模式串T:



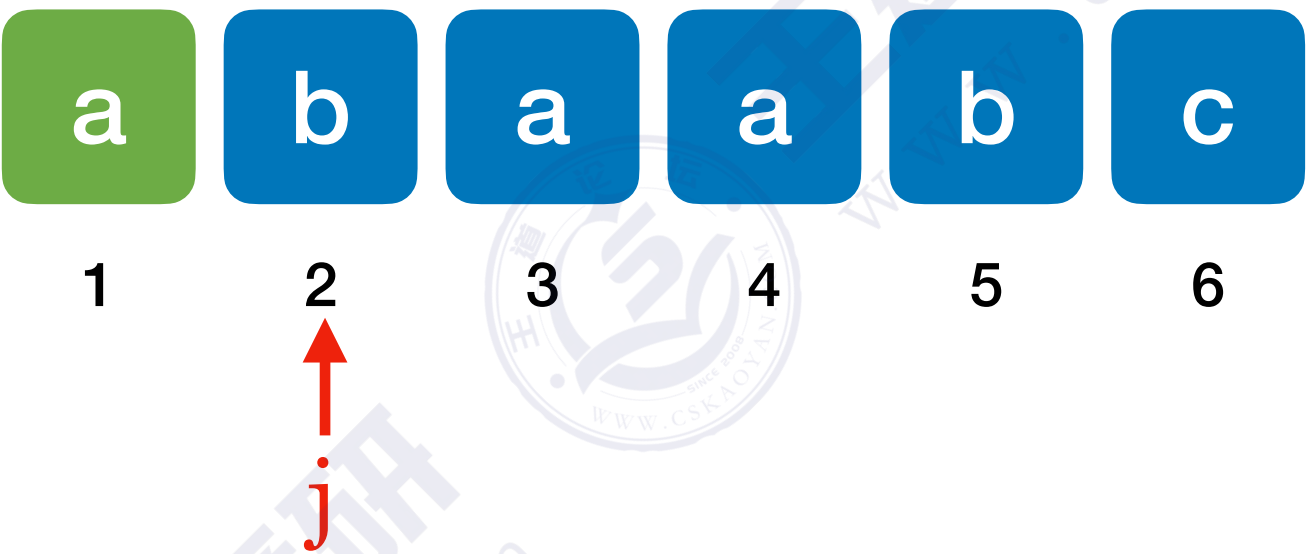
对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第4个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？



模式串T:

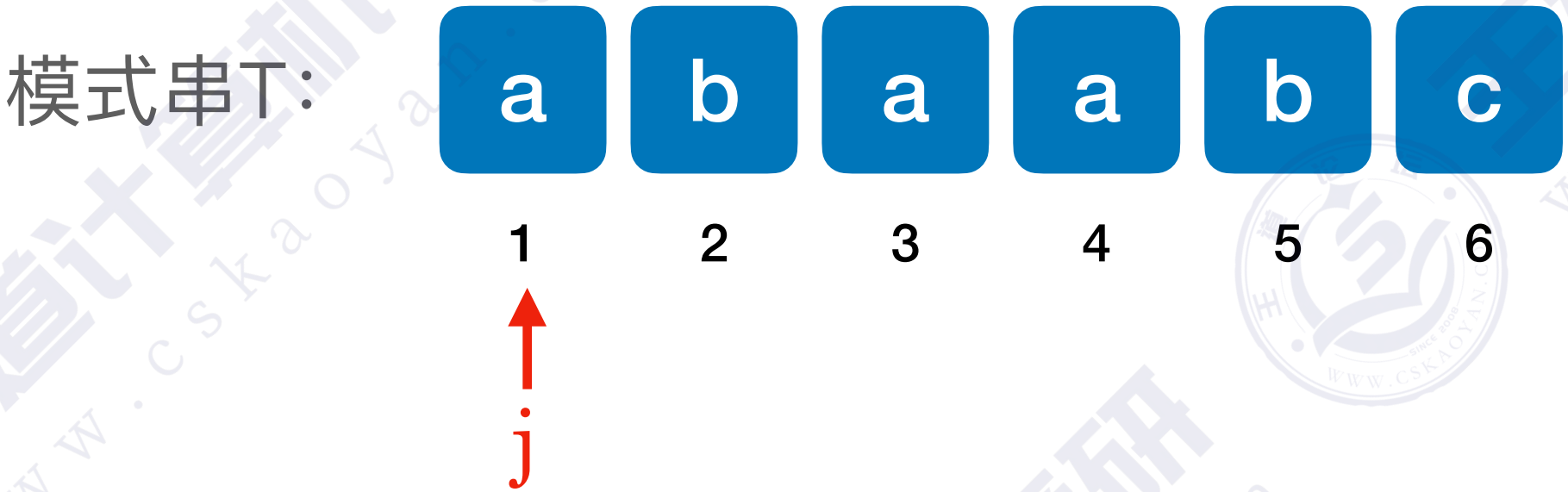
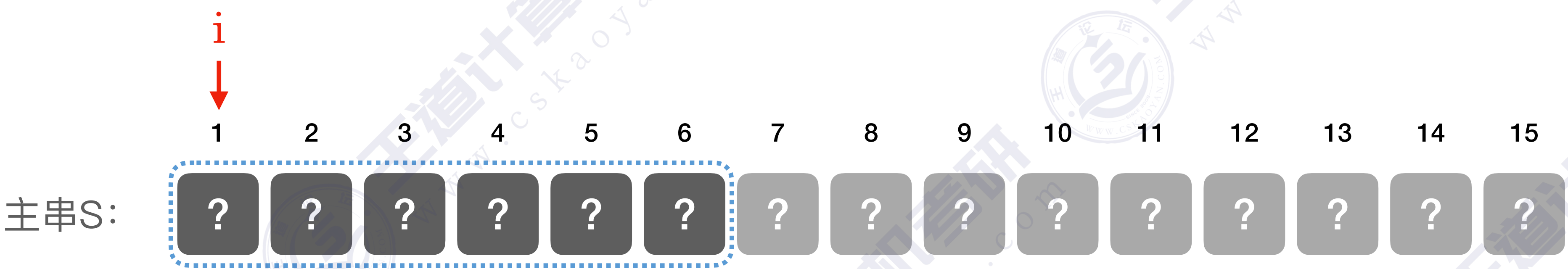


对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第4个元素匹配失败时？怎么搞？

可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j = 2$

后续更新关注公众号「发普」
永久联系微信 4550060

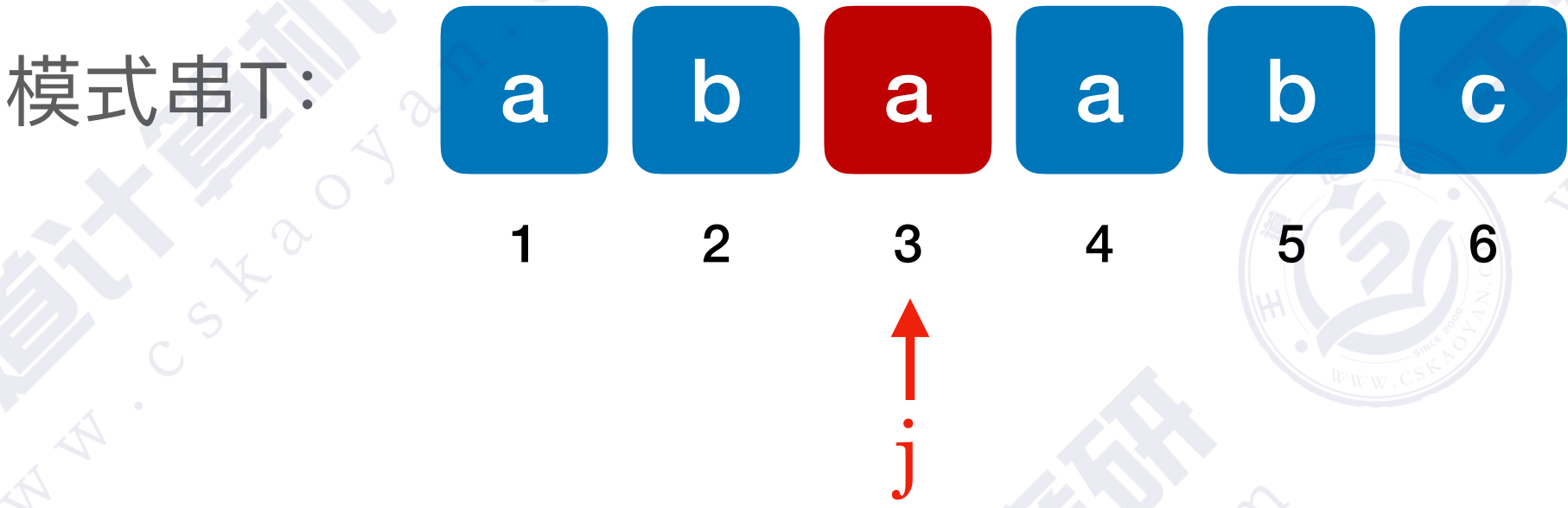
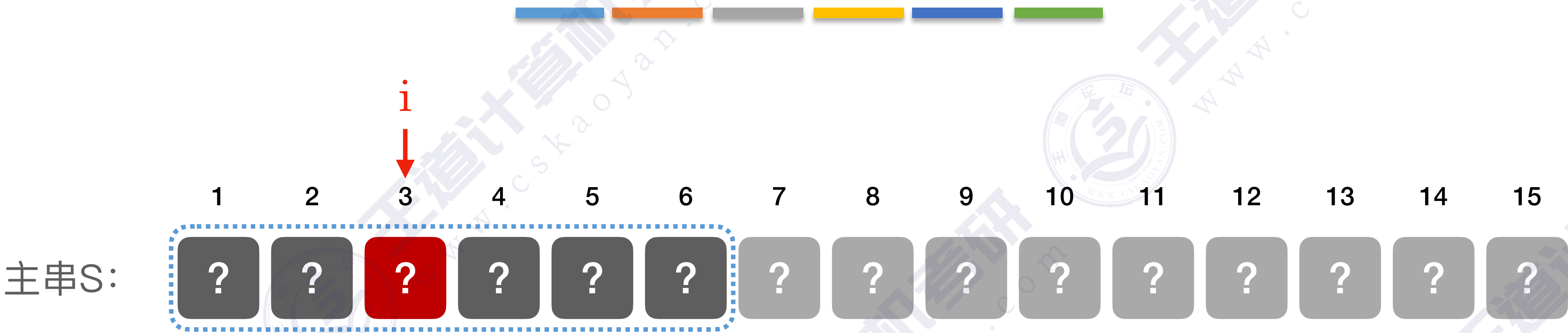
如果其他位置不匹配呢？



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第3个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

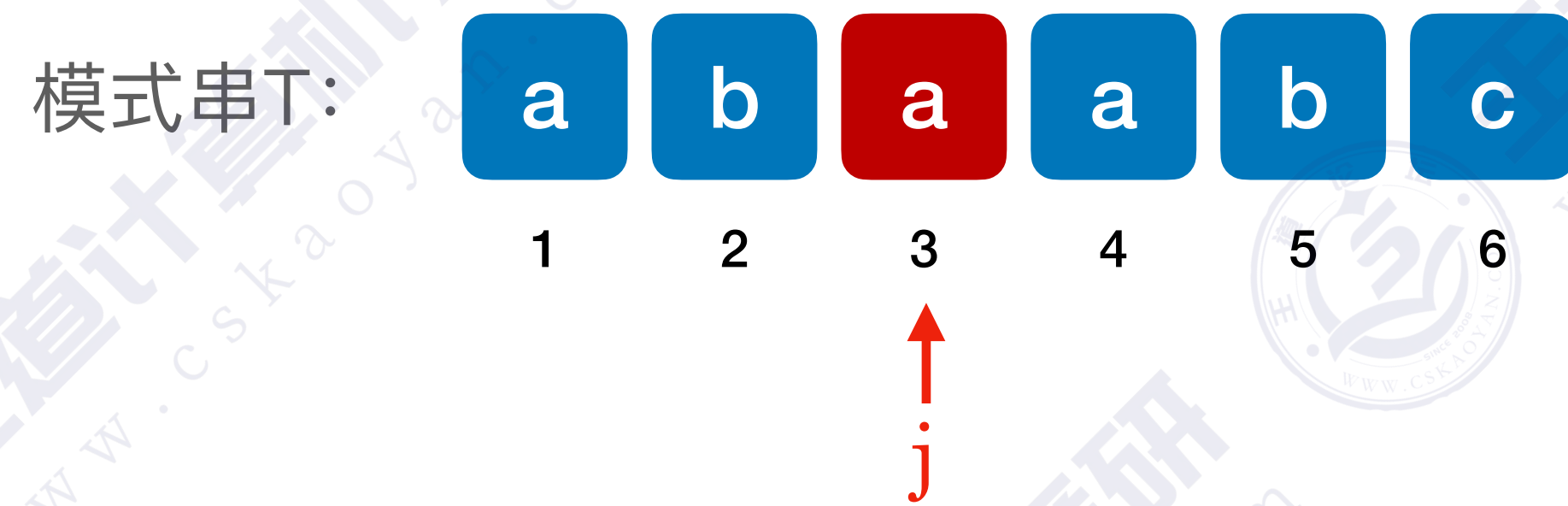
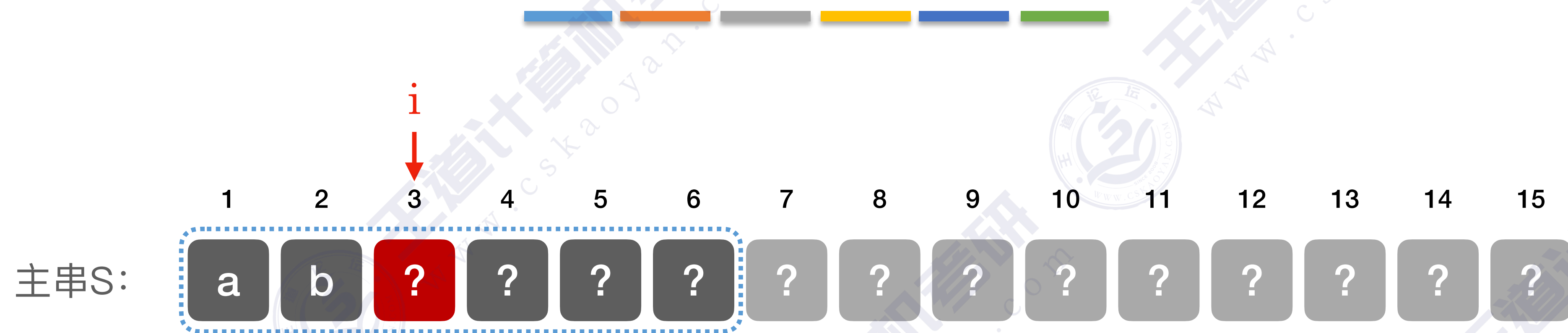
如果其他位置不匹配呢？



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第3个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

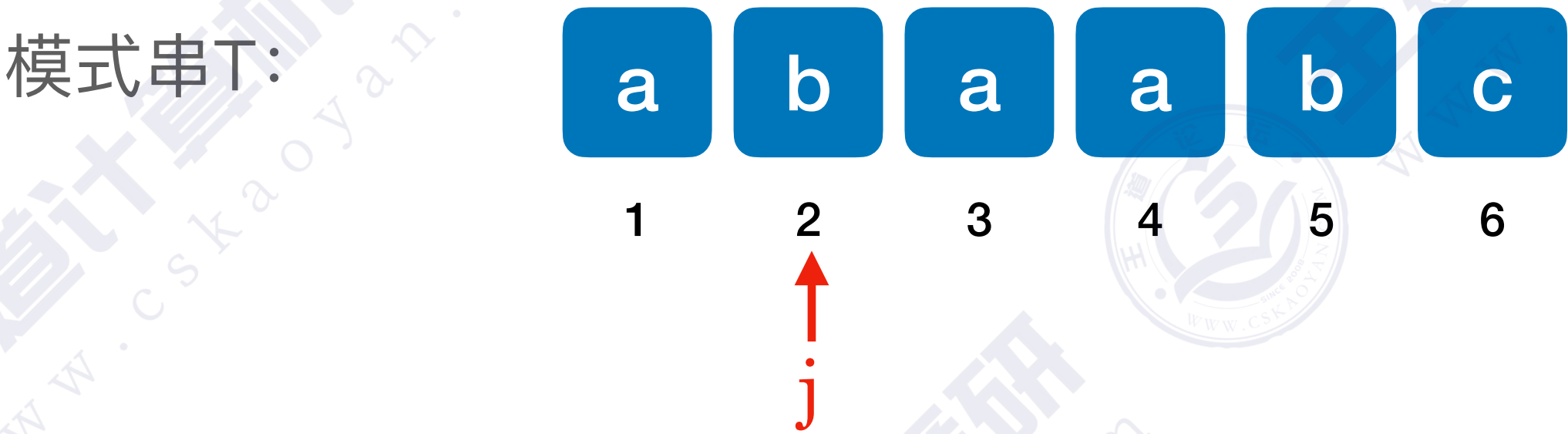
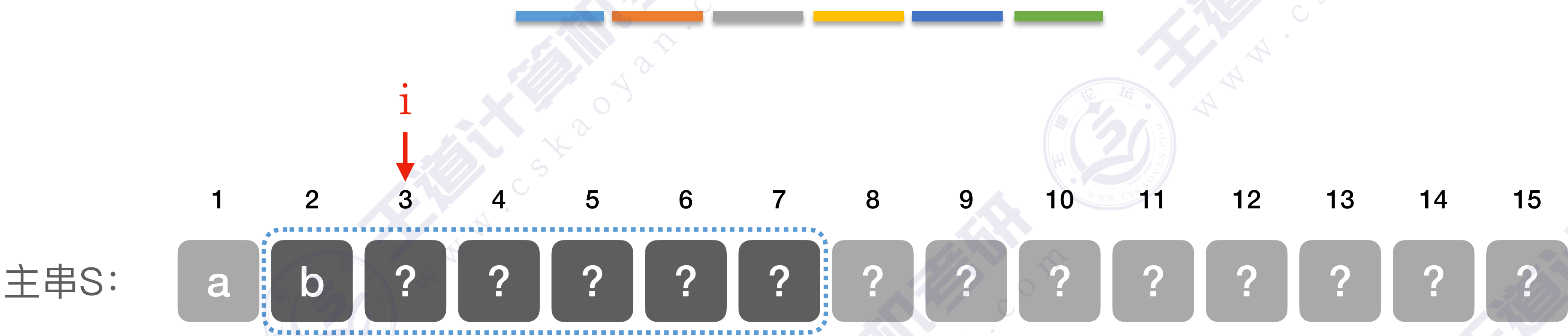
如果其他位置不匹配呢？



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第3个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

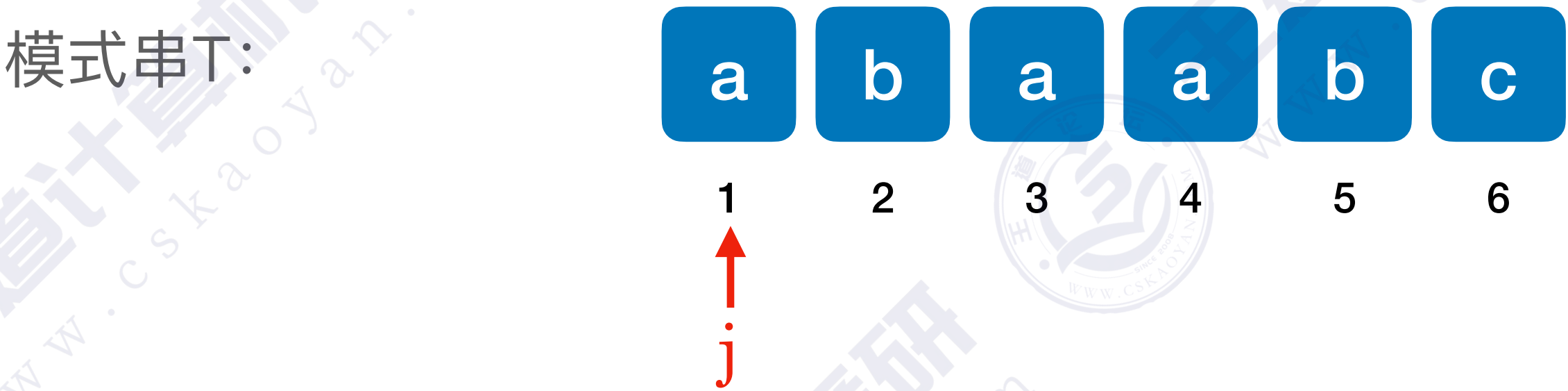
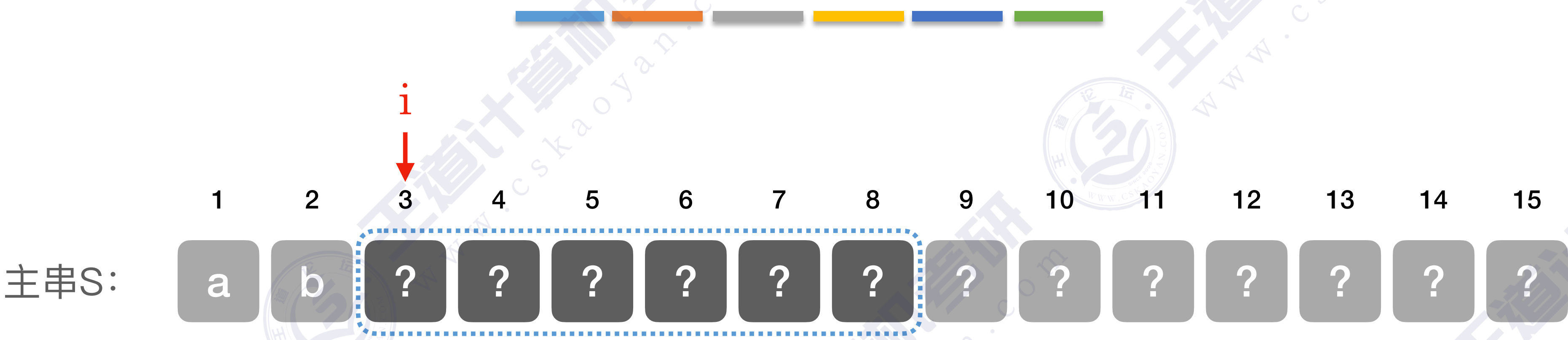
如果其他位置不匹配呢？



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第3个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？

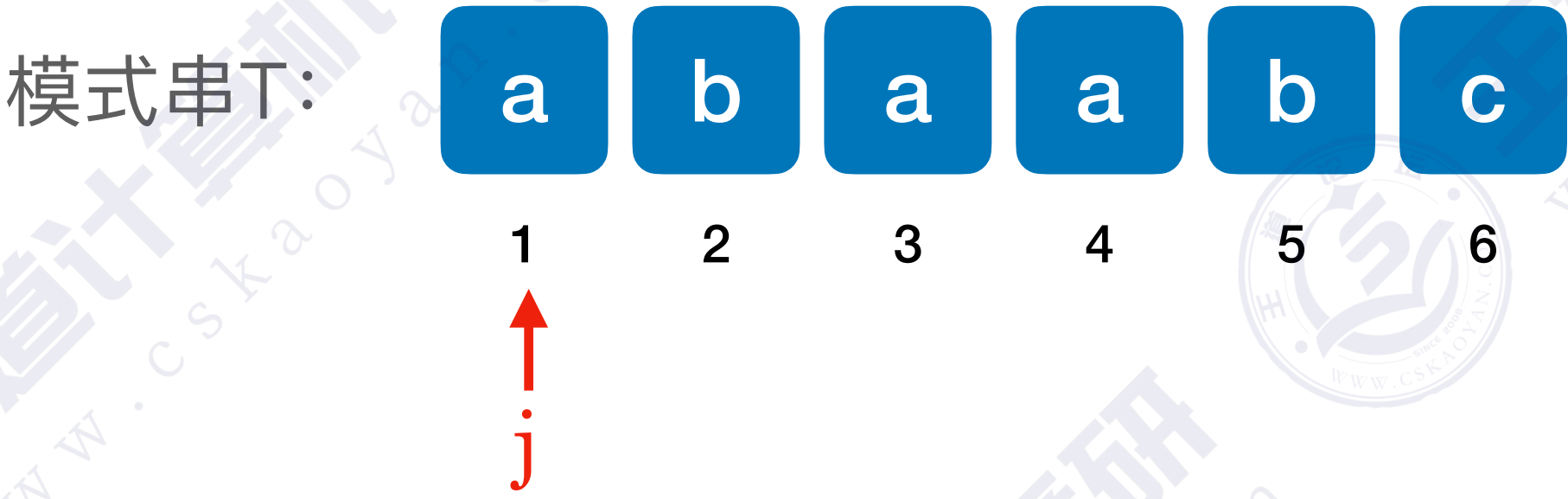
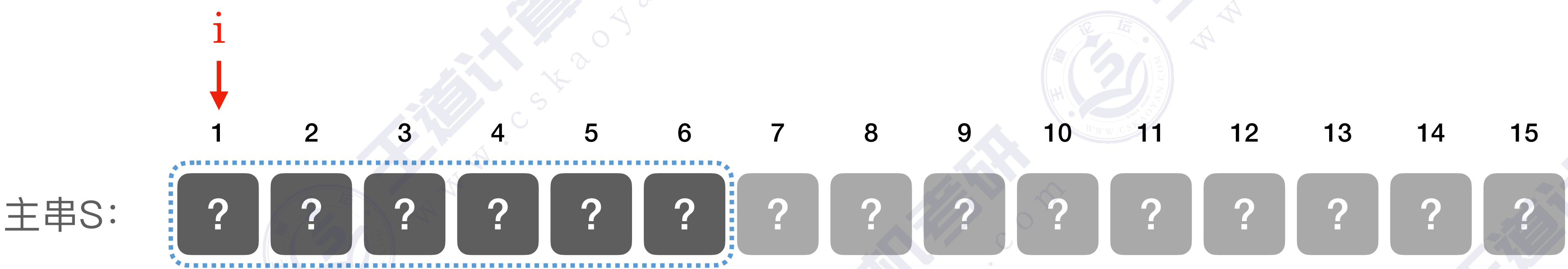


对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第3个元素匹配失败时？怎么搞？

可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j = 1$

后续更新关注公众号「发普」
永久联系微信 4550060

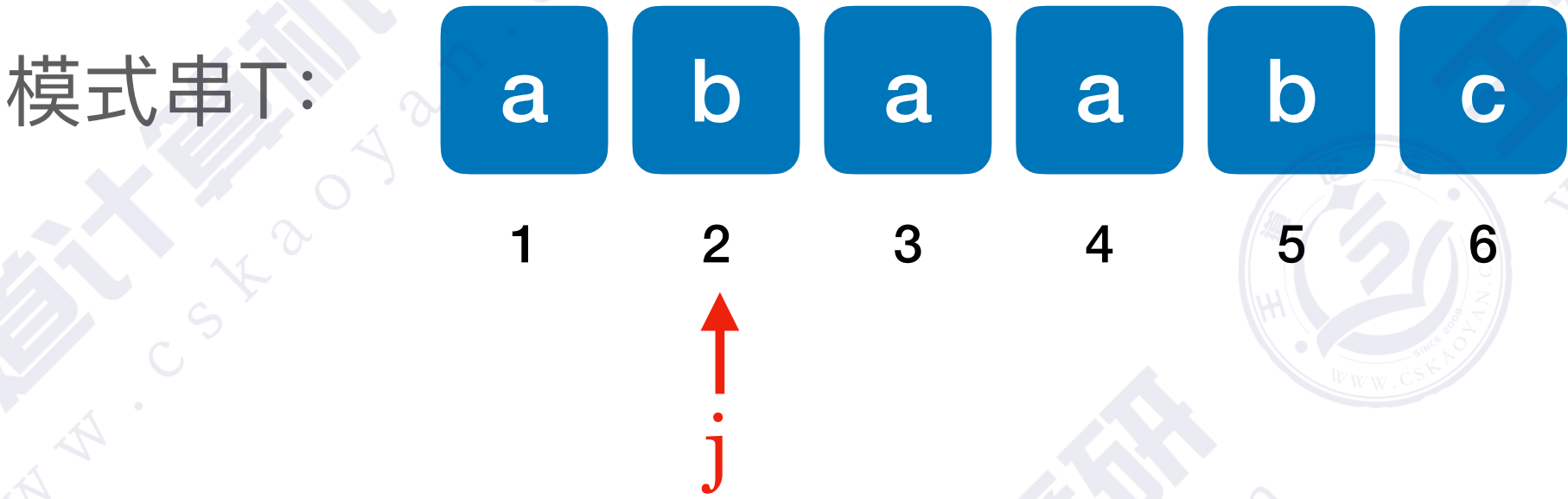
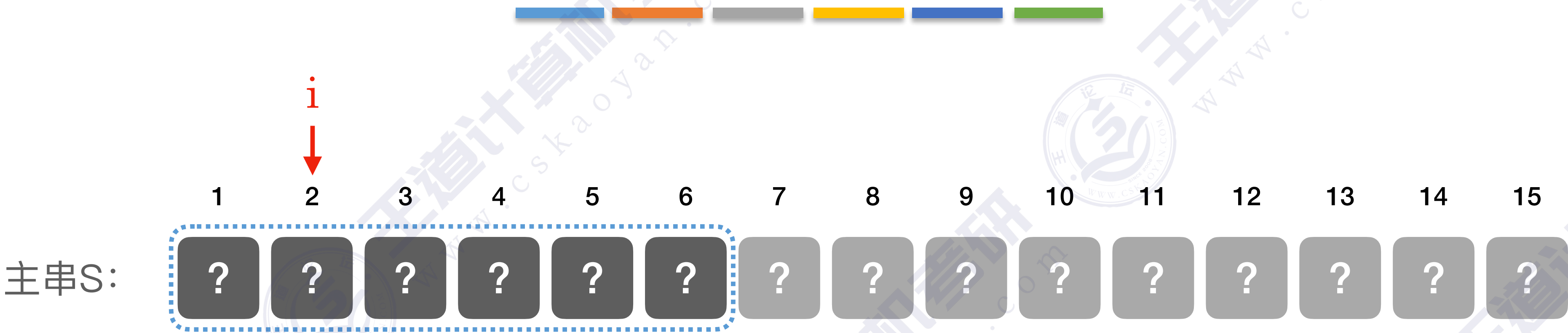
如果其他位置不匹配呢？



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第2个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

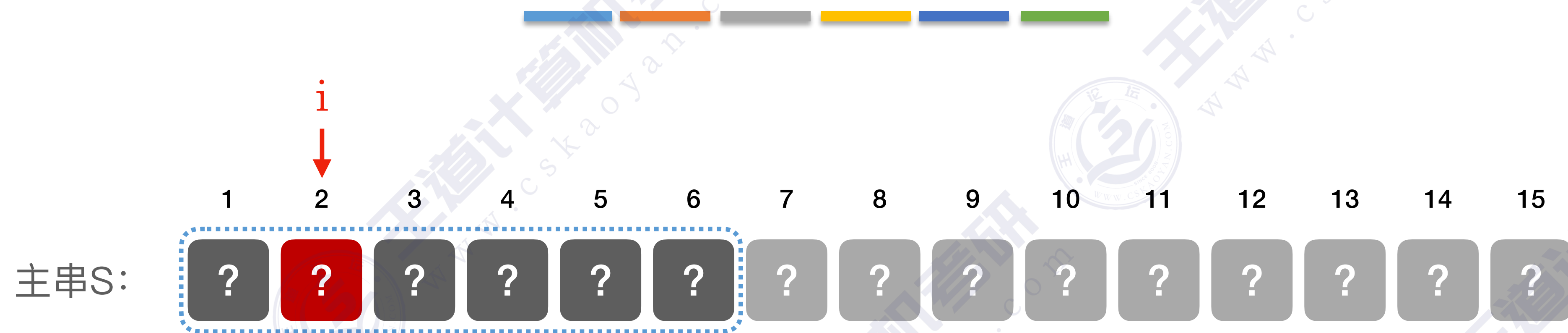
如果其他位置不匹配呢？



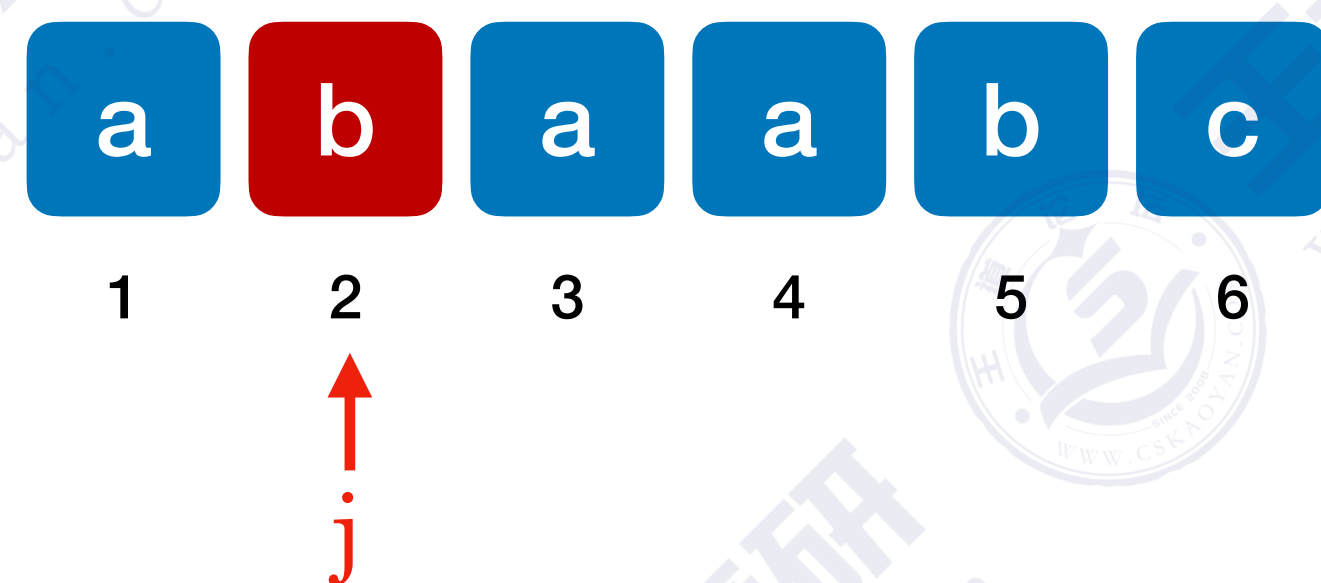
对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第2个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？



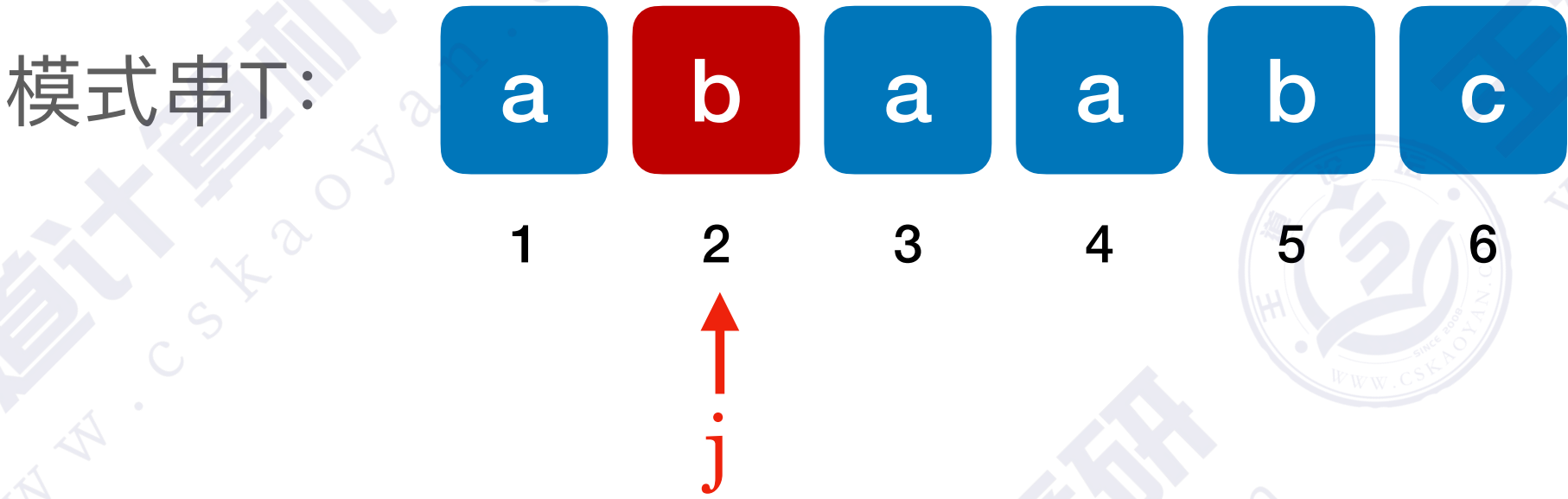
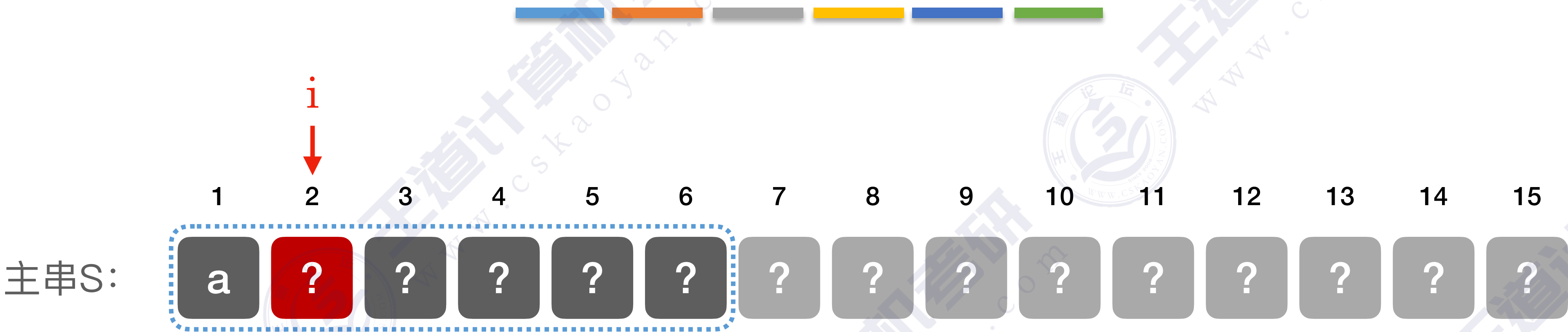
模式串T:



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第2个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

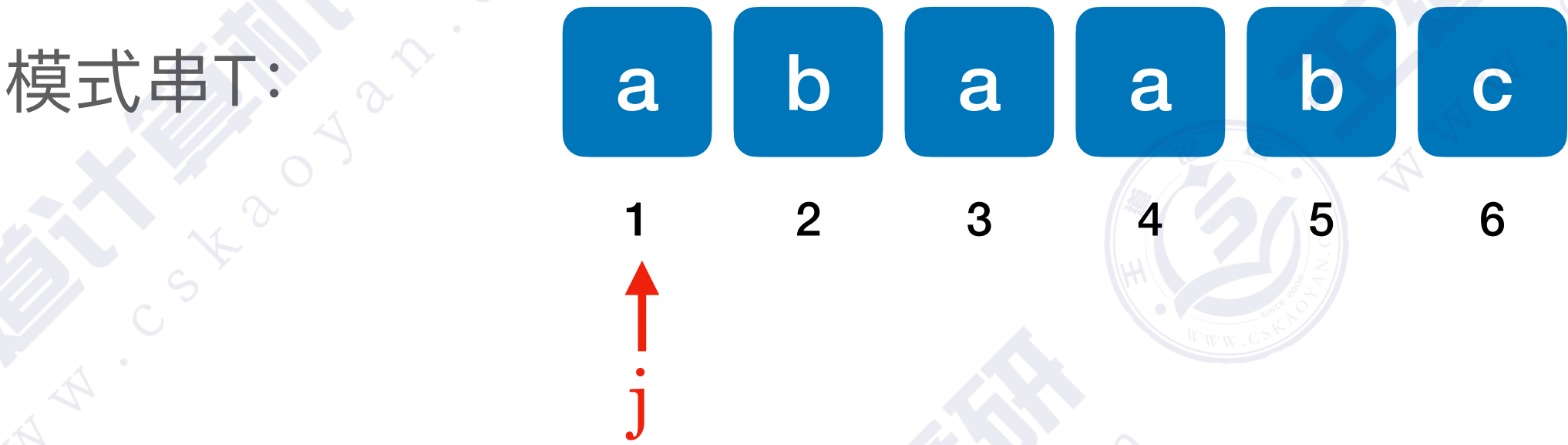
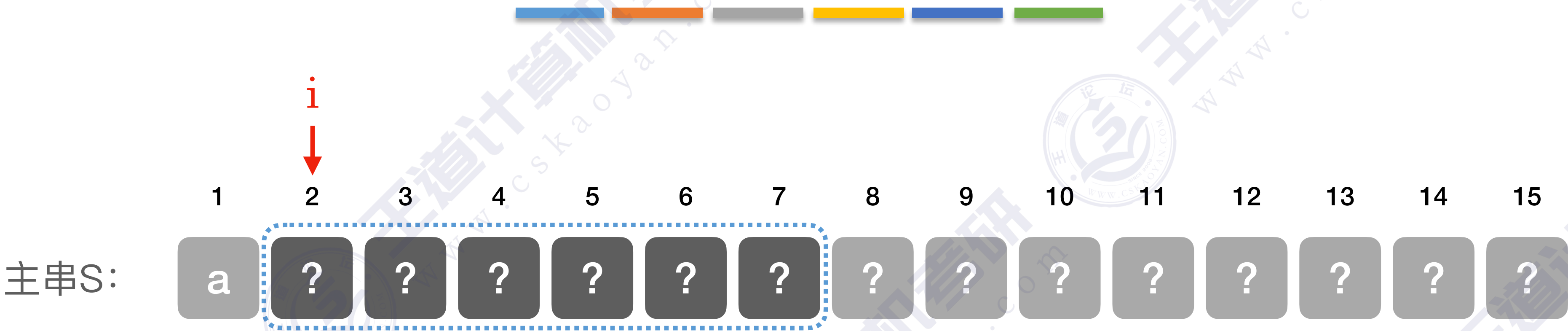
如果其他位置不匹配呢？



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第2个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？

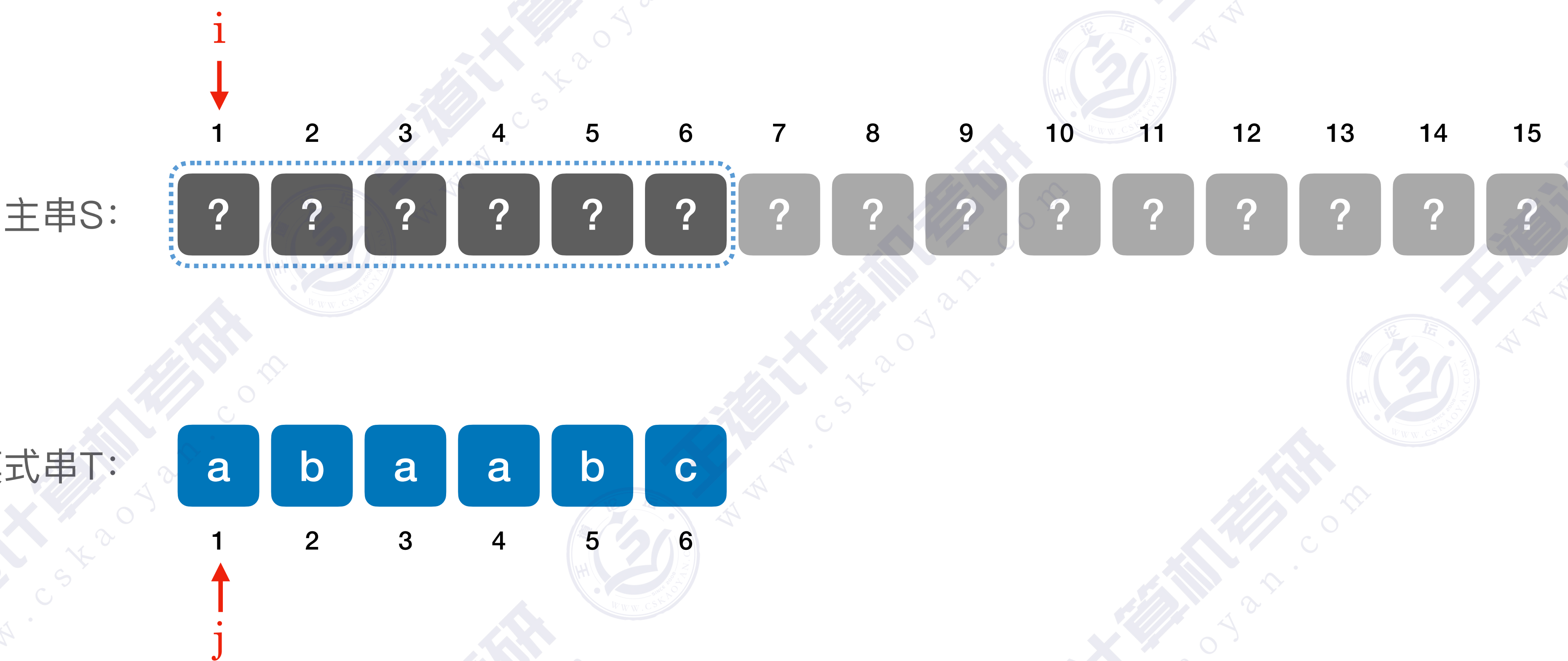


对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第2个元素匹配失败时？怎么搞？

可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j = 1$

后续更新关注公众号「发普」
永久联系微信 4550060

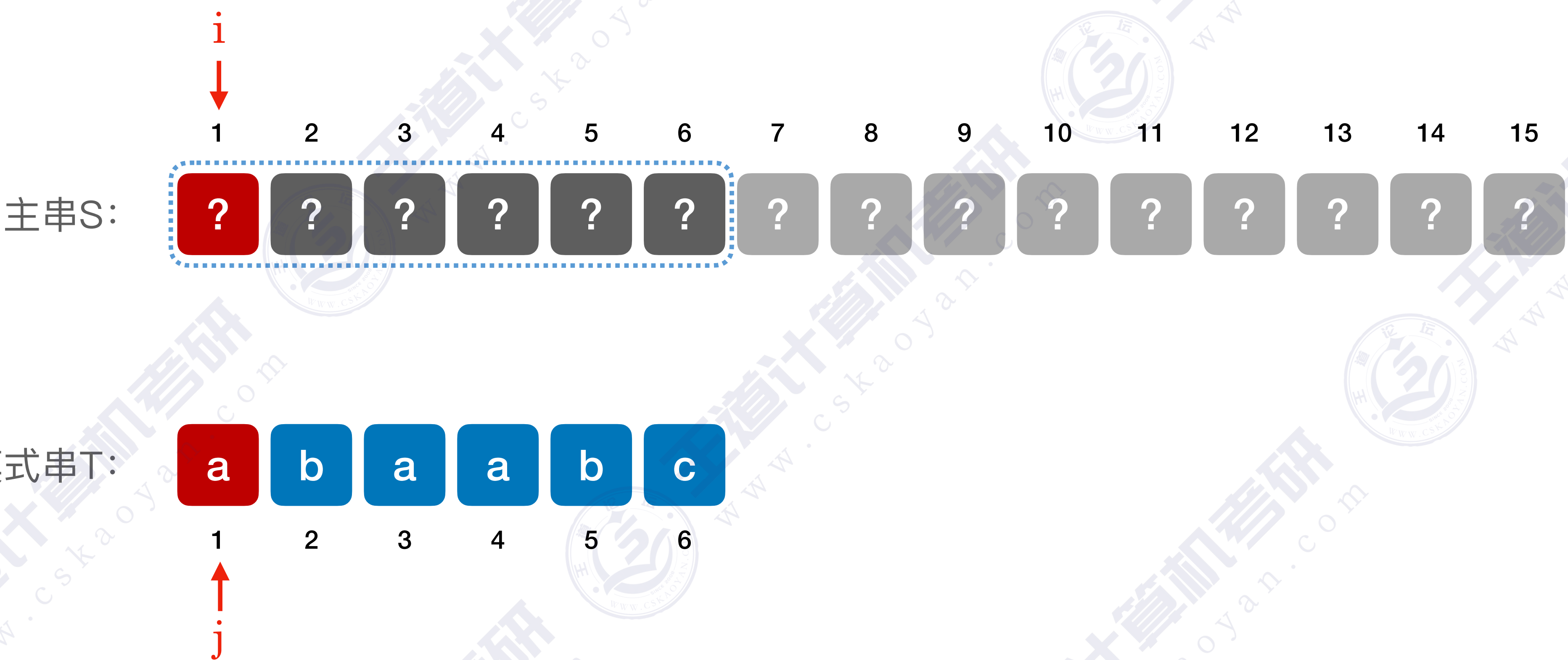
如果其他位置不匹配呢？



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第1个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

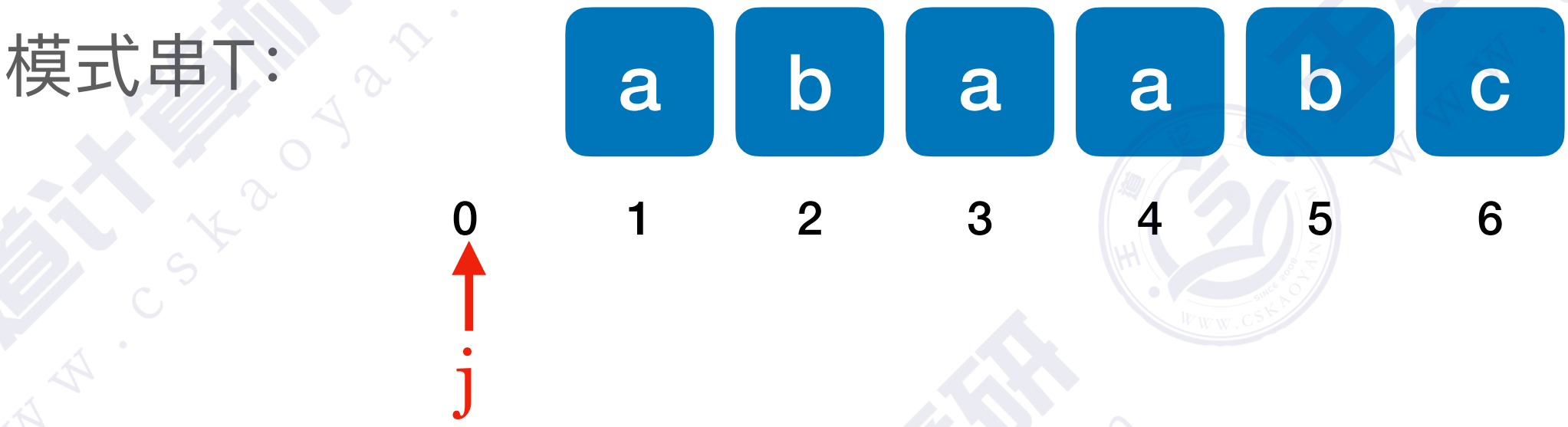
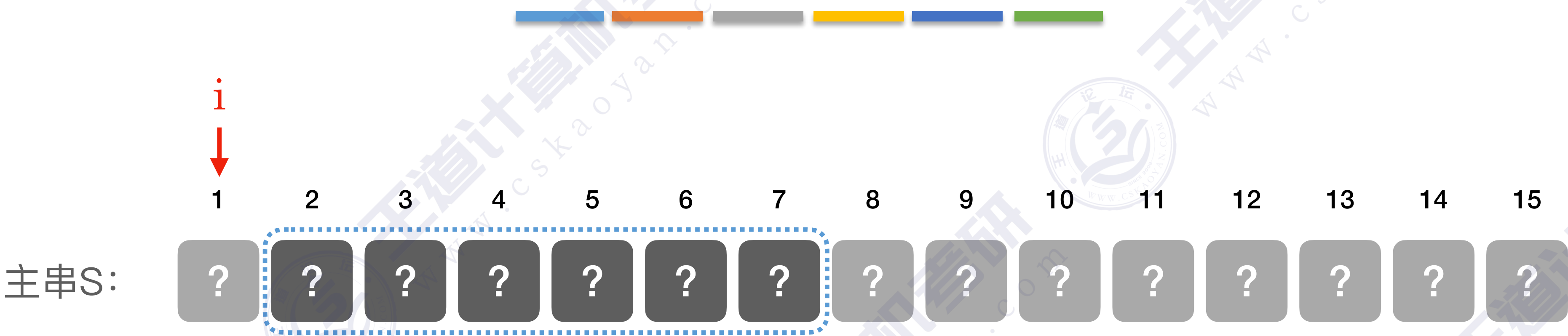
如果其他位置不匹配呢？



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第1个元素匹配失败时？怎么搞？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？

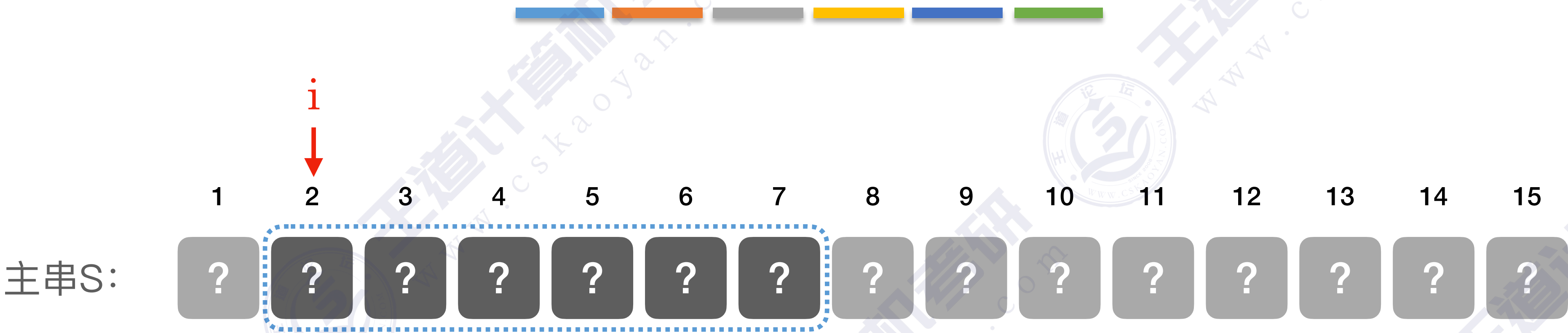


对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第1个元素匹配失败时？怎么搞？

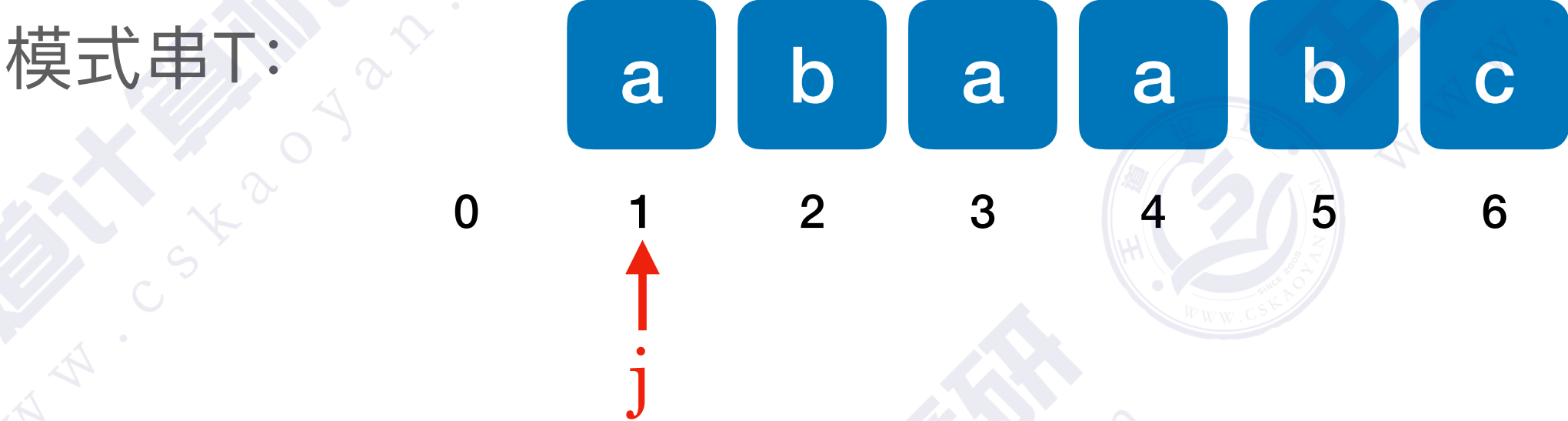
匹配下一个相邻子串

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

如果其他位置不匹配呢？



$j=0, i++, j++$

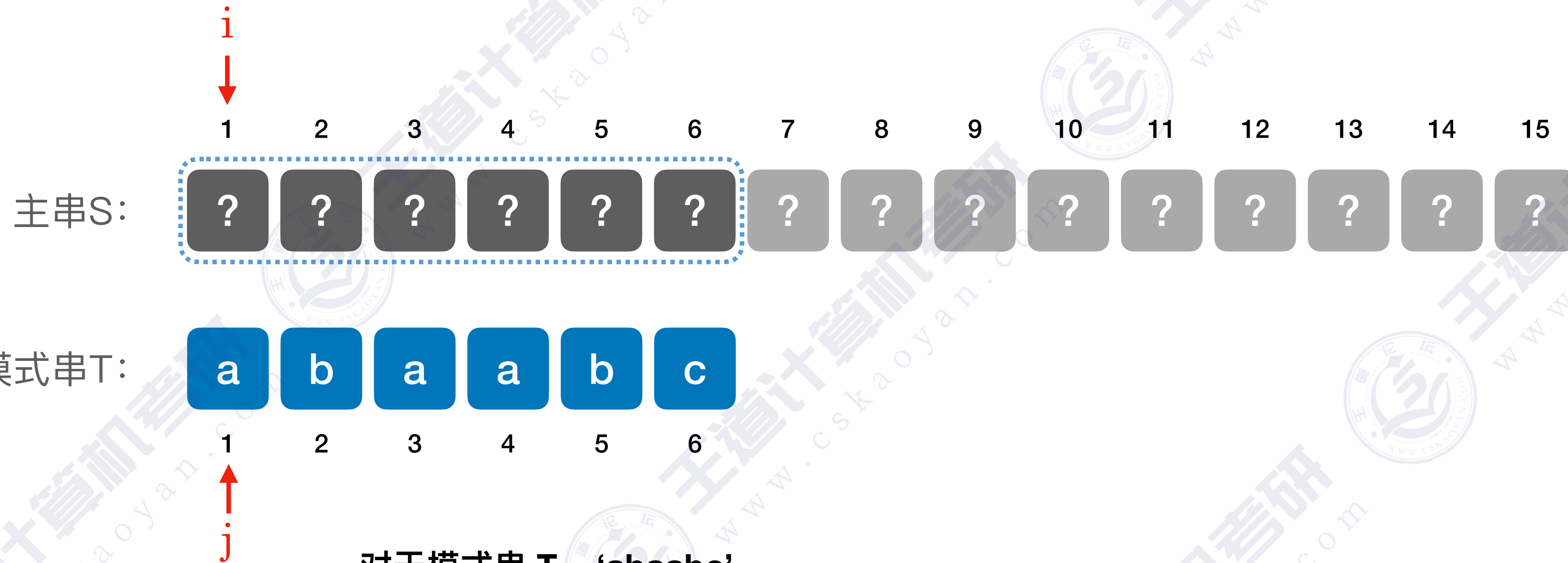


对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$ ，当第1个元素匹配失败时？怎么搞？

匹配下一个相邻子串

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

结论



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$

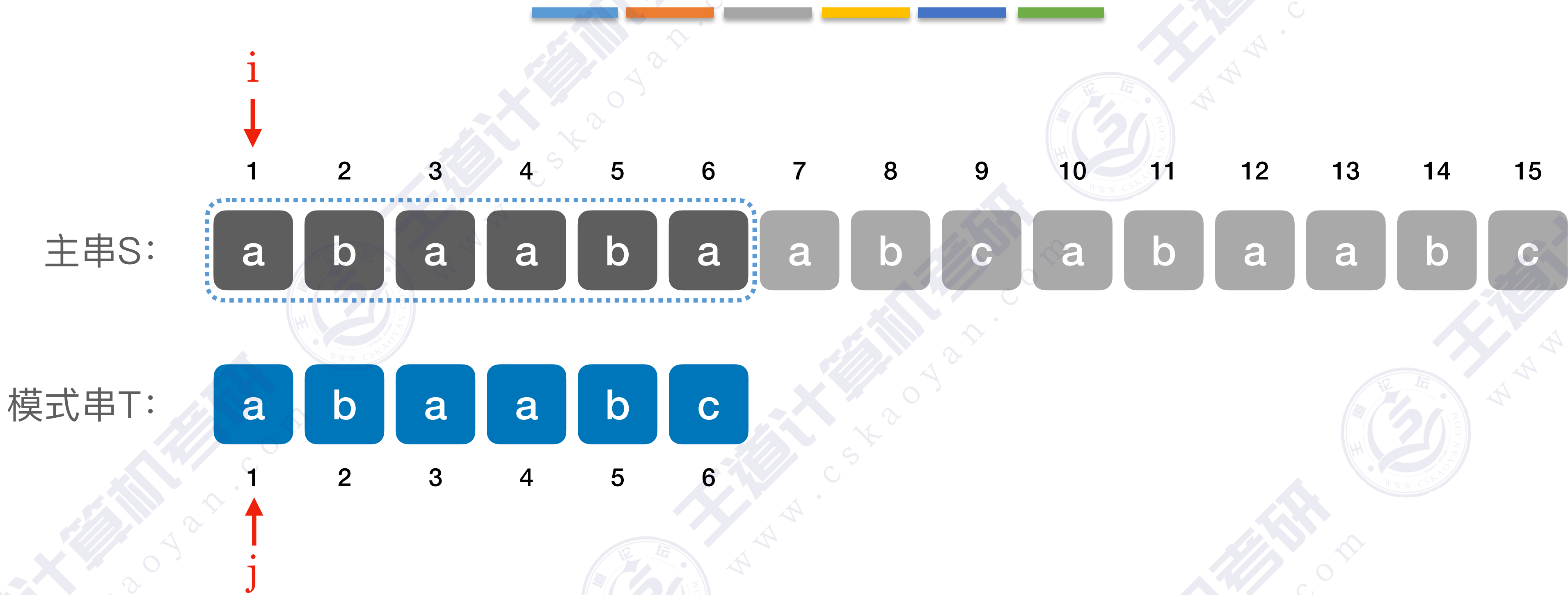
当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注公众号「王道」
永久联系微信 4550060

再整一次上一节的例子



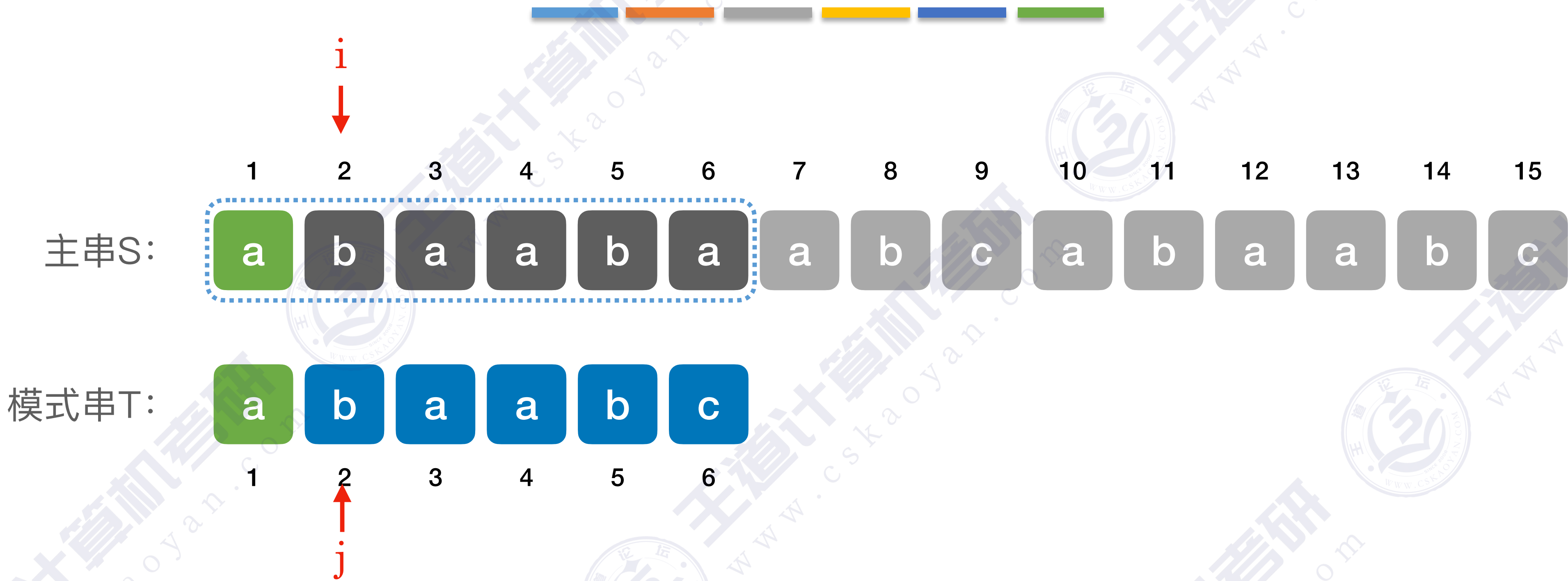
对于模式串 $T = 'abaabc'$

- 当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$
- 当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

4550060

再整一次上一节的例子



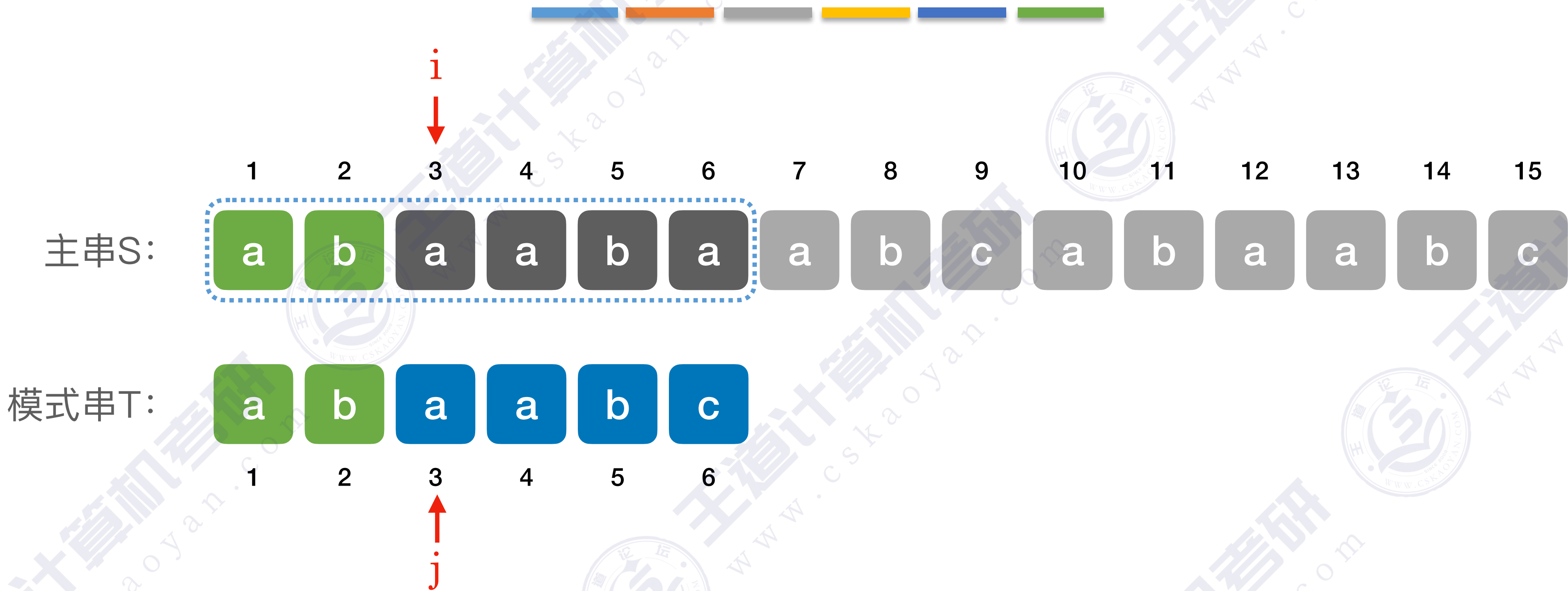
对于模式串 $T = 'abaabc'$

- 当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$
- 当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

4550060

再整一次上一节的例子

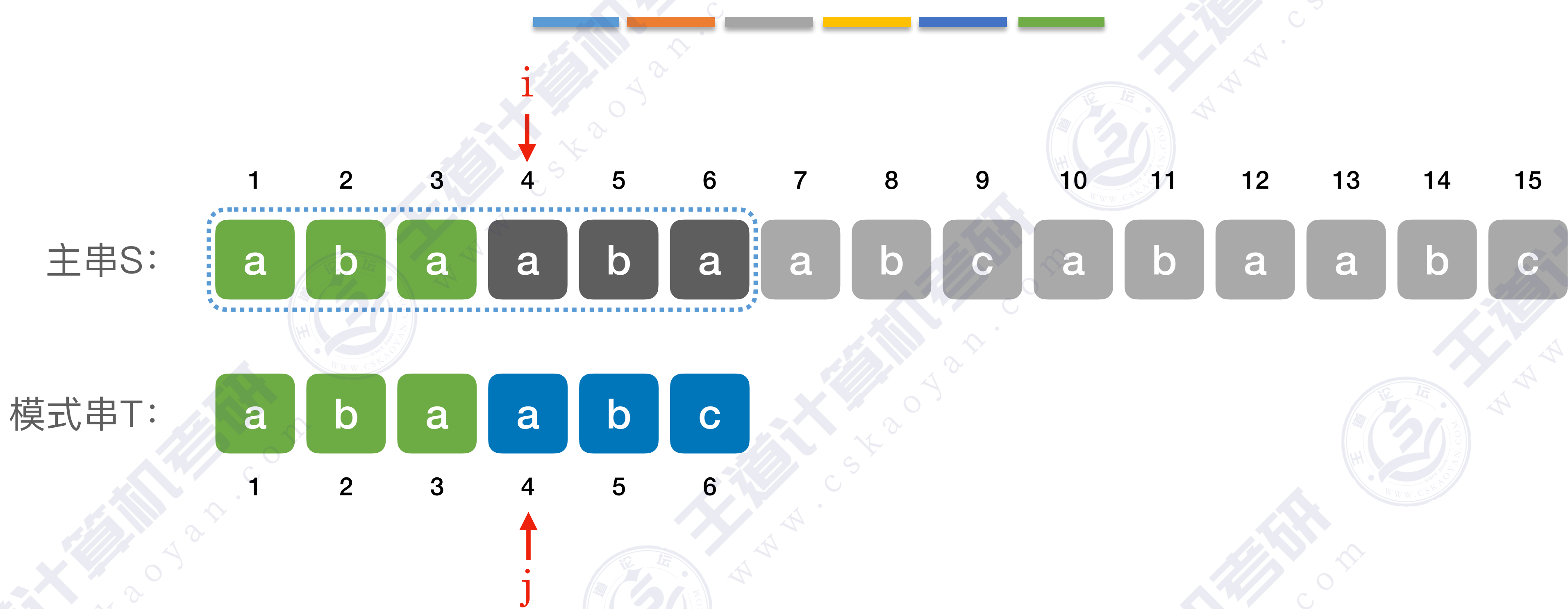


对于模式串 $T = 'abaabc'$

- 当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$
- 当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信 4550060

再整一次上一节的例子

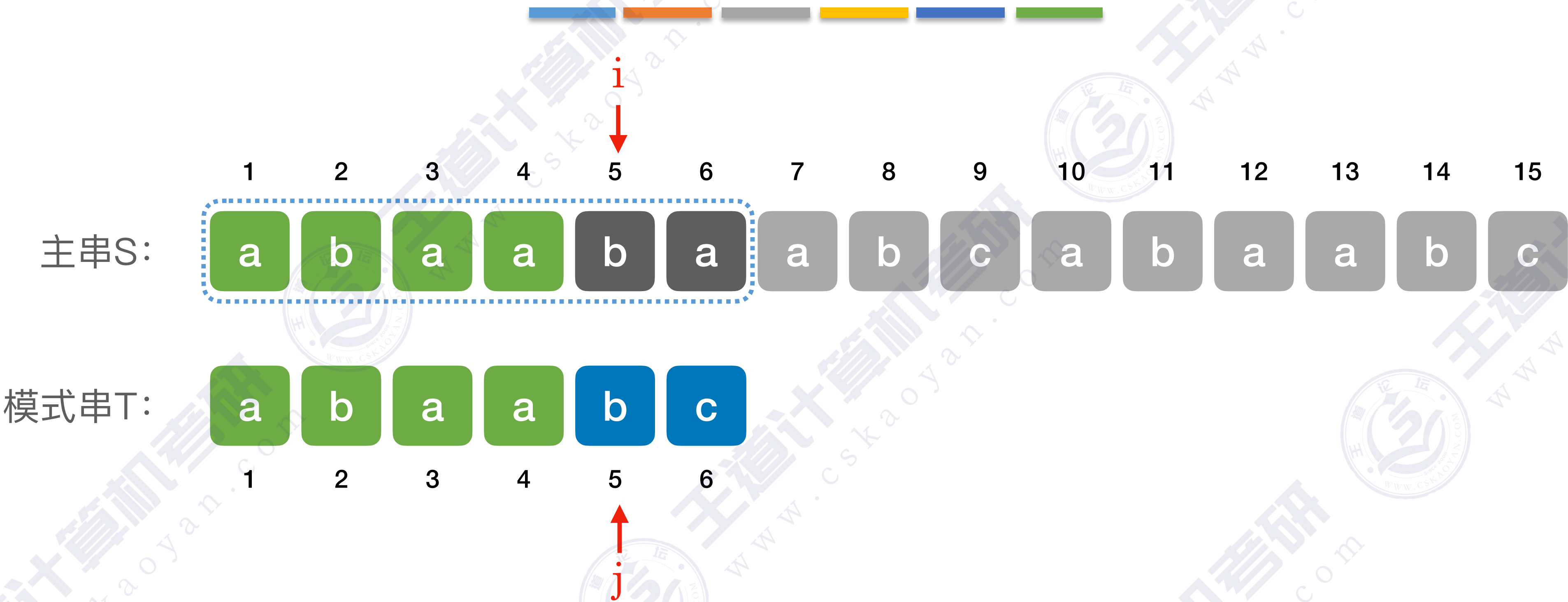


对于模式串 $T = 'abaabc'$

- 当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$
- 当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信 4550060

再整一次上一节的例子



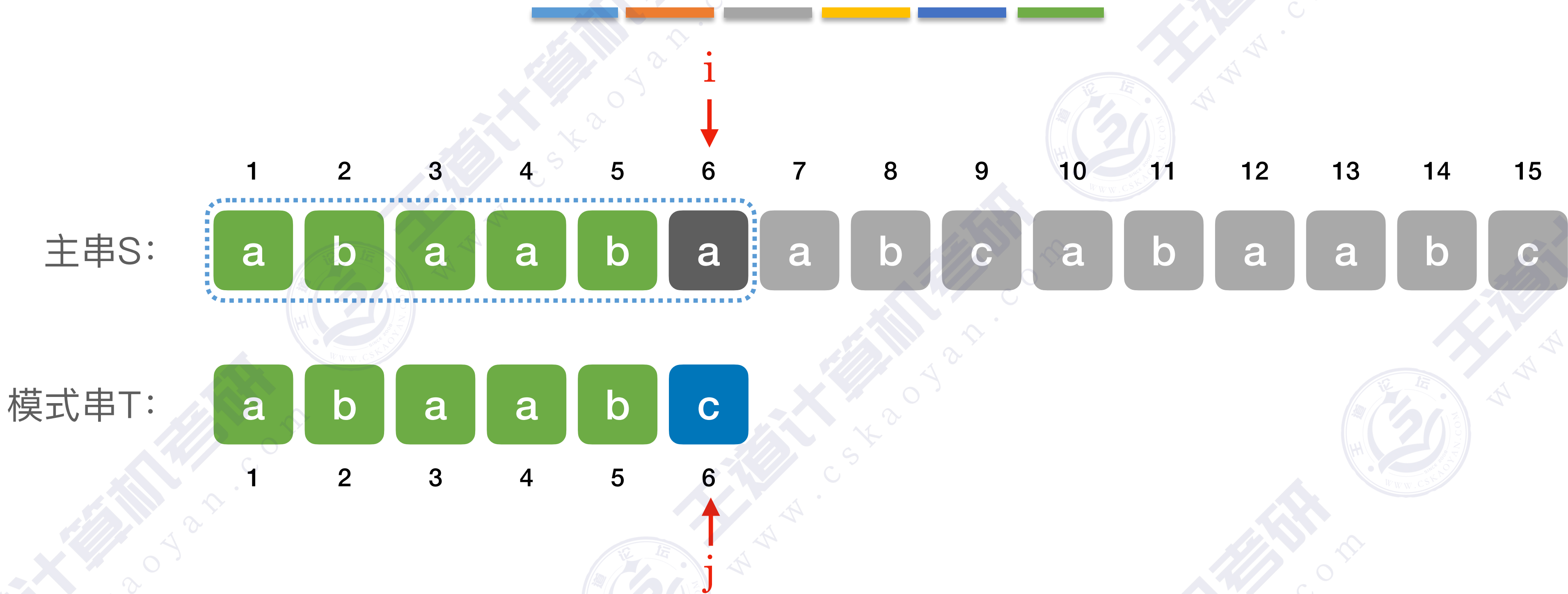
对于模式串 $T = 'abaabc'$

- 当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$
- 当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

4550060

再整一次上一节的例子



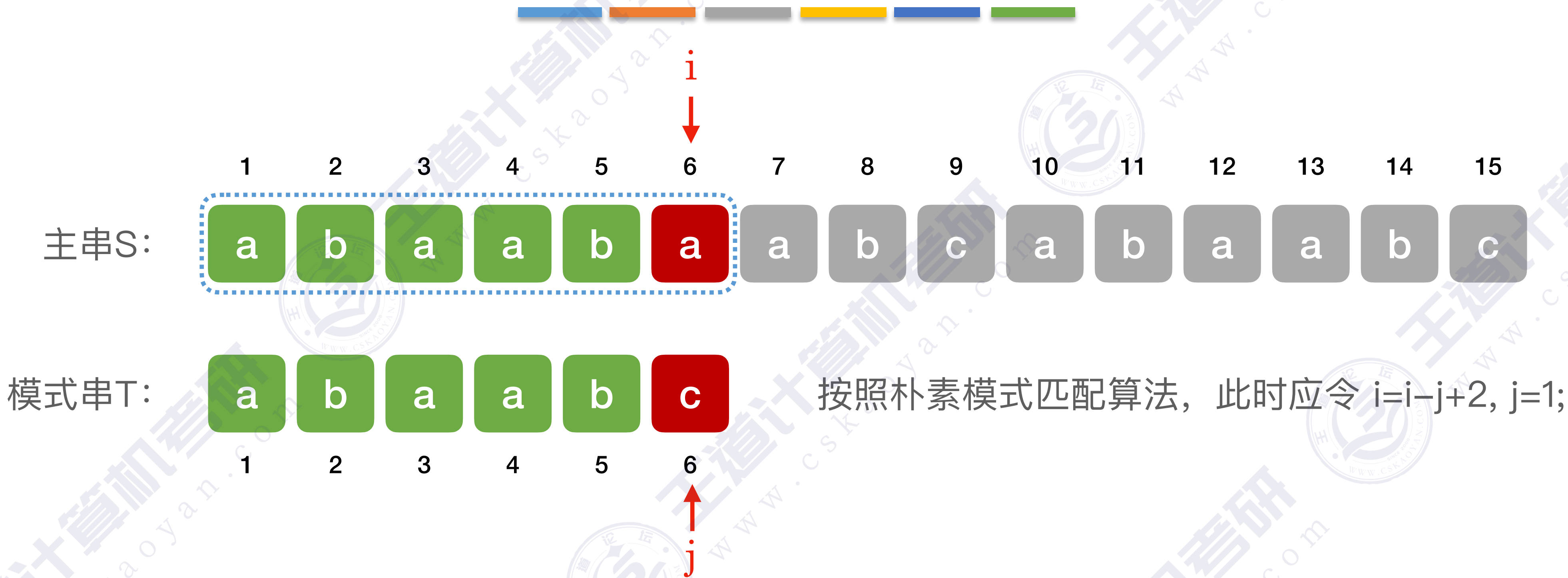
对于模式串 $T = 'abaabc'$

- 当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$
- 当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

4550060

再整一次上一节的例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

- 当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$
- 当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

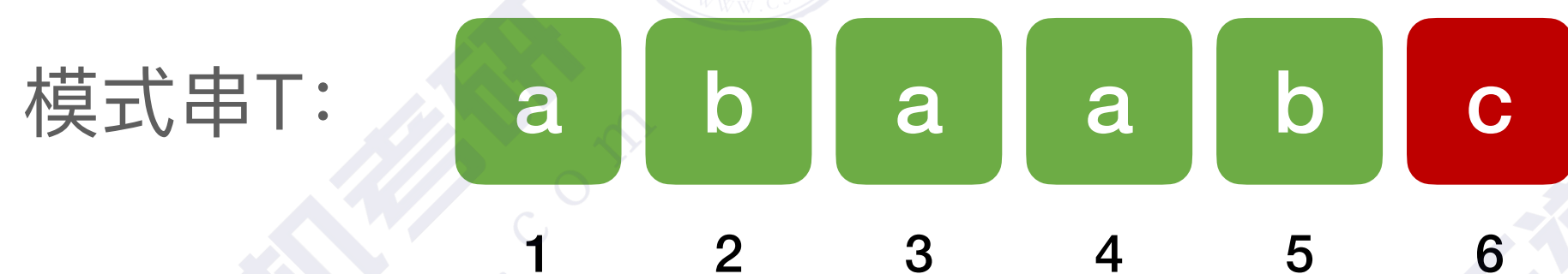
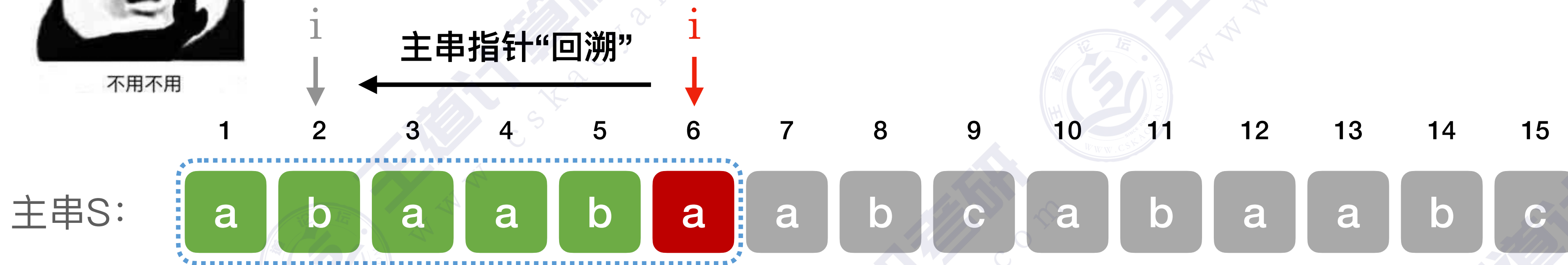
后续更新关注
永久联系微信

4550060



不用不用

再整一次上一节的例子



按照朴素模式匹配算法，此时应令 $i=i-j+2$, $j=1$;

对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

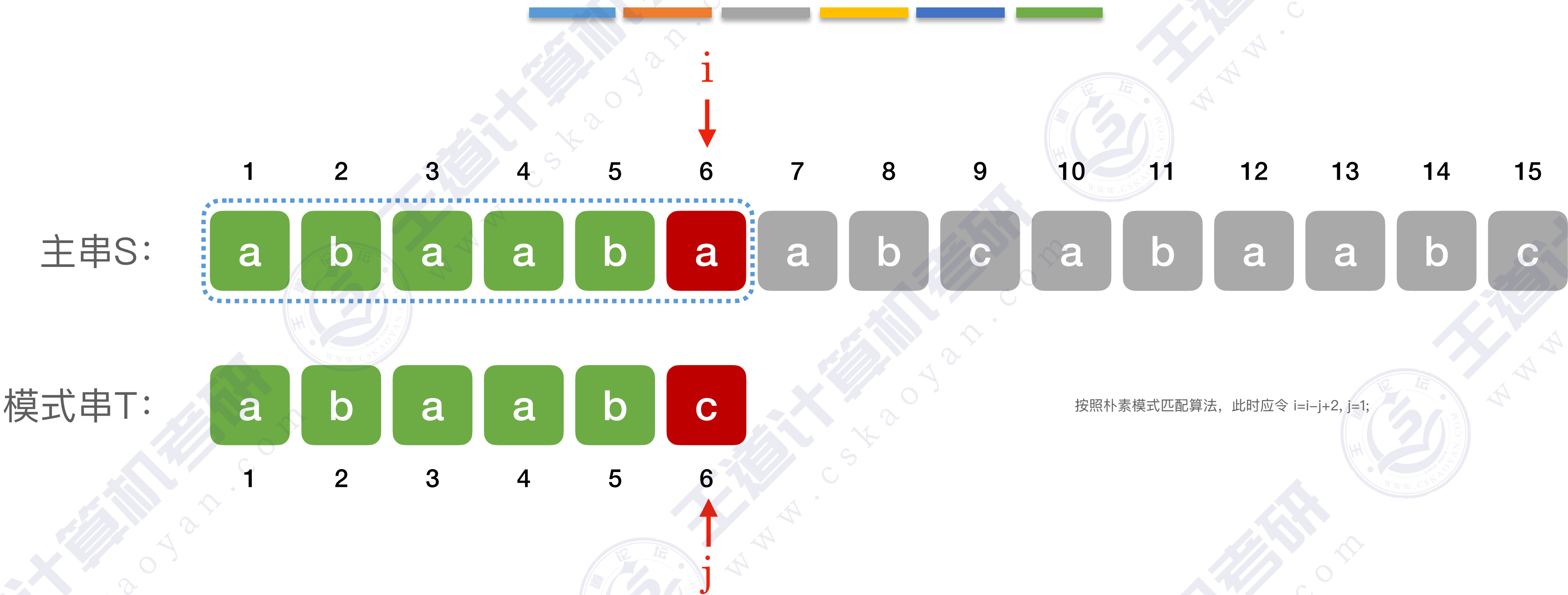
当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0$, $i++$, $j++$

后续更新关注
永久联系微信

4550060

再整一次上一节的例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$

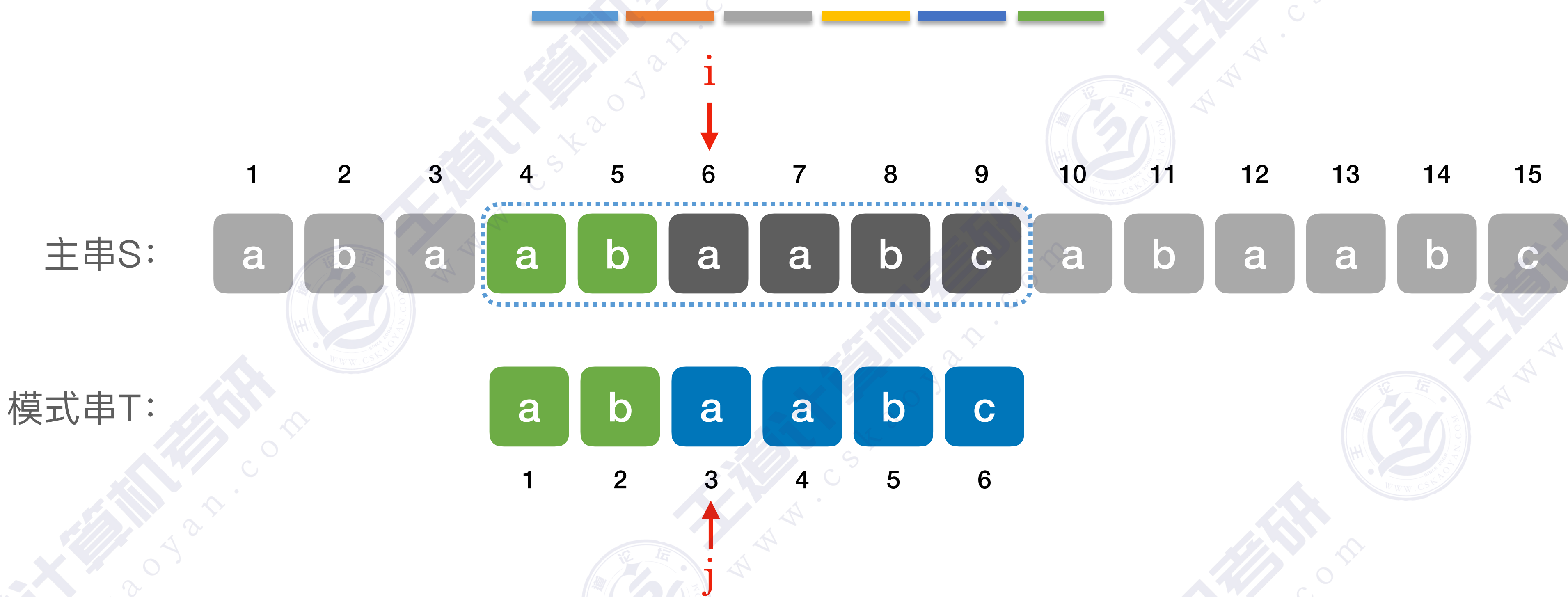
当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

再整一次上一节的例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

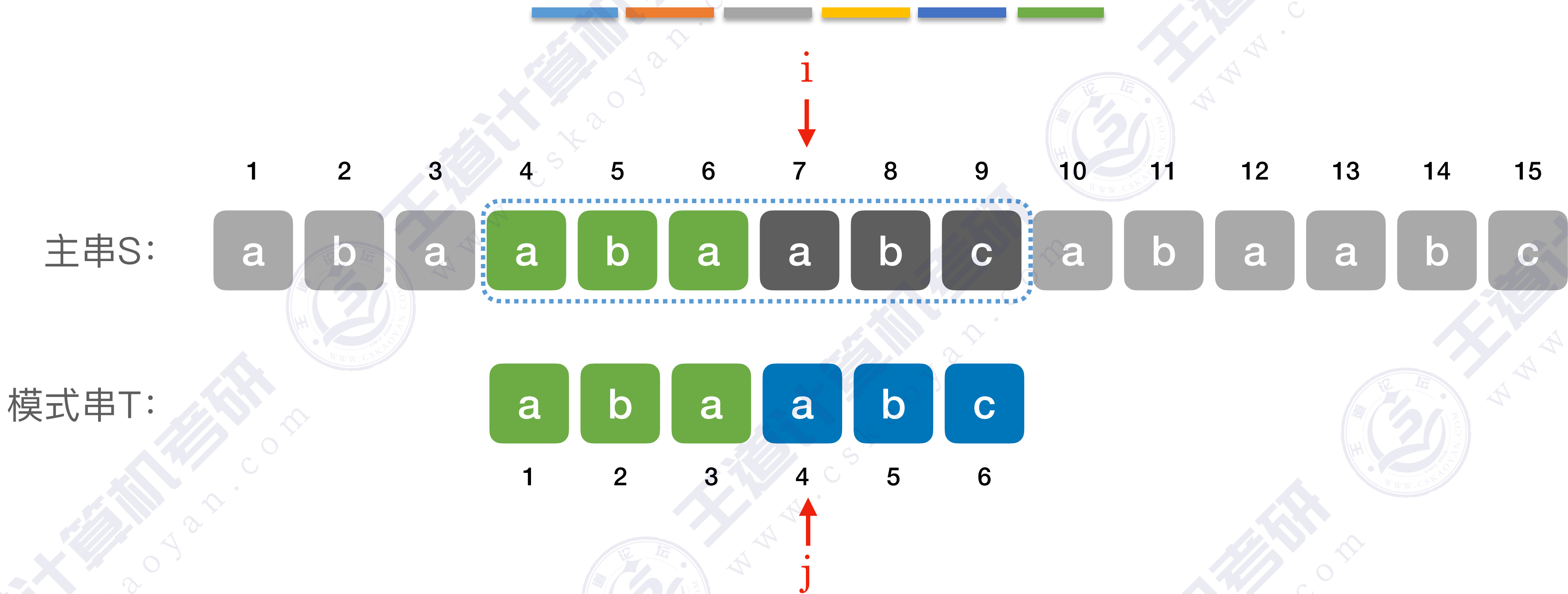
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

再整一次上一节的例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

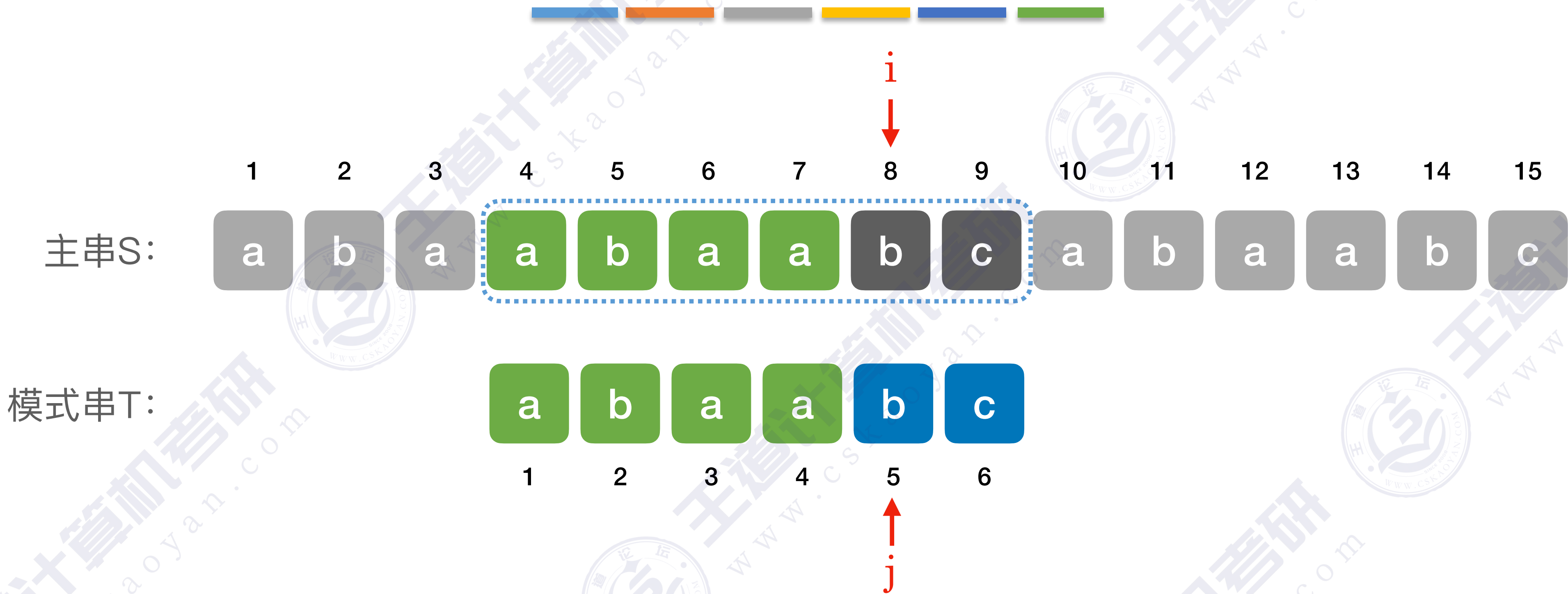
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

再整一次上一节的例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

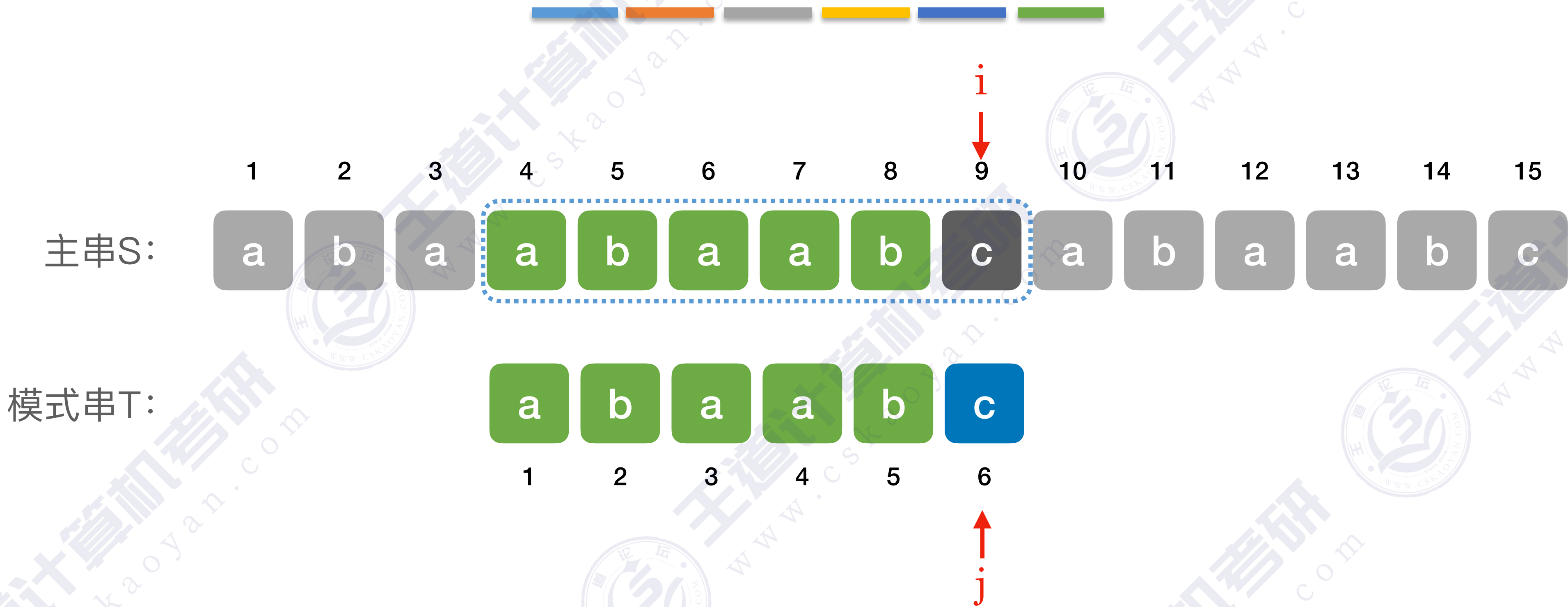
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

再整一次上一节的例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

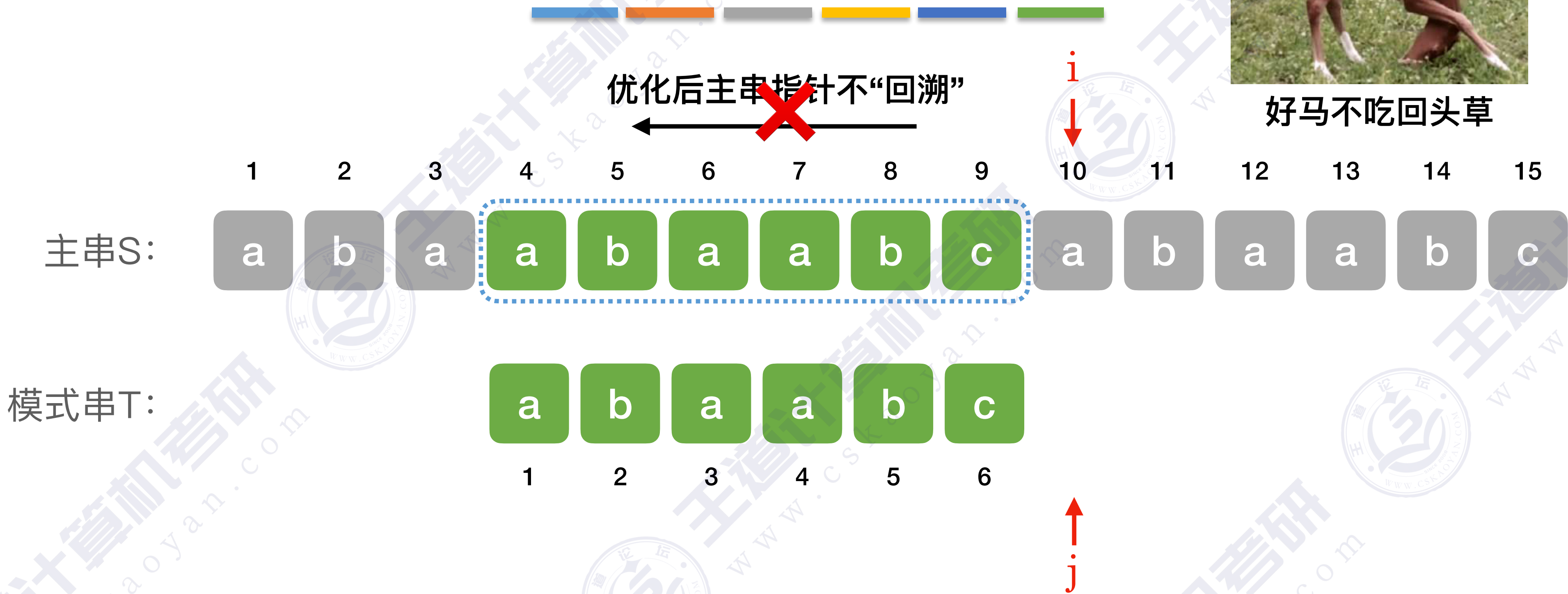
当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

再整一次上一节的例子



好马不吃回头草



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

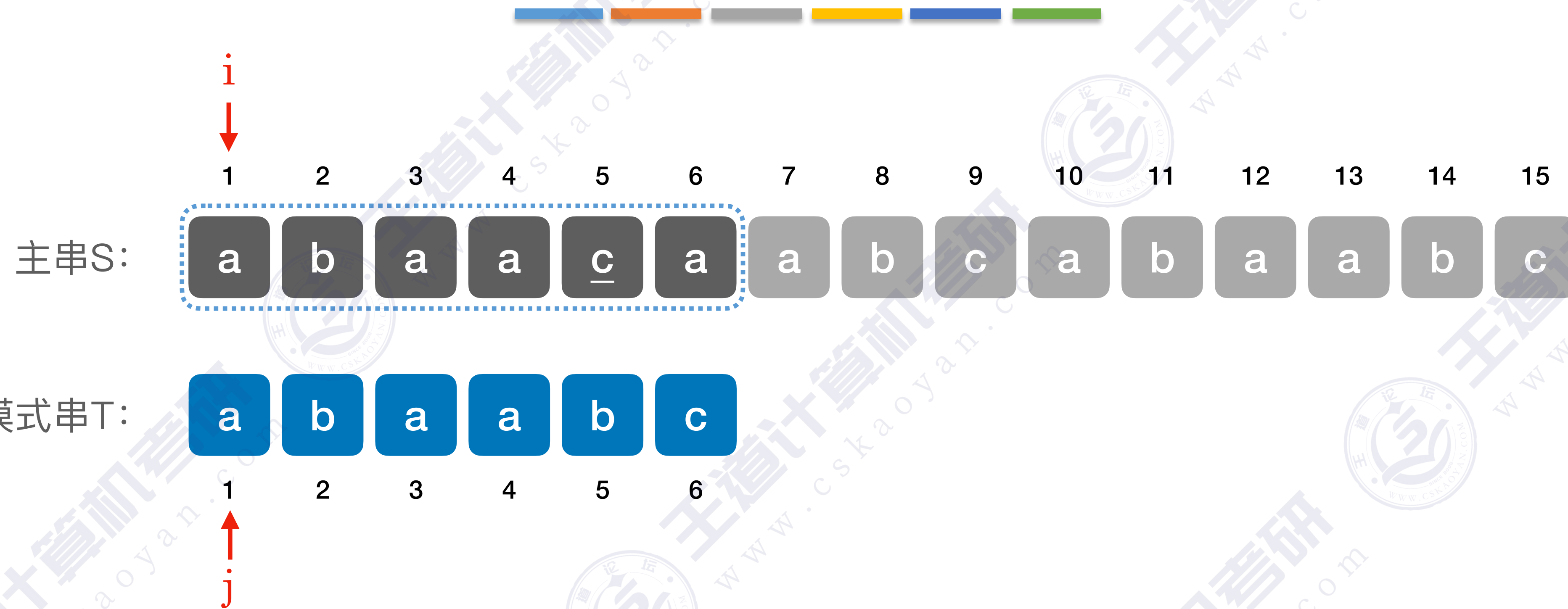
当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$



后续更新关注
掌声送给最棒的你
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

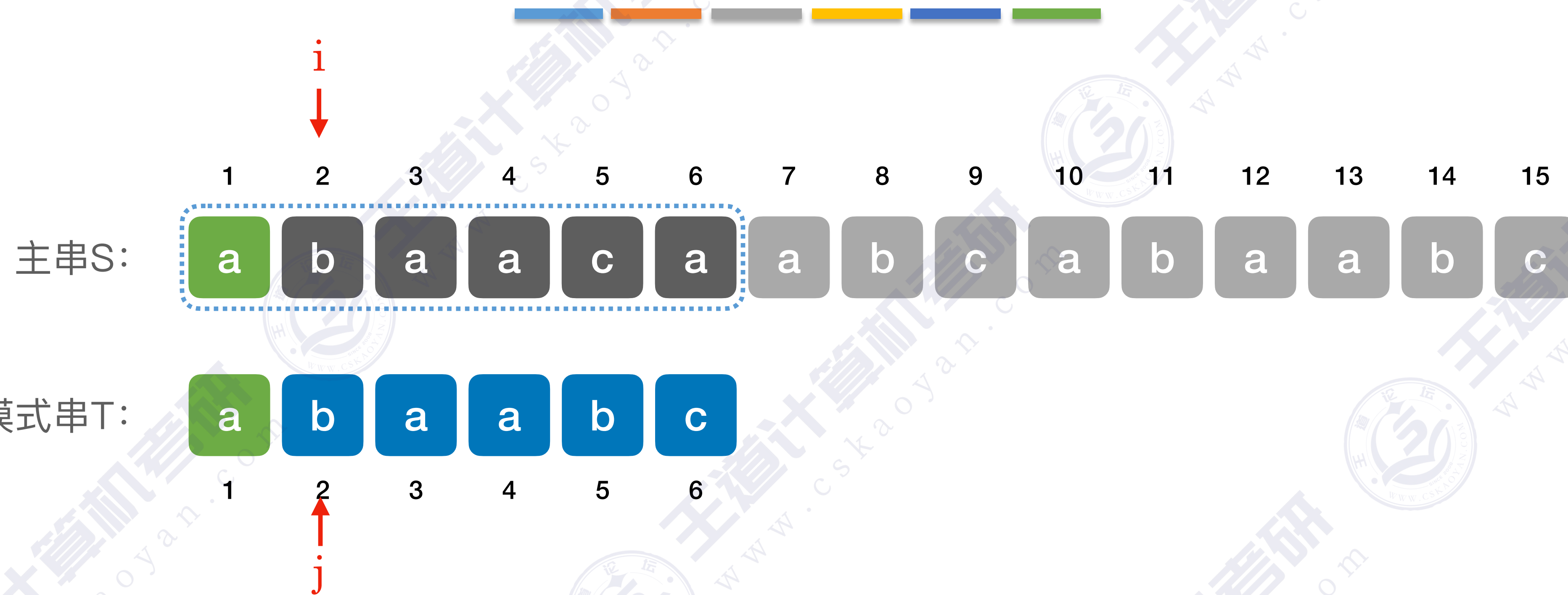
当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

4550060

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$

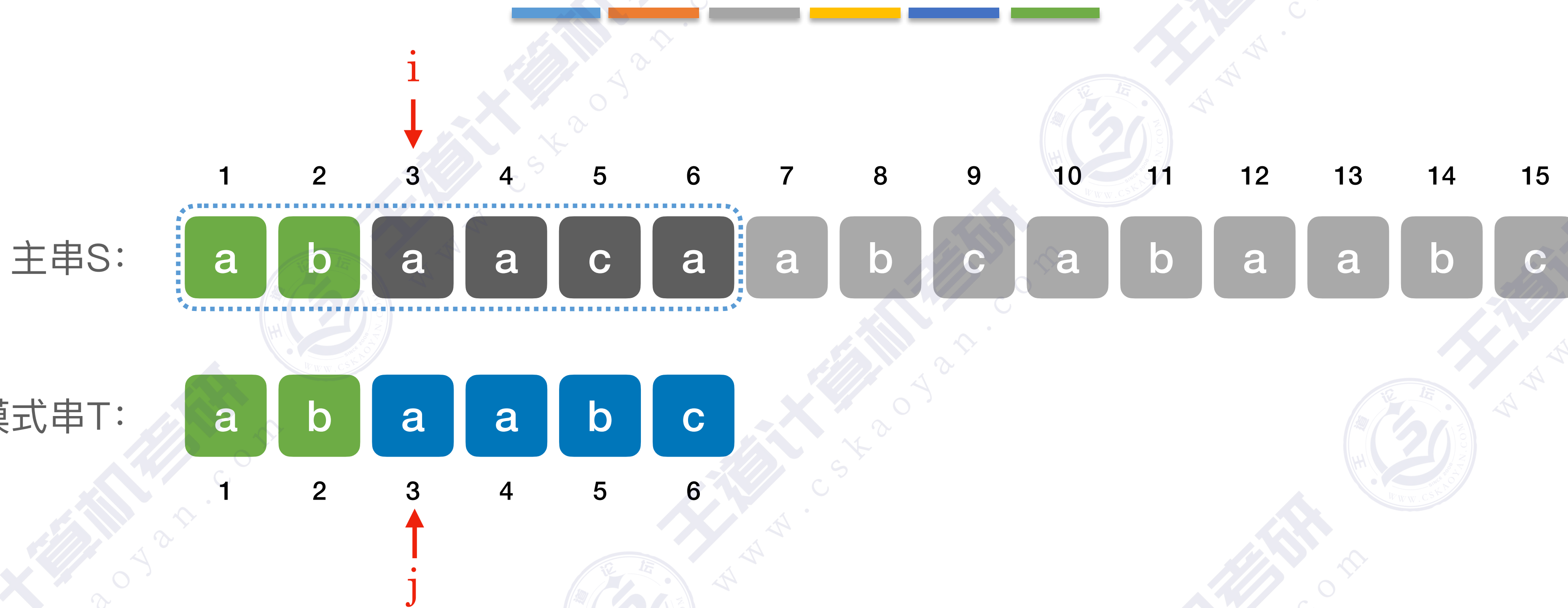
当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

4550060

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

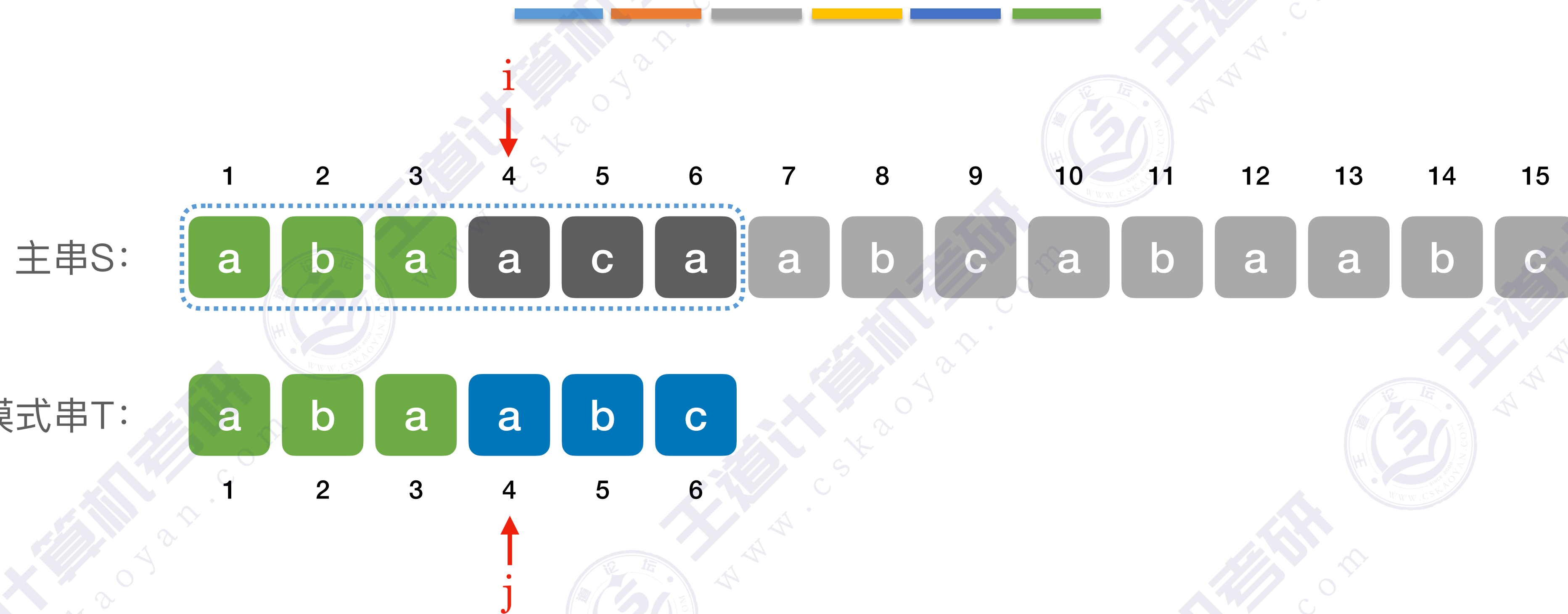
当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

王道考研/CSKAOYAN.COM

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

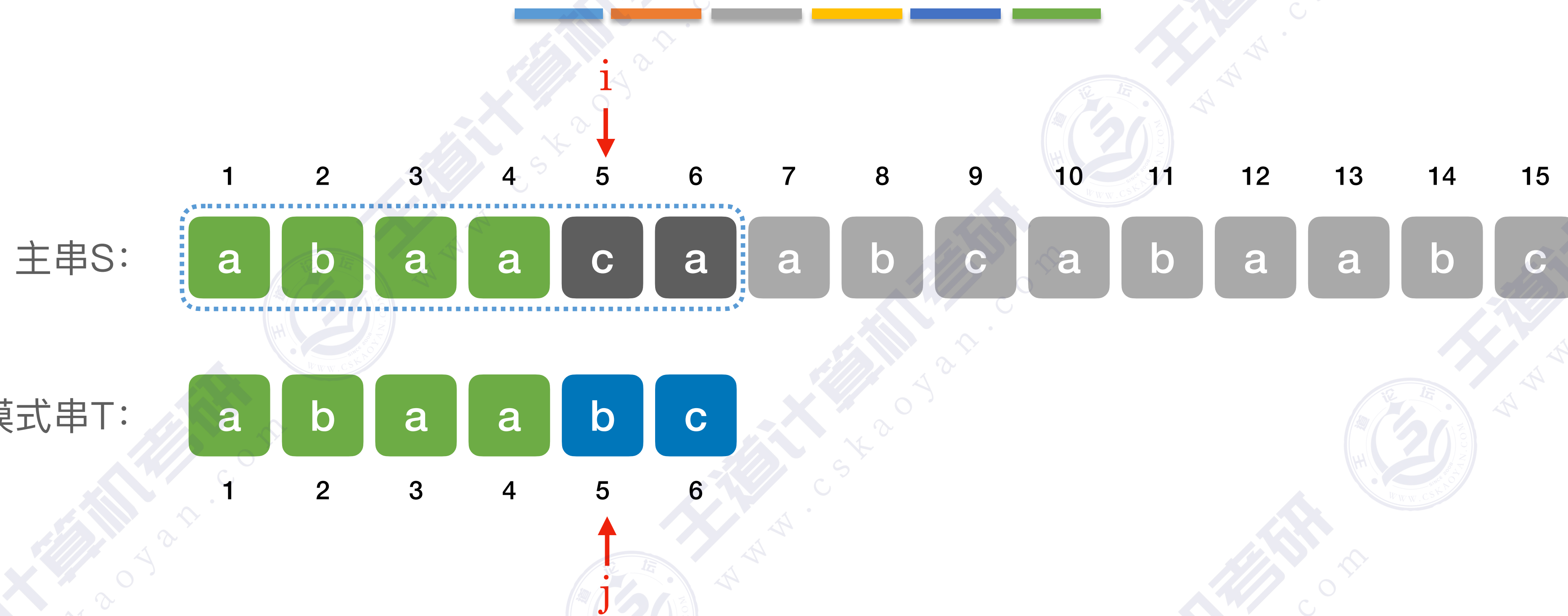
当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

4550060

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$

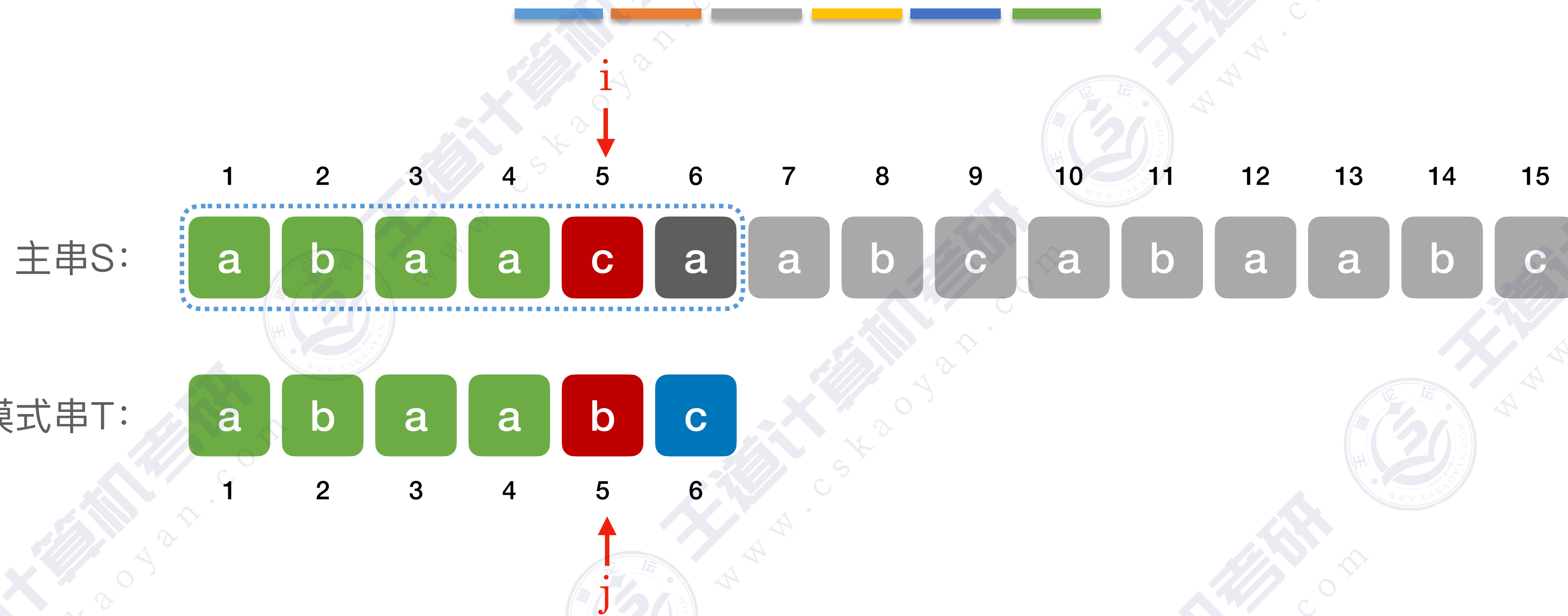
当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

4550060

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

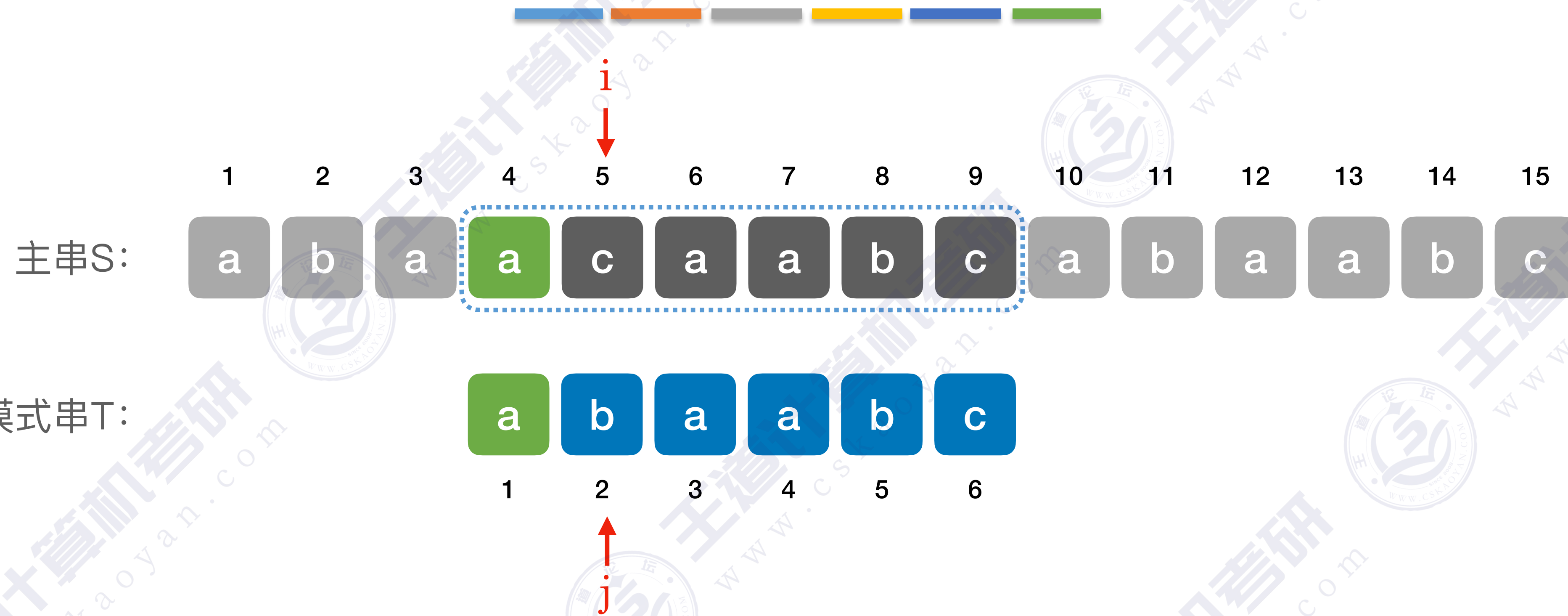
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

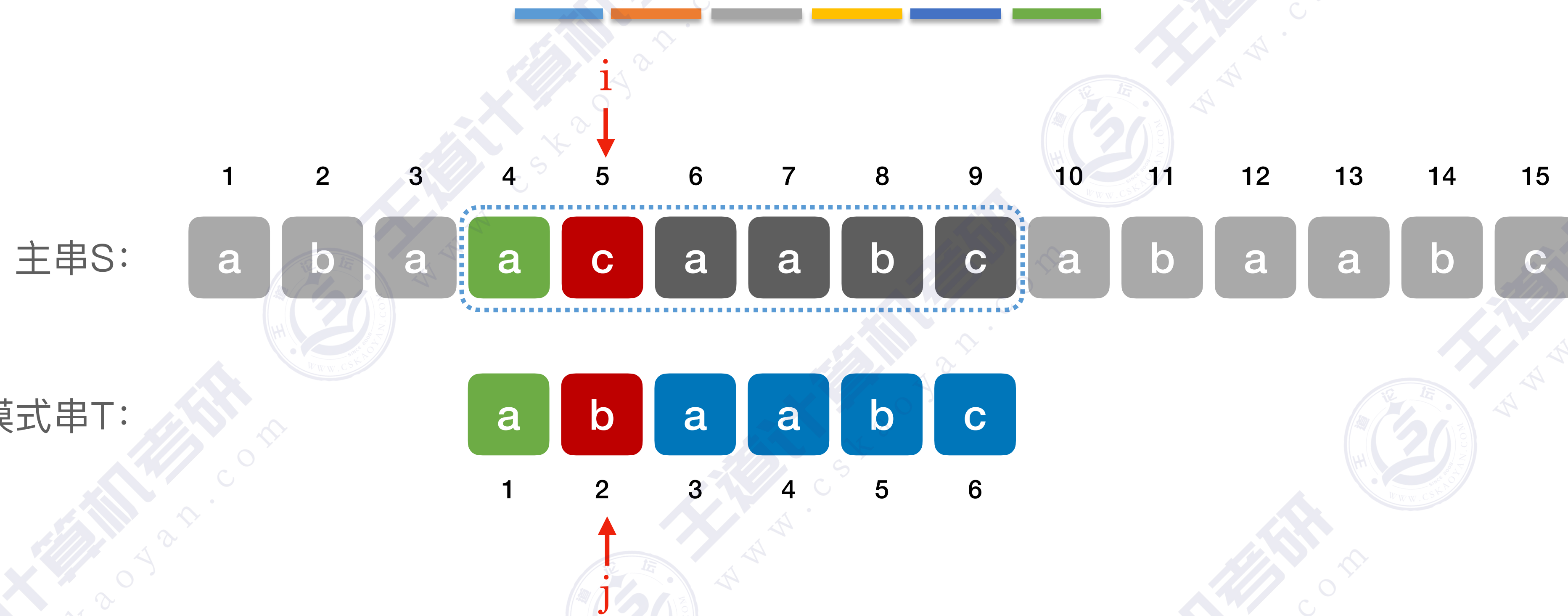
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

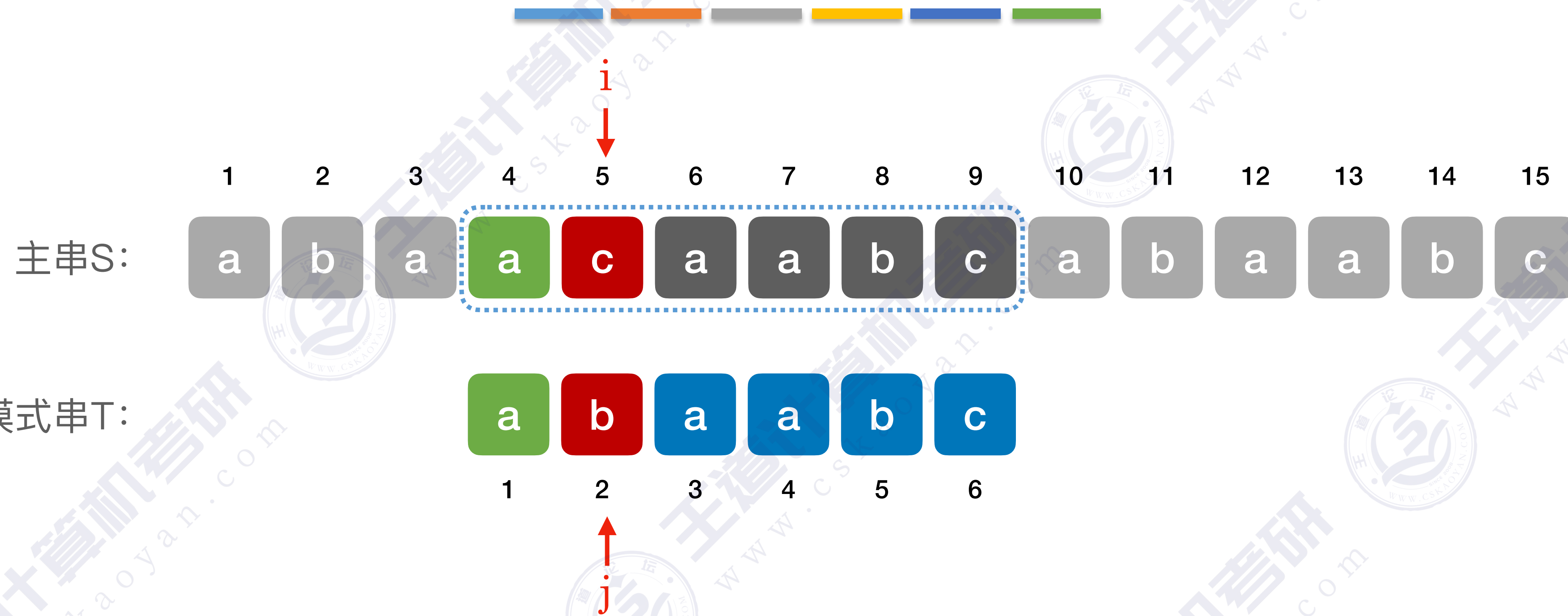
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

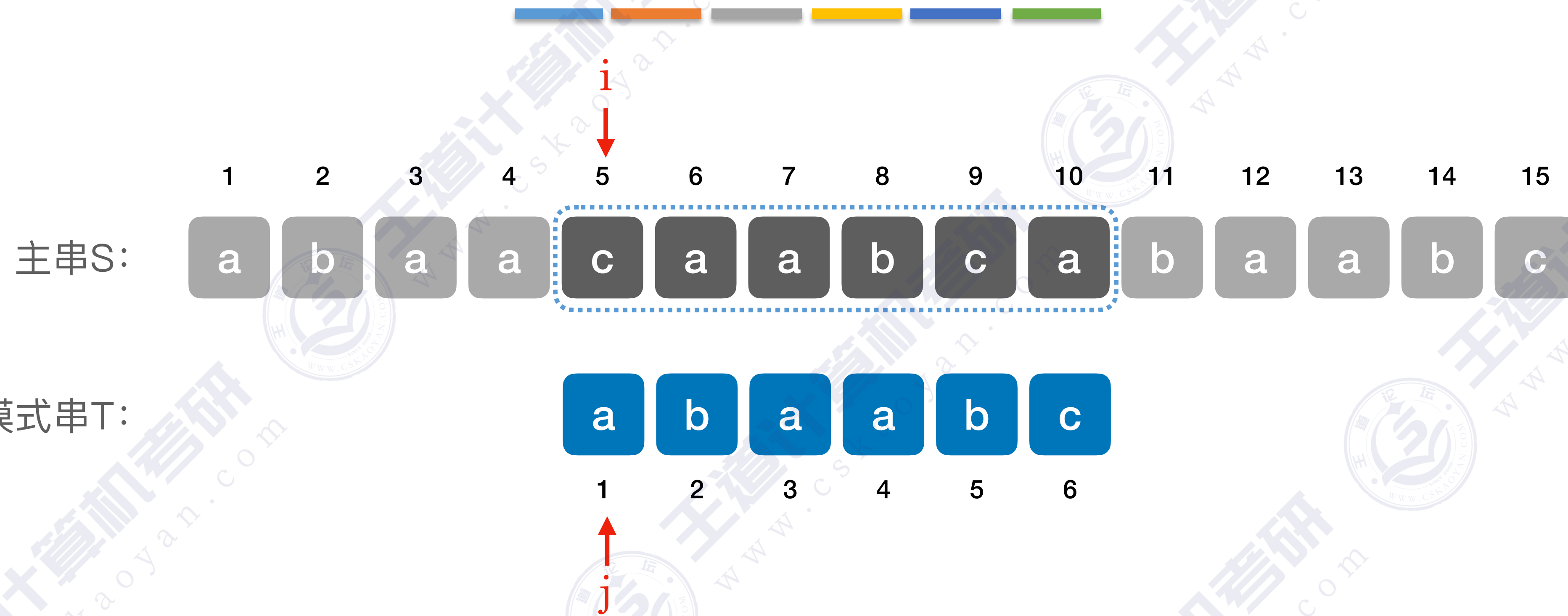
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$

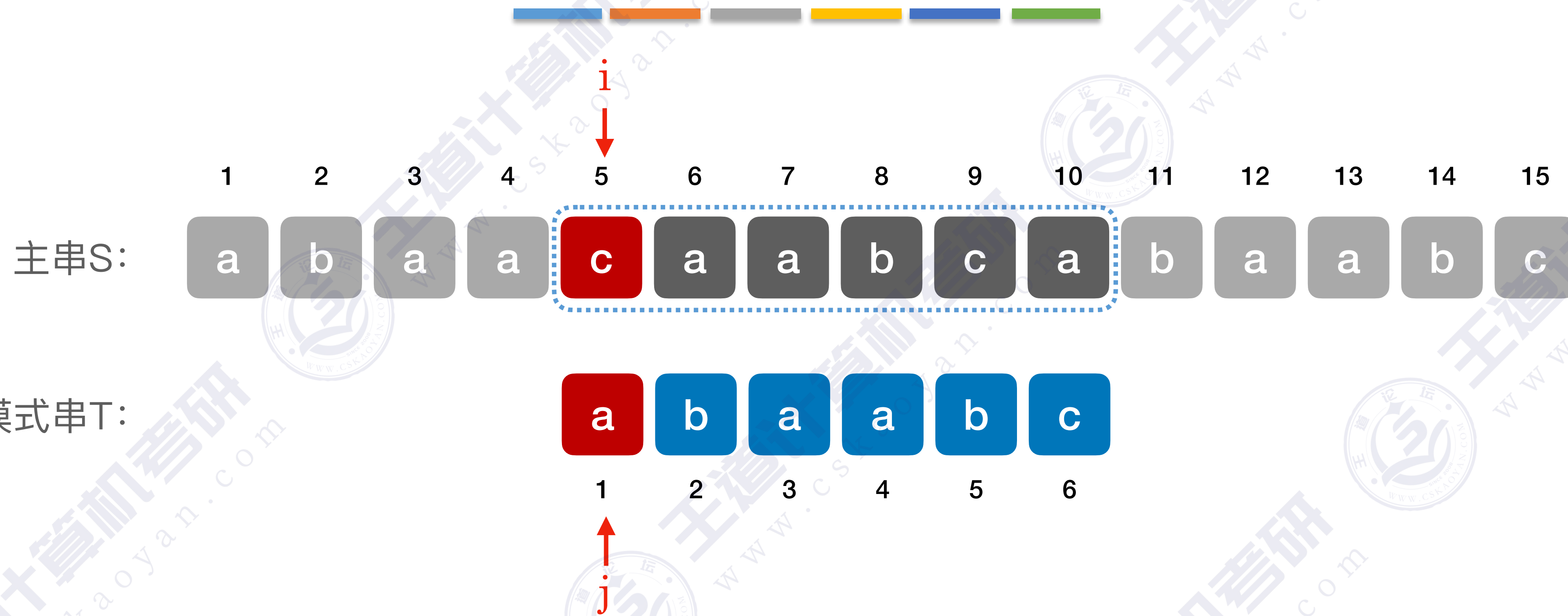
当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

4550060

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

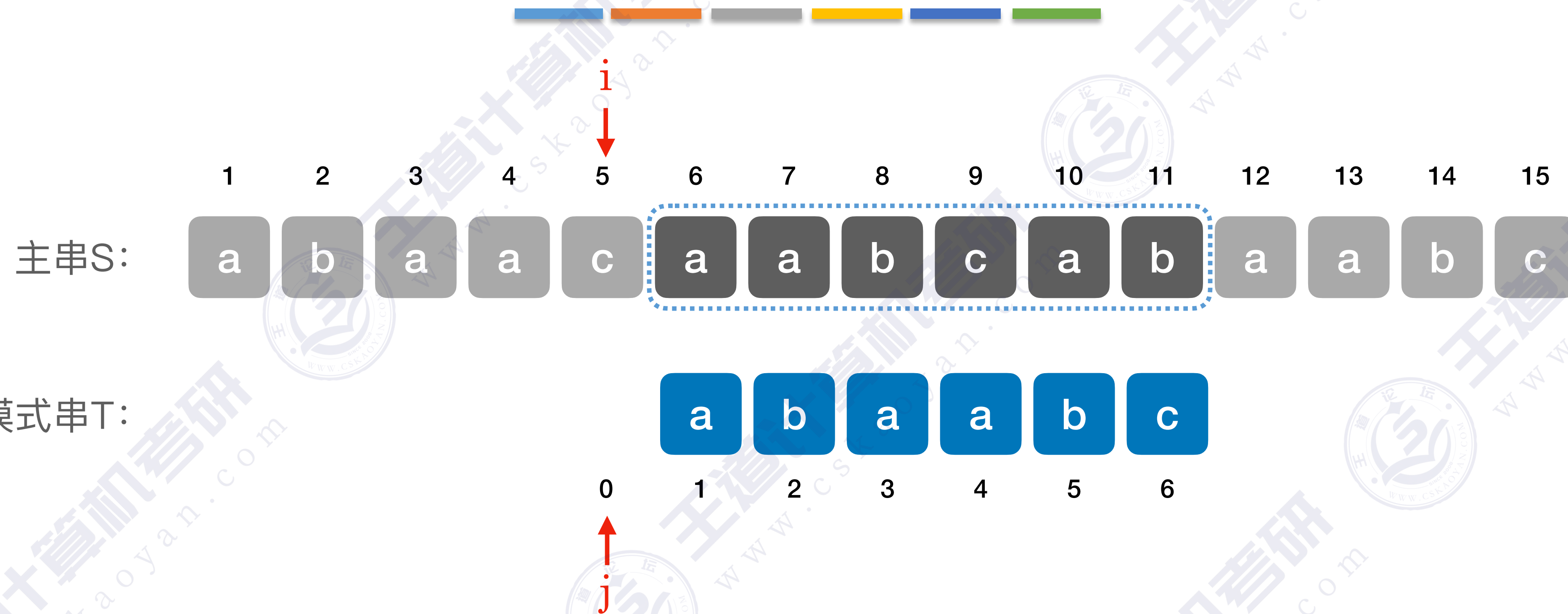
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

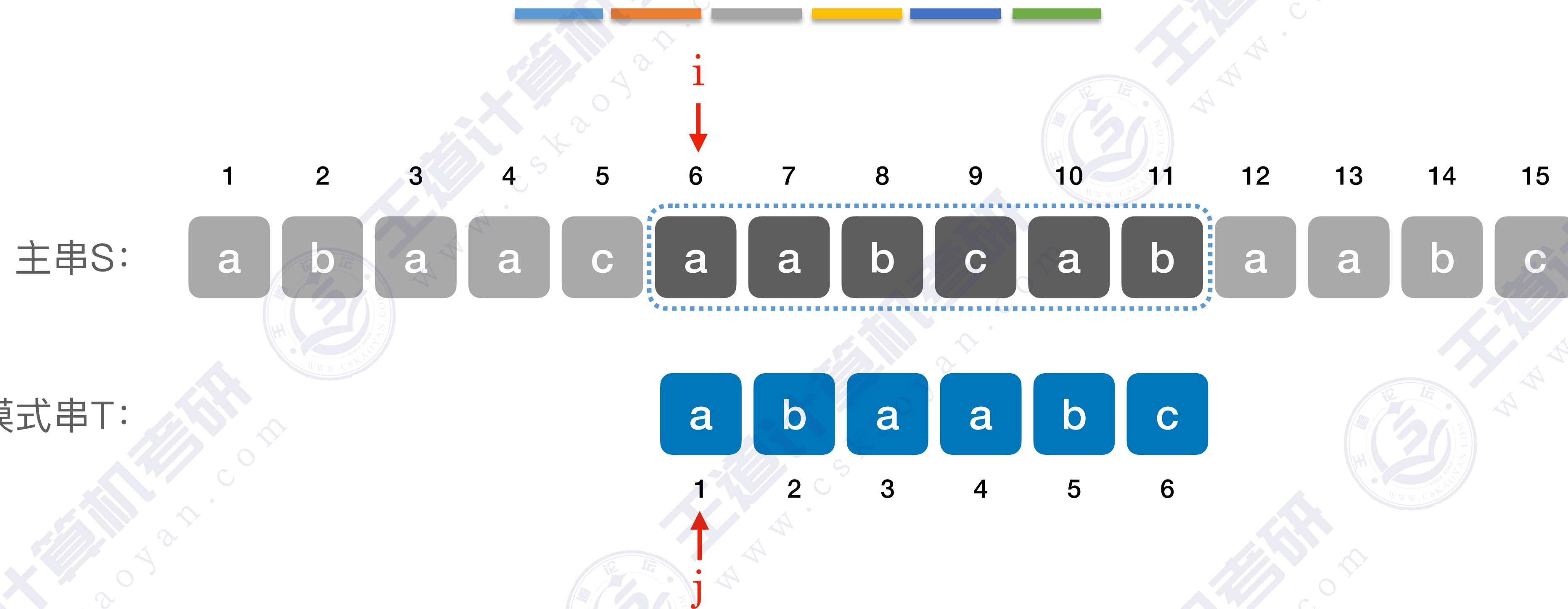
当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

王道考研/CSKAOYAN.COM

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

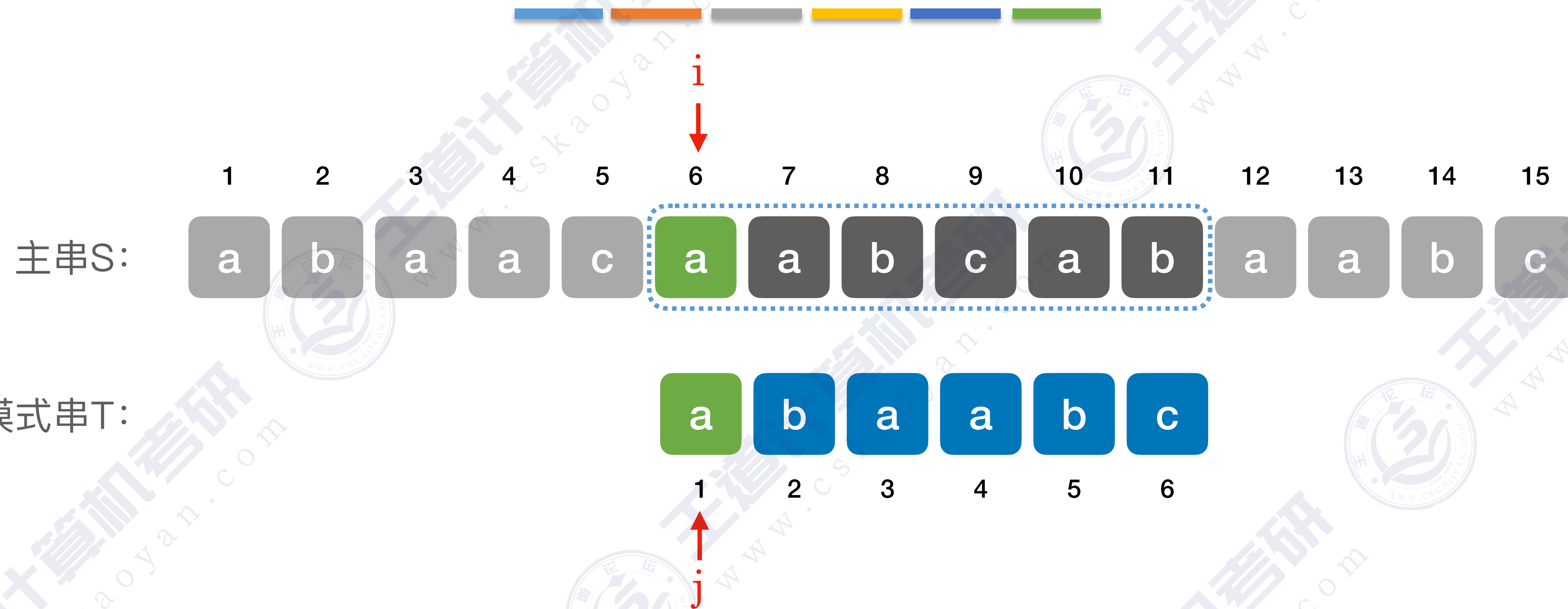
当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

王道考研/CSKAOYAN.COM

改造一哈例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

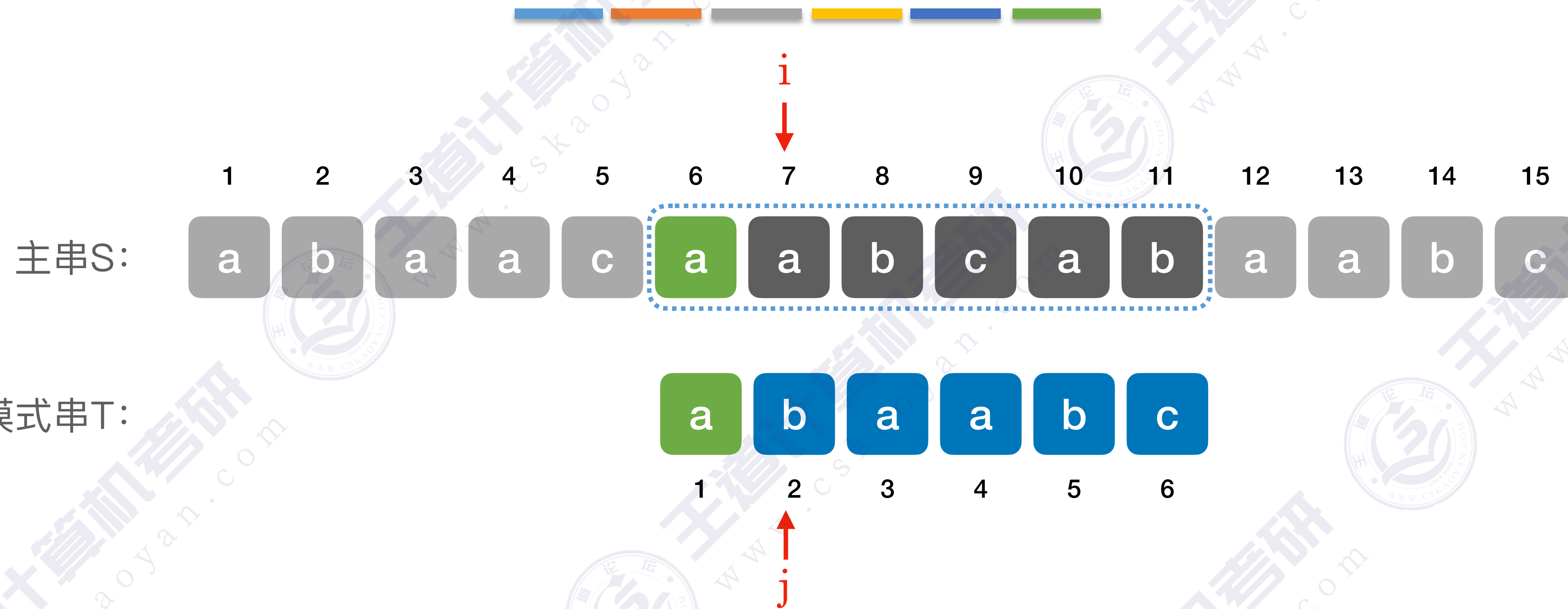
当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

王道考研/CSKAOYAN.COM

改造一哈例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

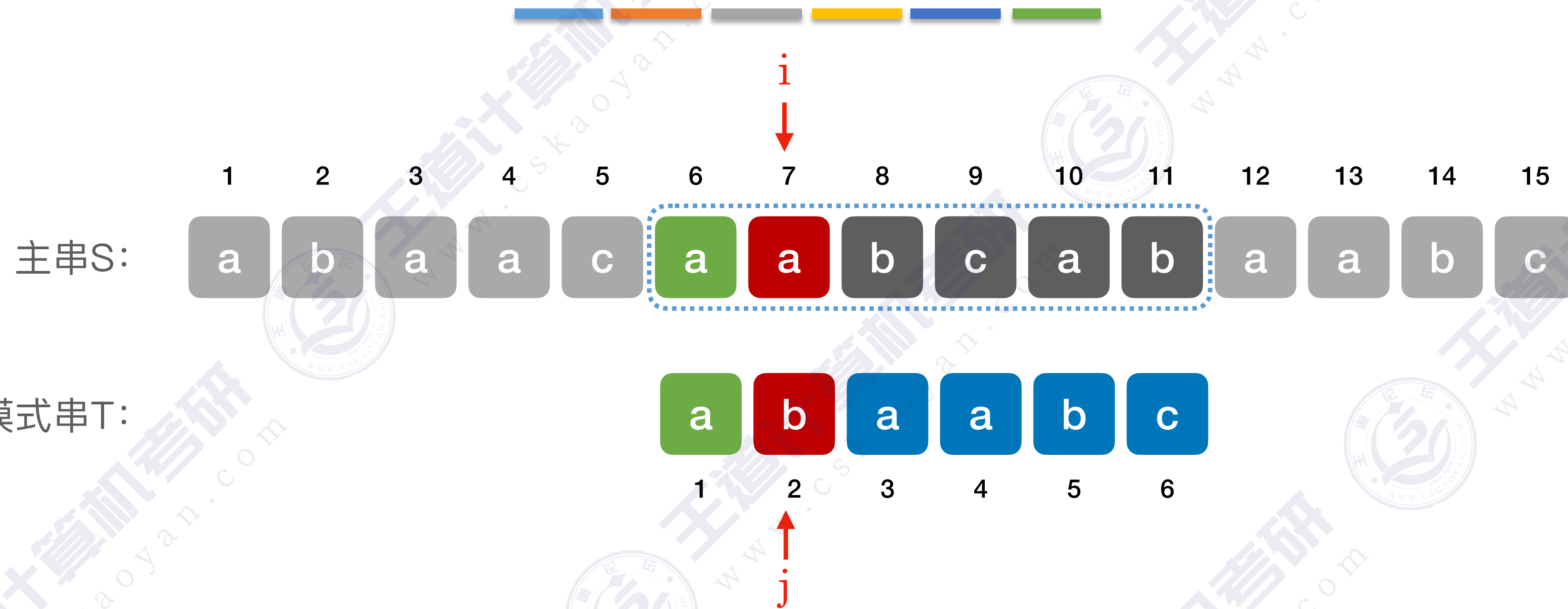
当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

王道考研/CSKAOYAN.COM

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

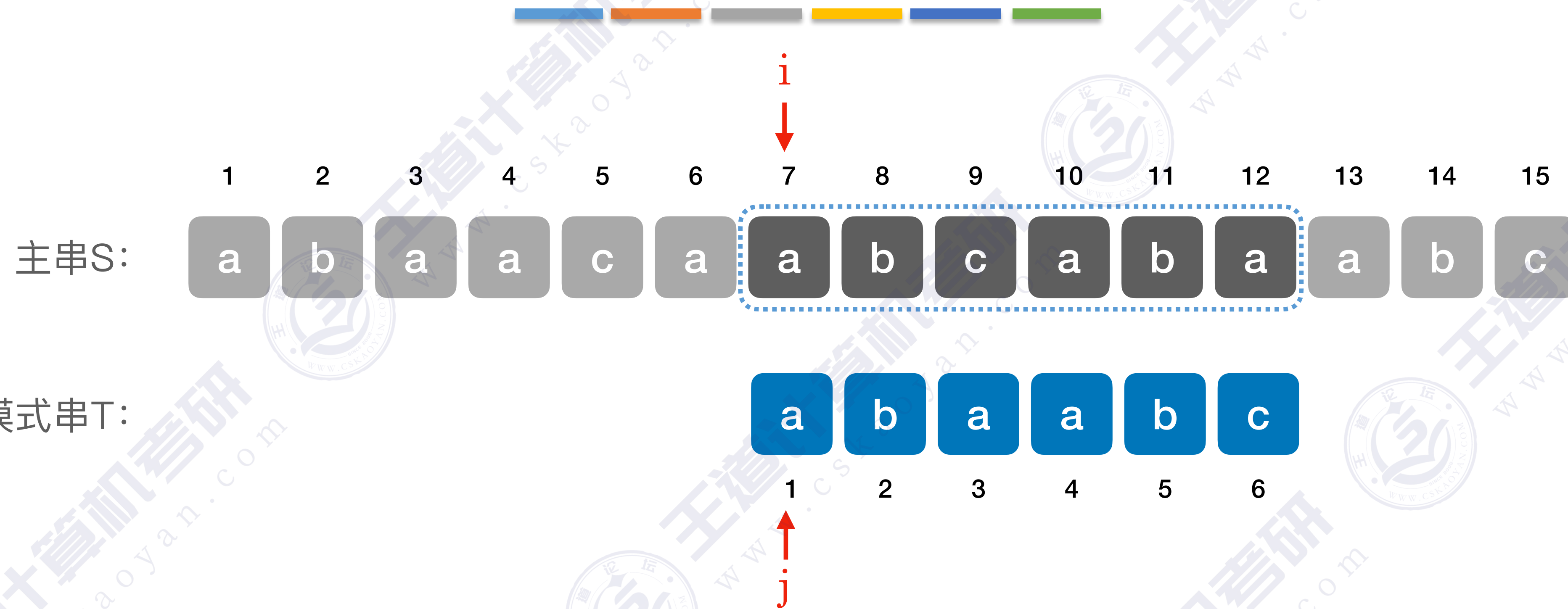
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

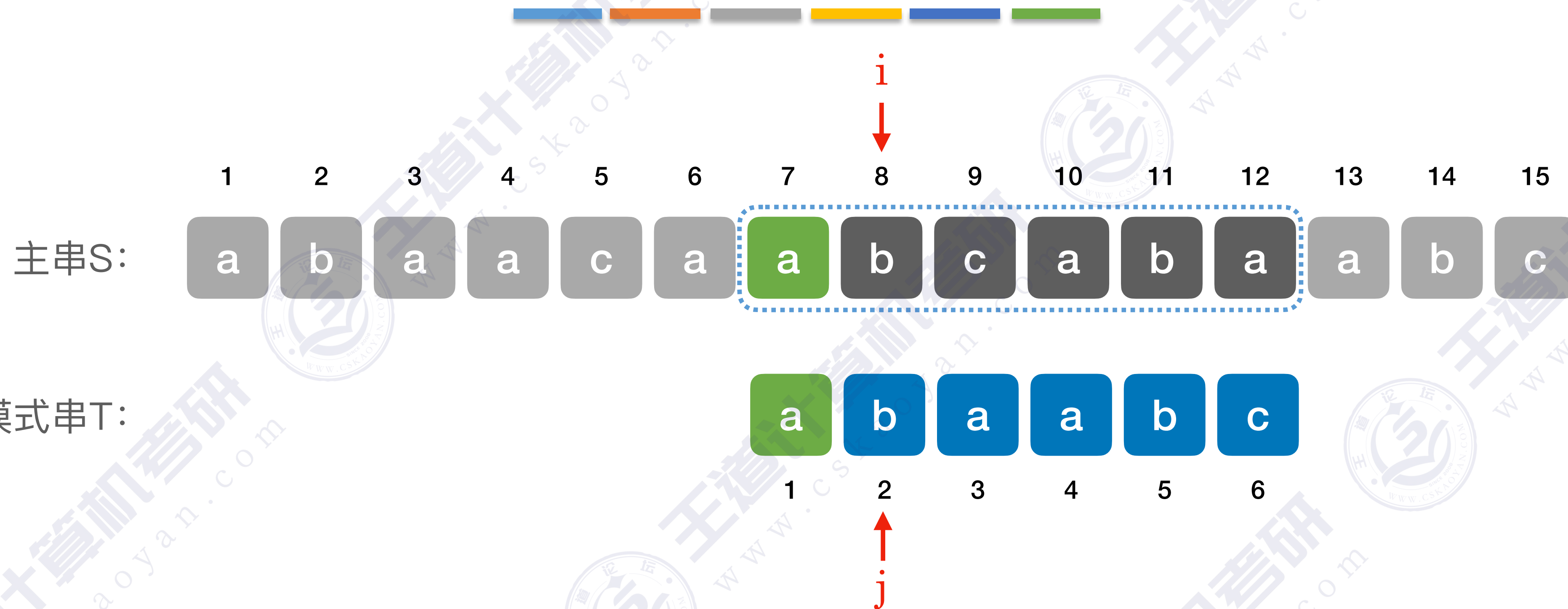
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

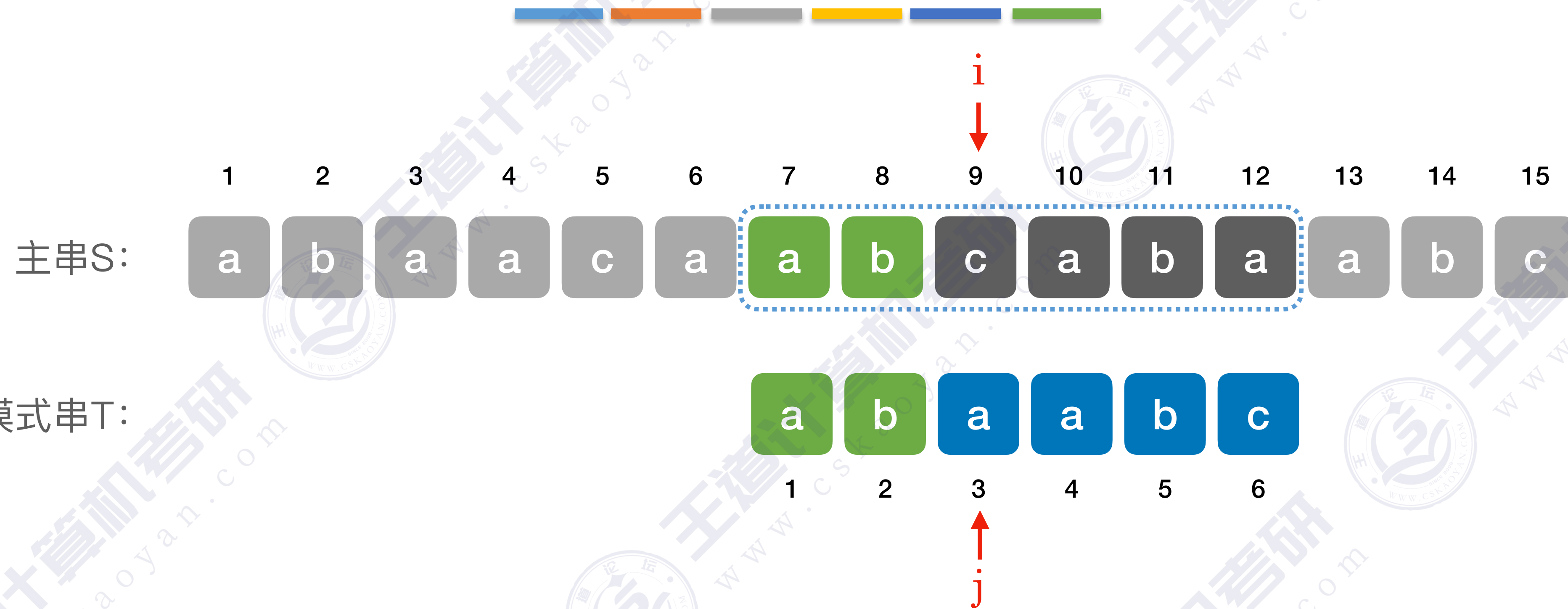
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

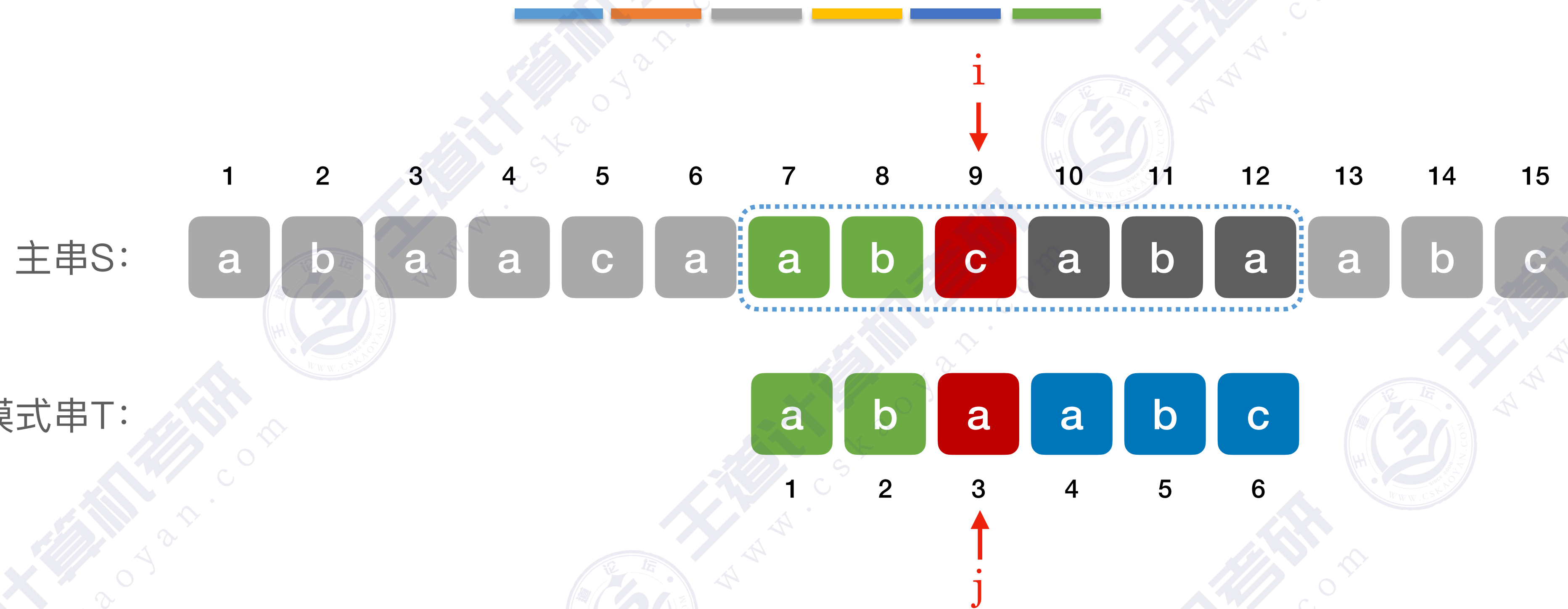
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

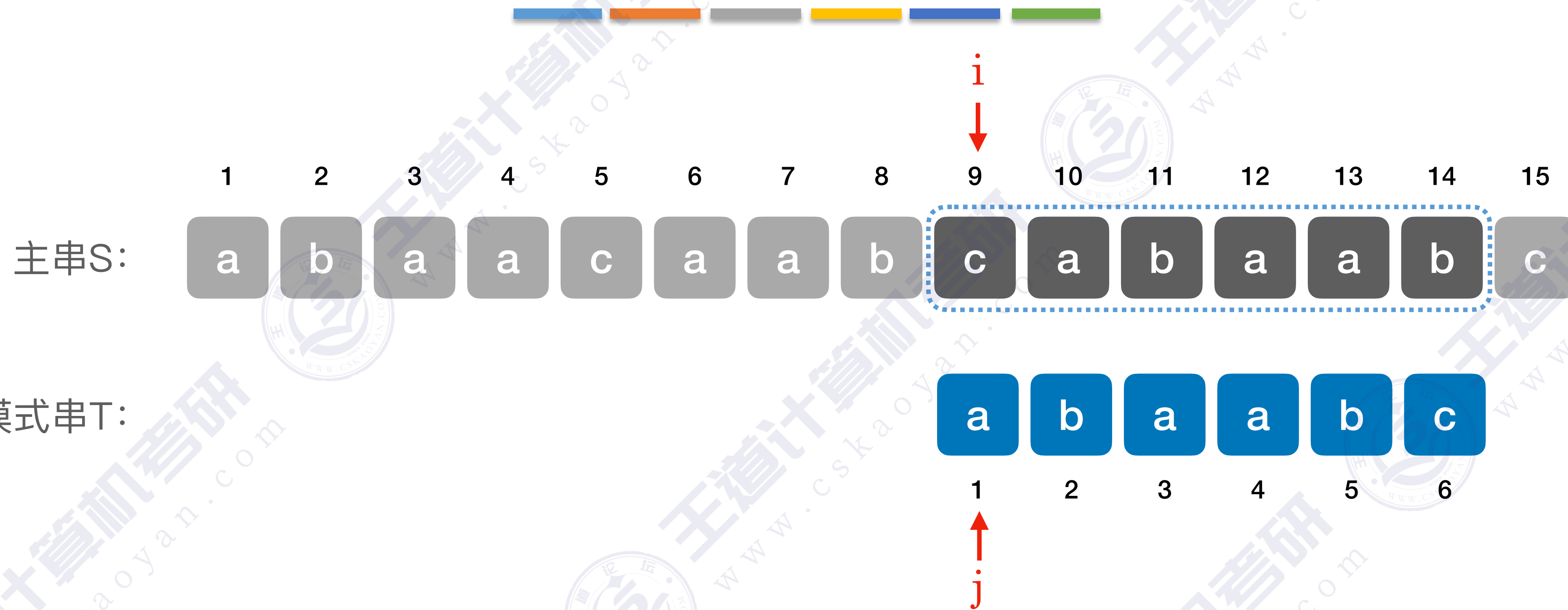
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

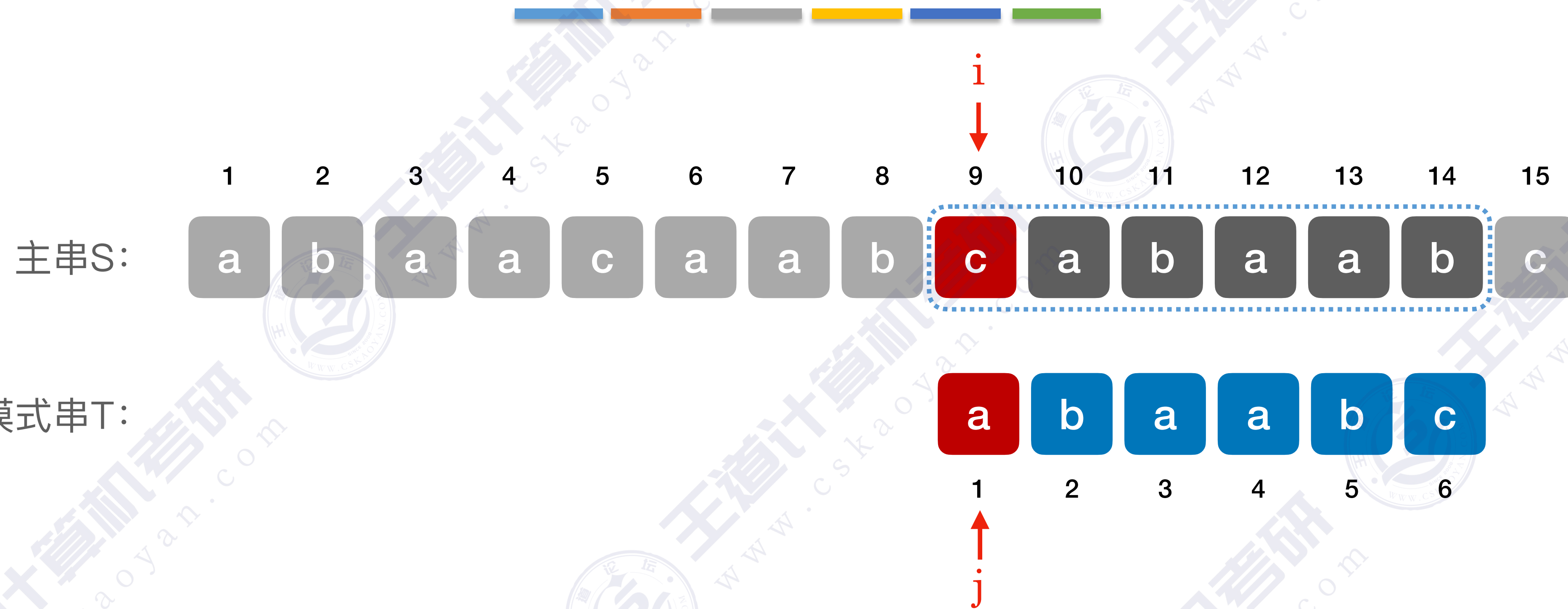
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

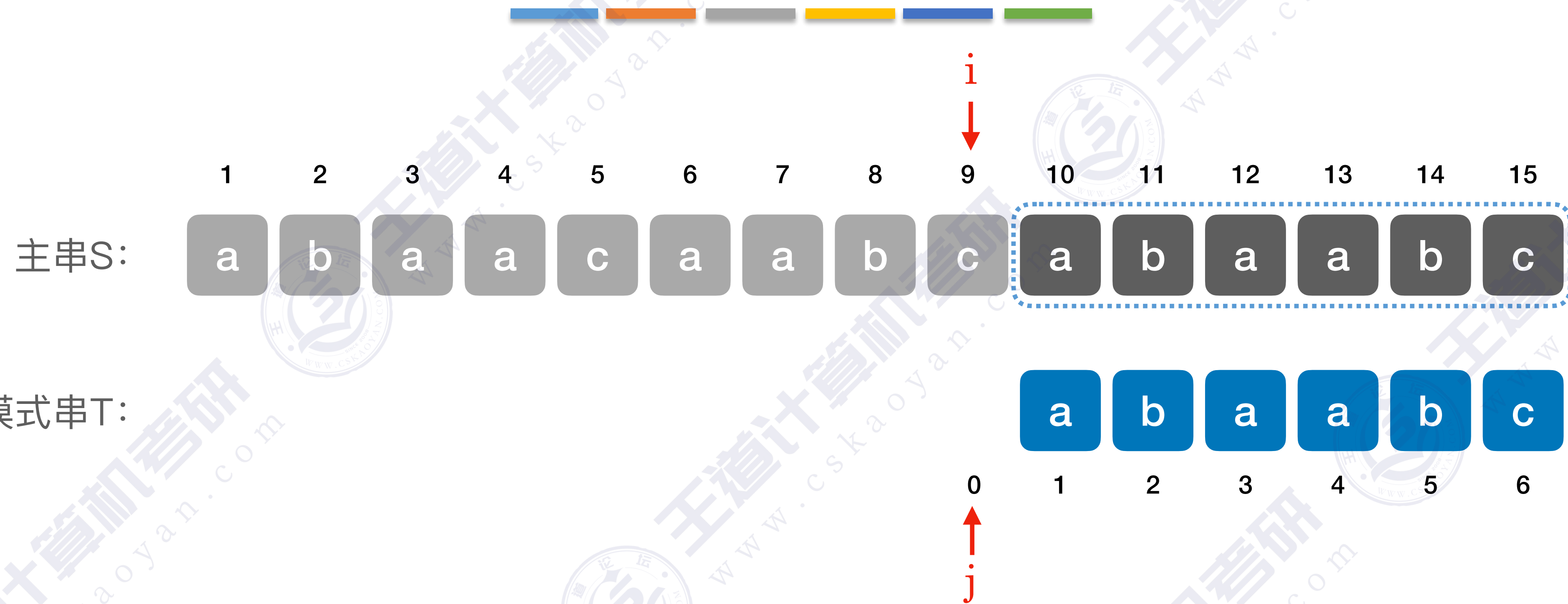
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = 'abaabc'$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

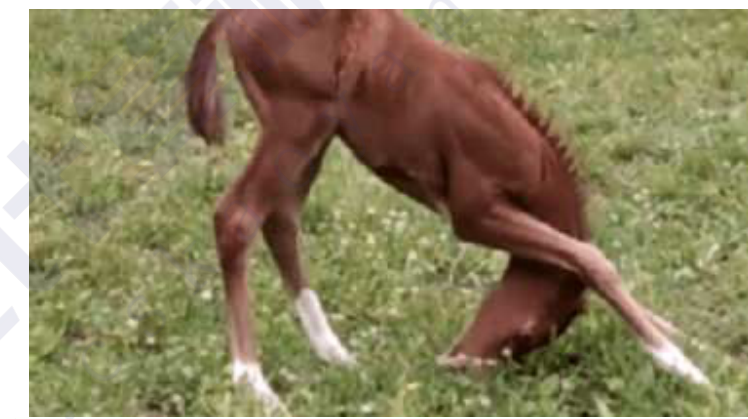
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

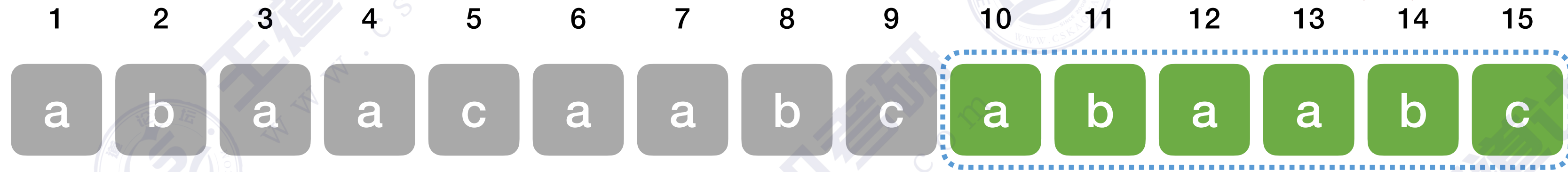
后续更新关注
永久联系微信

改造一哈例子



好马不吃回头草
优化后主串指针不“回溯”

主串S:



模式串T:



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$

当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$

当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$

当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$



别说话，用心去感受。

后续更新关注
永久联系微信

4550060

怎么用代码实现这个处理逻辑?



对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

- 当第6个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=3$
- 当第5个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第4个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=2$
- 当第3个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第2个元素匹配失败时, 可令主串指针 i 不变, 模式串指针 $j=1$
- 当第1个元素匹配失败时, 匹配下一个相邻子串, 令 $j=0, i++, j++$

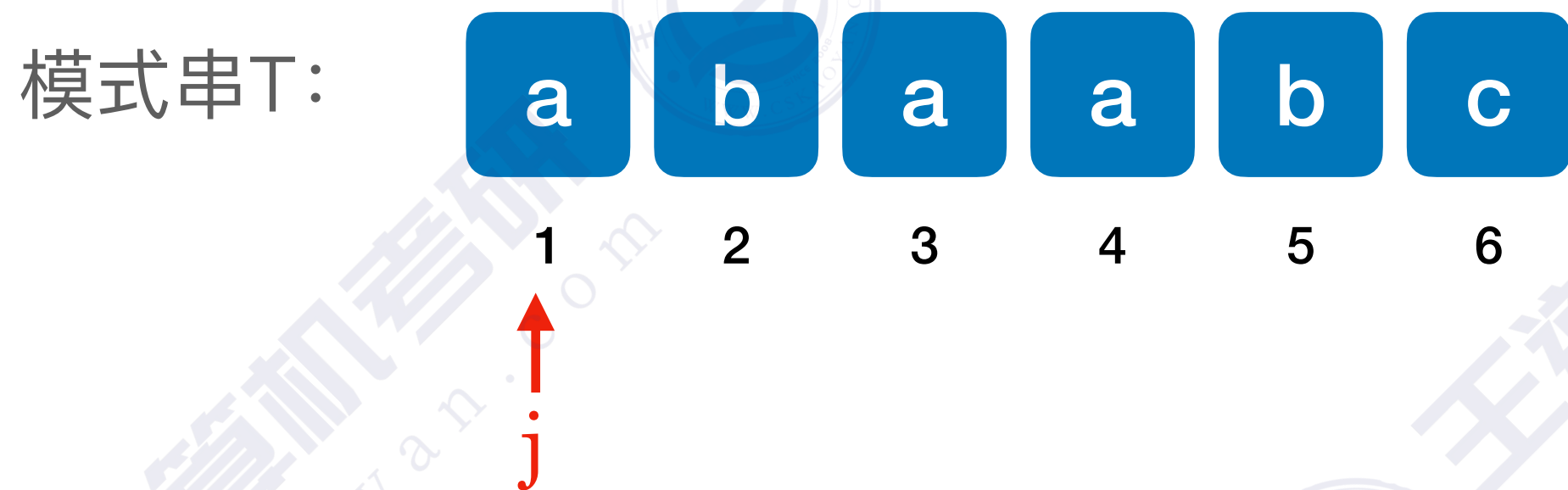
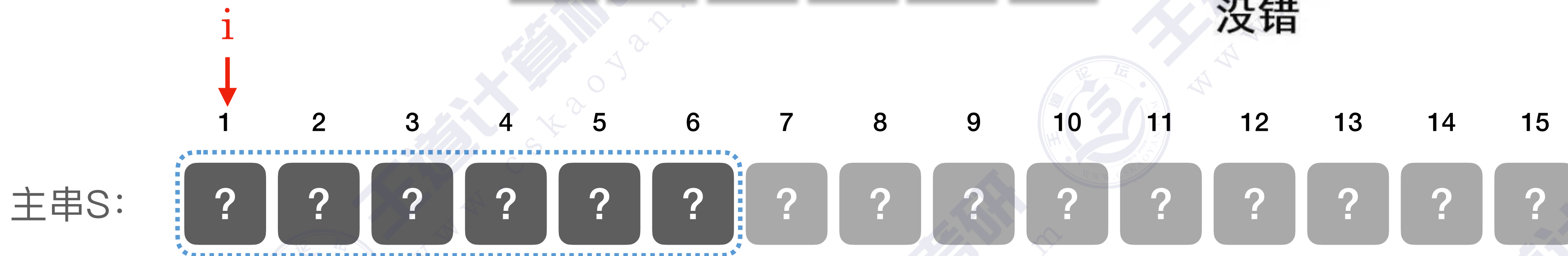
```
if (S[i] != T[j]) j=next[j];  
if (j==0) { i++; j++; }
```

后续更新
永久联系微信 4550060

KMP算法



没错



next数组:

next[0]	next[1]	next[2]	next[3]	next[4]	next[5]	next[6]
	0	1	1	2	2	3

next数组只和短短的模式串有关，和长长的主串无关

对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

- 当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$
- 当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$
- 当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$
- 当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$
- 当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$
- 当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

if ($S[i] \neq T[j]$) $j = \text{next}[j];$

if ($j == 0$) { $i++$; $j++$ }

后续更新
永久联系微信 4550060

KMP算法



根据模式串T，求出 next 数组

利用next数组进行匹配
(主串指针不回溯)

next数组:

next[0]	next[1]	next[2]	next[3]	next[4]	next[5]	next[6]
	0	1	1	2	2	3

```
if (S[i] != T[j])    j=next[j];  
if (j==0)    { i++; j++; }
```

next数组只和短短的模式串有关，和长长的主串无关

对于模式串 $T = \text{'abaabc'}$

当第6个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=3$
当第5个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$
当第4个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=2$
当第3个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$
当第2个元素匹配失败时，可令主串指针 i 不变，模式串指针 $j=1$
当第1个元素匹配失败时，匹配下一个相邻子串，令 $j=0, i++, j++$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

KMP算法

利用next数组进行匹配
(主串指针不回溯)

next数组:

next[0]	next[1]	next[2]	next[3]	next[4]	next[5]	next[6]
	0	1	1	2	2	3

if (S[i] != T[j]) j=next[j];

if (j==0) { i++; j++; }

```
int Index_KMP(SString S, SString T, int next[]){
    int i=1, j=1;
    while(i<=S.length&& j<=T.length){
        if(j==0 || S.ch[i]==T.ch[j]){
            ++i;
            ++j;
            //继续比较后继字符
        }
        else{
            j=next[j];
            //模式串向右移动
        }
        if(j>T.length)
            return i-T.length;
        //匹配成功
    }
    else
        return 0;
}
```

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

朴素模式匹配 v.s. KMP算法

```
int Index(SString S, SString T){
    int i=1, j=1;
    while(i<=S.length && j<=T.length){
        if(S.ch[i]==T.ch[j]){
            ++i; ++j; //继续比较后继字符
        }
        else{
            i=i-j+2;
            j=1;
        } //指针后退重新开始匹配
    }
    if(j>T.length)
        return i-T.length;
    else
        return 0;
}
```

匹配失败时，主串
指针 i 不回溯

匹配失败时，主串
指针 i 疯狂回溯

```
int Index_KMP(SString S, SString T, int next[]){
    int i=1, j=1;
    while(i<=S.length && j<=T.length){
        if(j==0 || S.ch[i]==T.ch[j]){
            ++i;
            ++j; //继续比较后继字符
        }
        else{
            j=next[j];
        } //模式串向右移动
    }
    if(j>T.length)
        return i-T.length; //匹配成功
    else
        return 0;
}
```

朴素模式匹配算法，最坏时间复杂度 $O(mn)$

KMP算法，最坏时间复杂度 $O(m+n)$

其中，求 next 数组时间复杂度 $O(m)$
模式匹配过程最坏时间复杂度 $O(n)$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

王道考研/CSKAOYAN.COM

KMP算法

根据模式串T，求出 next 数组

利用next数组进行匹配
(主串指针不回溯)

KMP算法精髓：利用好已经匹配过的模式串的信息

next数组:

next[0]	next[1]	next[2]	next[3]	next[4]	next[5]	next[6]
	0	1	1	2	2	3

if (S[i] != T[j]) j=next[j];

if (j==0) { i++; j++ }

```
int Index_KMP(SString S, SString T, int next[]){
    int i=1, j=1;
    while(i<=S.length&& j<=T.length){
        if(j==0 || S.ch[i]==T.ch[j]){
            ++i;
            ++j;
            //继续比较后继字符
        }
        else
            j=next[j];
            //模式串向右移动
    }
    if(j>T.length)
        return i-T.length;
    //匹配成功
    else
        return 0;
}
```

KMP算法，最坏时间复杂度 $O(m+n)$

其中，求 next 数组时间复杂度 $O(m)$
模式匹配过程最坏时间复杂度 $O(n)$

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060